EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Quinto Objetivo: Desarrollar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de las medidas de adaptación identificadas.

Producto 10: Un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de generación hidroeléctrica bajo escenarios de cambio climático. Debe incluir las herramientas de seguimiento y un manual de su uso.

Ing. Milton Barragán Landy Mg, Ing. Alex Avilés PhD/ Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 31de agosto de 2020

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante: Implementado por: Ejecutado por: Proyecto:

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Milton Barragán Landy Mg, Ing. Alex Avilés PhD/ Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Contenidos

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ANTECEDENTES 5
3. INSTITUCIONES E INFORMACIÓN 7
4. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN 10
4.1 Relación sistémica (PA) 13
4.2 Relación Causa Efecto (PA) 15
4.3 Programas y Medidas de Adaptación – categoría y cobertura 17
4.4 Priorización de las Medidas de Adaptación 26
5. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 27
5.1 Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación 27
6. CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES 37
6.1 Análisis de la caracterización ejecutada a los indicadores. 37
7. PLAN DE MONITOREO 73
7.1 Estructura del Plan de Monitoreo. 73
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 82
8.1 Estructura del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 82
9. MANUAL DE USO DEL SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 86
9.1 Manual de uso del mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. 86
9.1.1 Introducción 86
9.1.2 Objetivo 87

9.1.3 Alcance 87
9.1.4 Responsabilidades 87
9.1.5 Términos Clave y definiciones 88
9.1.6 Descripción del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 88
9.1.7 Anexos del Manual 97
9.1.8 Referencias del Manual 97
10. CAPACITACIÓN SOBRE EL MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 98
10.1 Material de Capacitación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 98
10.2 Proceso de capacitación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 98
Referencias 102
Anexos 104
Anexo I. Priorización de las medidas de adaptación según cada enfoque de evaluación (Ambiental, Socioeconómico y Gobernanza) 104
Anexo II. Archivos en Excel (Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (MA + KPIs) Agosto_2020.xlsx y Evaluación de riesgo y medidas Versión_FINAL_V4.xlsx) del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las medidas de adaptación. 130
Anexo III. Presentación y archivo en Excel de los ejercicios de aplicación del taller de capacitación. 130

Lista de Tablas

Tabla 1 Listado de información secundaria por institución 8
Tabla 2. Programas de Adaptación por elemento expuesto y por componente 11
Tabla 3. Relación sistémica de los Programas de Adaptación 14
Tabla 4. Programas de Adaptación Vitales Base 15
Tabla 5. Programas de Adaptación Resultado 16
Tabla 6. Programas y Adaptación – categoría y cobertura 18
Tabla 7. Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación 29
Tabla 8. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 1 40
Tabla 9. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 2 47
Tabla 10. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 3 64
Tabla 11. Plan de Monitoreo de las Medidas de Adaptación. 74
Tabla 12. Rango de Valores de la Capacidad Adaptativa 93
Tabla 13. Rango de Valores del Riesgo Climático 95

Lista de Figuras

Figura 1. Mapa del sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara 7
Figura 2. Esquema de la estructura de análisis – relación sistémica **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 3. Programas de Adaptación Vitales Base – Diagrama de Pareto 15
Figura 4. Programas de Adaptación Vitales Base – Diagrama de Pareto 17
Figura 5. Sistema de Seguimiento y monitoreo 82
Figura 6. Sistema de Seguimiento y monitoreo 83
Figura 7. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Ingreso de Información 83
Figura 8. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Valor del Indicador Calculado .. 84
Figura 9. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Capacidad de Adaptativa Alcanzada 84
Figura 10. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Riesgo Climático Alcanzado .. 85
Figura 11. Monitoreo visual de la evolución de indicadores 85
Figura 12. Monitoreo visual de la evolución de indicadores - Capacidad Adaptativa y Riesgo Climático 85
Figura 13. Sistema de Seguimiento y monitoreo 89
Figura 14. Diagrama de flujo del proceso a seguir 90
Figura 15. Opciones de selección del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa 91
Figura 16. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Ingreso de Información 91
Figura 17. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Valor del Indicador Calculado 92
Figura 18. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Capacidad de Adaptativa Alcanzada 92
Figura 19. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Riesgo Climático Alcanzado .. 94
Figura 20. (a) Selección del Índice RCP; (b) Selección del periodo de años; (c) Amenaza 94
Figura 21. Monitoreo visual de la evolución de indicadores; (a) selección de vínculo hacia las gráficas; (b) gráficas de visualización de los indicadores 95

Figura 22. Monitoreo visual de la evolución de indicadores - Capacidad Adaptativa y Riesgo Climático 96
Figura 23. Base de datos generada de acuerdo con los datos registrados 96

1. INTRODUCCIÓN

Un sistema de seguimiento y monitoreo permite realizar u seguimiento exhaustivo de las actividades ejecutadas en un proyecto; principalmente por la apertura de contar con información en tiempo real para la toma de decisiones (Randin et al., 2020).

El presente documento corresponde al Producto No 10: “Un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de generación hidroeléctrica bajo escenarios de cambio climático. Debe incluir las herramientas de seguimiento y un manual de su uso” perteneciente al Objetivo de la Consultoría No 5: “Desarrollar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de las medidas de adaptación identificadas”.

El objetivo principal de establecer un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación es poder cuantificar la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas de adaptación para sobrellevar el cambio climático. El mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación permitirá evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos y metas perseguidas por las medidas de adaptación identificadas. Además, contar con una línea de base derivada de fuentes secundarias para poder canalizar un adecuado plan de monitoreo para medir los resultados o productos planteados en las medidas de adaptación.

Por otro lado, identificar indicadores claves de desempeño o indicadores de impacto (Sousa, Aspinwall and Guimarães Rodrigues, 2006; Garengo, Nudurupati and Bititci, 2007; Defeo, 2016), permitiría una mejor manera de accionar para desarrollar excelentes resultados.

En relación con lo antes expuesto este informe presenta todas las actividades ejecutadas en apoyo a la gestión del Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara en lo que corresponde al Objetivo 5 en la marco del convenio..

2. ANTECEDENTES

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara es una asociación de entidades del sector público, privado y comunitario; que se asocian en razón de sus competencias a fin de contribuir en la protección de los recursos naturales; mediante la planificación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos. El Comité está constituido por 9 instituciones y organizaciones, entre ellos: la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA-EP, la empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., la Universidad de Cuenca, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, el

Ministerio del Ambiente y Agua (ex Ministerio del Ambiente y SENAGUA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, la Junta de Riego y Drenaje Machángara, GAD Parroquial de Checa, GAD Parroquial de Chiquintad.

Esta instancia, en la subcuenca del Machángara viene funcionando desde hace 22 años. Además, a fin de cumplir su objeto de contribuir en la protección la subcuenca del río Machángara, tiene los siguientes fines[1] específicos:

a) Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.
b) Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la subcuenca.
c) Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la subcuenca.
d) Difundir estrategias de manejo comunal – institucional de los recursos naturales de la subcuenca del Machángara.
e) Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la subcuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación.

En este sentido, en el ámbito de su accionar, misión y fines establecidos; conjuntamente con el Comité, el Ministerio del Ambiente y Agua y CONDESAN vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de "**Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara".** Este estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara (Figura 1), el cual fue analizado desde tres enfoques: componente ambiental, componente socioeconómico y el componente gobernanza.

El presente informe se enmarca como parte del Proyecto AICCA, y está en relación, a lo que el proyecto pretende; evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del río Machángara, así como identificar las medidas de adaptación al cambio climático y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

[1] *Estatuto para el funcionamiento del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, Capítulo II (DELOS FINES), Artículo 4 (mayo2018)*

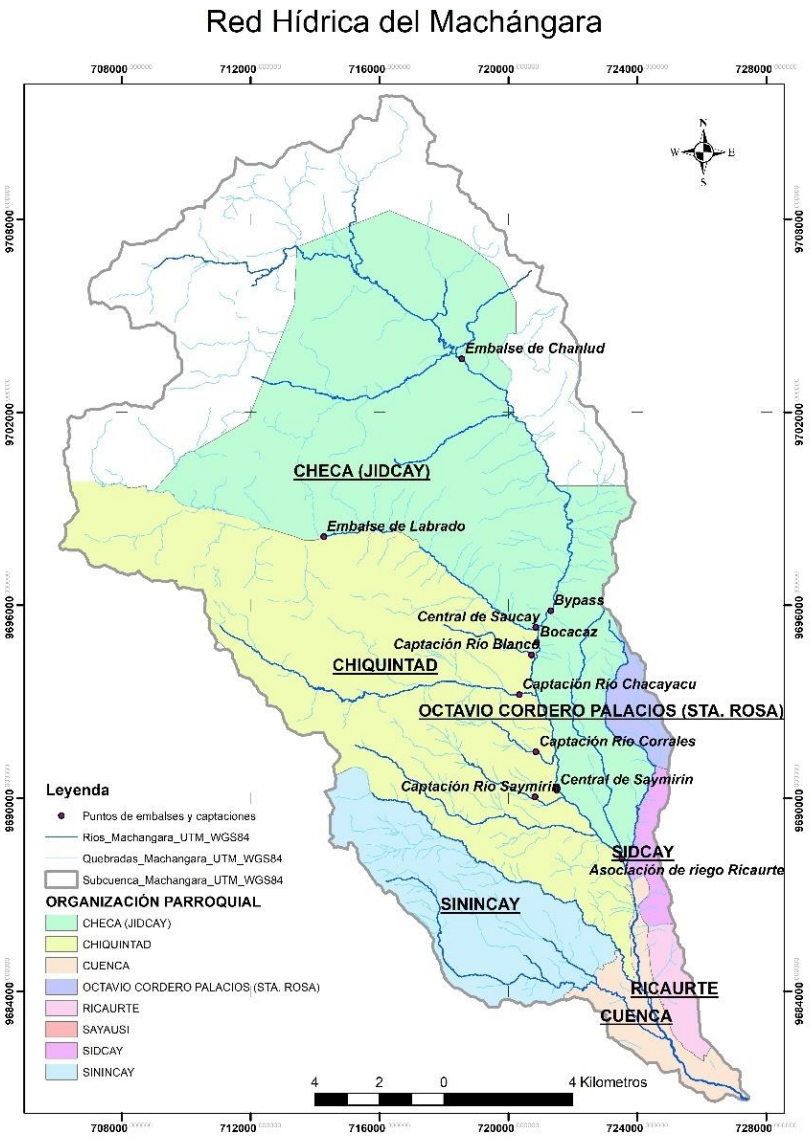


Figura 1. Mapa del sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

3. INSTITUCIONES E INFORMACIÓN

En la Tabla 1, se presentan las instituciones con las cuales se ha interactuado , mismas que han facilitado documentos con información valiosa del trabajo que realizan; por un lado, insumos para la construcción de los productos del objeto de la consultoría; y, por otro lado, datos indispensables para la construcción de los indicadores seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa. Además, una propuesta de estrategias para conseguir la información dentro del accionar del Comité de Conservación de la cuenca del Machángara para mejorar la toma de decisiones.

Tabla 1 Listado de información secundaria por institución

INSTITUCIONES	**INFORMACIÓN IMPORTANTE**
Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S. A.	Información referente a pluviometría / radiación solar, lluvias, velocidad del viento, dirección del viento 2016, 2017, 2018.
	Plan estratégico 2018- 2021.
	Estado de situación financiera.
	Plan de manejo Integral - Infraestructura de la Cuenca - Fichas
	Informe de análisis del agua / Toma de muestra. Calidad del agua (2017 - 2019)
	Caudales de ingreso 2015, 2016, 2017
	Informe del Comisario Periodo enero - diciembre 2017.
	Informe ejecutivo de gestión enero-diciembre año 2018
	Formulación del plan de manejo integral de la subcuenca del río Machángara - índice de fichas.
	Contrato emergente por limpieza de material producto de deslizamiento año 2017.
	Monografía de control Horizontal y vertical red geodésica Sector labrado, Chanlud, Tuñi, Saucay 07 julio 2013 y Central Saymirín 08/11/ 2013
	Energía bruta Saymirín abril 2012 hasta febrero 2018.
	Energía bruta Saucay abril 2012 hasta febrero 2018
	Energía bruta Saymirín, Saucay, Gualaceo, Ocaña, el descanso, Eneta Gual Mayo 2016 hasta 21 de enero de 2020
	Volúmenes finales del reservorio de Dutasay m3 noviembre 2006 hasta el 24 de enero 2020
	Volúmenes finales del reservorio de Dutasay m3 Tuñi diciembre 2006 hasta 24 de enero 2020
	Caudales de Turbinado 2016, 2017, 2018
Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca ETAPA.	Informe de calidad fisicoquímica, bacteriológica del agua de los tramos urbanos de los ríos de la ciudad de Cuenca 2018.
	Informe de calidad fisicoquímica y de integridad ecológica de los ríos de Cuenca - 2018.
	Información Meteorológica((temperatura del aire, humedad del aire, presión barométrica, radiación solar, temperatura del suelo, dirección y velocidad del viento, evapotranspiración, conductividad
	Informe del diseño de prefactibilidad de conducción Chulco - Chiquintad (cálculos hidráulicos, presupuesto referencial, planos de obra civil, especificaciones técnicas, cartografía base y trazados alternativos).
	Información de Calidad del agua - Informe de Tramos urbanos 2018 - Informe de Integridad Ecológica 2018
	Estudio Ambiental (ExPost)
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI.	- Tabla de temperaturas (termómetro seco) por día enero 2019 de la Estación de Chanlud y Estación de Labrado.
Ministerios del Ambiente MAE. (Actual Ministerio del Ambiente y Agua)	- Información de Planes de Manejo Ambiental de predios por persona que tiene cultivos (ubicación geográfica, situación del área, aspecto socio económicos, ecología, recursos naturales, manejo del área, zonificación ...)
Secretaría Nacional del Agua SENAGUA. (Actual Ministerio del Ambiente y Agua)	Banco nacional de autorizaciones.
	Información ya sea georreferenciada o no, de las concesiones presentes dentro de la subcuenca del Machángara.
	Información referente a las zonas de recarga hídrica, información georreferenciada, estado de las zonas de recarga, zonas de protección, etc.
	Información relacionada con los principales problemas que se han presentado referente a las concesiones dentro de la subcuenca.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.	Archivos con extensión gdbtablx.Bases de datos geográficos y mapas cartográficos de los cantones, parroquias urbanas y rurales de la provincia del Azuay.
	Bases de datos geográficos y mapas cartográficos de los cantones, parroquias urbanas y rurales de la provincia del Cañar. - Plan Censal de la Cabecera Cantonal de la parroquia Chiquintad, Checa, Ricaurte, Sinincay, Nazón, Gualleturo. - Mapa censal de las parroquias Chiquintad, Checa, Ricaurte, Sinincay, Nazón, Gualleturo.

INSTITUCIONES	INFORMACIÓN IMPORTANTE
	Población por zonas y sectores de la provincia de Azuay según sexo.
	Población por zonas y sectores de la provincia de Azuay según grupos de edad.
Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG.	Matriz con la situación productiva del Azuay , producción agrícola (maíz, fréjol, papa, hortalizas, frutales, tomate de árbol, entre otros) - variables importantes (número de hectáreas, número de productores, volumen de producción anual, rendimientos por hectárea, zonas de mayor producción) producción pecuaria (número de productores, número de vacas en producción/día, litros de leche acopiados en los centros de acopio comunitarios, productores capacitados en procesos de acopio de leche de calidad).
	Rendimiento de papa en el Ecuador 2016, 2017 y 2018 - Tabla resumen de fortalecimiento de capacidades de las personas en temas y capacitaciones en el rubro agrícola. (podas de mantenimiento, lechos de lombricultora, compost, mingas de podas e injertos,).
	Información referente de extensionismo rural; cantidad de animales por parroquia - Información relativa a Unidades Productivas Agropecuarias UPAs.
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales	Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de parroquias. - Información de mapas subcuencas y microcuencas (Chiquintad, Ricaurte, Checa y Nazón)
	Atlas Rural del Ecuador Información de mapas y cobertura sobre el uso de la tierra y mapas geomorfológicos.
Planifica Ecuador	Mapas de cobertura y uso de la tierra - Cuenca.
	Mapas de zonas homogéneas de cultivo - Cuenca.
	Plan de Ordenamiento Territorial de las parroquias urbanas y rurales.
	Mapas de las Cuencas y subcuencas hidrográficas - Cuenca - Azuay
	Mapas de Geomorfología
Junta de riego y drenaje Machángara	Cantidad de usuarios beneficiarios, autorización de uso.
	Padrón General de Consumidores del Sistema de Riego Machángara; áreas, derechos de agua de riego.
	Levantamiento del canal de riego

La información que se puede apreciar en la Tabla 1, señala los documentos, medios de verificación o fuentes de información secundaria que fueron analizados en triple vía; (i) para poder determinar la línea base de los indicadores establecidos para las actividades futuras; (ii) diseñar las metas para las medidas de adaptación; y (iii) específicamente como elementos y directrices a ser analizadas para estructurar las demás actividades.

Las estrategias para la obtención de datos e información dentro del accionar del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara se proponen y están inmersas en los siguientes aspectos (APCER, 2015; ISO 9001, 2015):

- ***Fortaleciendo las relaciones de las instituciones que forman parte del Comité de Conservación*.-** Este factor es importante, debido a que las instituciones deberían plasmar su accionar en compartir datos e información con un enfoque de complementariedad dentro de su gestión; es decir cierta información que puede servir en las dos vías. Por lo tanto, ayuda para aumentar la capacidad de crear valor de forma mutua para ambas partes, flexibilidad y rapidez en su capacidad de respuesta conjuntas frente a un entorno cambiante y finalmente para implementar un enfoque de optimización de costos y recursos.

- ***Estableciendo convenios de cooperación específicos***.- Con el objetivo de esclarecer y definir de la mejor manera el accionar de cada una de las instituciones que forman parte del Comité y de aquellas que podrían ser consideradas como socios estratégicos. Por un lado, dejar establecido la información que complementa a las instituciones y por otro lado considerar la información que puede ser compartida y generada..

- ***Desarrollando un estudio de integración de los sistemas de información***.- Cada una de las instituciones maneja información específica desde su campo de acción; pero es importante canalizar toda la información en un sistema robusto de información (Big Data) que permite optimizar la gestión del Comité y de todas las instituciones (Bititci, Turner and Begemann, 2000; Lohman, Fortuin and Wouters, 2004). Este punto puede ser analizado con mayor profundidad a través de un estudio posterior para la mejor gestión del Comité.

- ***Definiendo procesos de ganar – ganar en el compartir la información***.- Según lo mencionado en las estrategias anteriores cada una de las instituciones maneja información específica desde su campo de acción; pero es importante canalizar procesos de negociación entre las instituciones para fortalecer aún más su accionar.

4. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN

Antes de empezar a abordar los Programas de Adaptación al Cambio Climático es importante presentar la visión que tiene el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara (CCCRM), el que de forma textual señala[2]:

> "El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara se constituye en un modelo de gestión socio ambiental eficiente y eficaz, a nivel nacional e internacional, garantizando que sea un espacio de vida dentro de un concepto de gestión integrada del recurso hídrico y del ordenamiento territorial del Cantón Cuenca, garantizando la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la

[2] *Una Mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, Agosto 2018*

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados" (Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, 2018).

Algo que profundizar de la proposición establecida por el CCCRM es que maneja un **modelo de gestión socio ambienta**l como su eje central; por lo tanto, el aspecto social está muy ligado con el ambiente. De igual manera, fortalecer la **gestión integrada del recurso hídrico y el ordenamiento territorial** representan también un eje de articulación de mecanismo de adaptación al Cambio Climático; además de la prevención y la conservación de los ecosistemas.

Los Programas de Adaptación (PA) son mecanismos que se pueden enmarcar en varias líneas de acción o de trabajo (proyectos). Los PA pueden ser implementados por el CCCRM o por una comunidad de personas para mitigar los efectos del cambio climático en los ecosistemas en primer lugar; y los efectos en los procesos productivos y en las formas tradicionales de convivencia (CAF, 2014). Los PA están articulados a los elementos expuestos y fueron generados en el proceso de análisis del riesgo climático considerando (subunidad de análisis, amenazas climáticas y actores en la subcuenca del río Machángara).

La Tabla 2 indica los **18 programas de adaptación** organizados por elemento expuesto y por componente de análisis; así tenemos: 8 programas para el componente ambiental, 5 programas para el componente socioeconómico y 5 para el componente de gobernanza. Los PA fueron analizados técnicamente y fueron levantados en talleres desarrollados con las comunidades involucradas en el área de estudio y en trabajo en equipo por parte de los técnicos ejecutores del estudio con la matriz de riesgos climáticos elaborada (Productos anteriores presentados)

Tabla 2. Programas de Adaptación por elemento expuesto y por componente

COMPONENTE	ELEMENTO EXPUESTO	PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)
Ambiental	Áreas protegidas o conservadas	PA1. Implementar mecanismos de protección en las áreas de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara y elevar su categoría de conservación.
	Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua	PA2. Fortalecer el sistema de monitoreo hidrometeorológico y de calidad del agua e implementación de un sistema de alerta temprana.

COMPONENTE	ELEMENTO EXPUESTO	PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)
	Áreas protegidas o conservadas	PA3. Elaborar Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara.
		PA4. Implementar medidas de protección y recuperación de márgenes de ríos y quebradas.
	Conservación de caudal ecológico en puntos de fragmentación de flujos hidrológicos	PA5. Fortalecer la gestión del caudal ecológico en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.
	Infraestructura (vías y canales de riego, y canales del sistema de recurso hídrico) presente dentro de la subcuenca	PA6. Evaluar zonas propensas a deslizamientos en la subcuenca del Machángara.
		PA7. Evaluar zonas propensas a incendios forestales en la subcuenca del Machángara y fortalecer la reacción y preparación para hacer frente a esta amenaza.
		PA8. Evaluar zonas propensas a inundaciones en la subcuenca del Machángara
Socioeconómico	Parcelas agropecuarias	PA9. Tecnificar la producción mediante la implementación de nueva tecnología de uso, aprovechamiento y manejo del agua (riego parcelario, goteo, recirculación), mejoramiento de suelos, y protección de los cultivos con enfoque de género, seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático.
	Reservas de agua + requerimiento de nuevas fuentes de agua	PA10. Implementar mecanismos alternativos de abastecimiento de agua considerando las amenazas hidroclimáticas y el enfoque de género.
	Especies con menor requerimiento hídrico	PA11. Impulsar emprendimientos productivos orientados a la diversificación y recuperación de plantas y semillas resistentes a las amenazas climáticas.
	Producción Energética	PA12. Ampliar la fiabilidad de operación de la generación de energía eléctrica ante las amenazas climáticas incluyendo factores predictivos.
	Caudal de agua	PA13. Fortalecer y ampliar la Infraestructura hidroeléctrica y productiva de la subcuenca del Machángara ante las amenazas climáticas.
Gobernanza	Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	PA14. Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de los actores del Comité de Conservación Subcuenca Machángara incluyendo a actores externos que tienen competencias dentro de la subcuenca del Machángara (liderazgo e integración).
	Gestión técnica y social del agua	PA15. Optimizar los procesos técnico - administrativos en la gestión integrada en la Juntas de Riego presentes en la subcuenca del Machángara.
	Participación de los usuarios y consumidores de agua.	PA16. Fortalecer las capacidades de adaptación de los usuarios del Sistema (conciencia, resiliencia y preservación (CRP)).
	Participación de los usuarios y consumidores de agua.	PA17. Implementar ordenanzas que transversalicen y favorezcan el actuar del Comité de conservación subcuenca Machángara, Juntas de Riego, Centrales hidroeléctricas y Población en la preservación de la subcuenca. (GADs Provincial, Municipal y Parroquial).

COMPONENTE	ELEMENTO EXPUESTO	PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)
	Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	PA18. Implementar estrategias a favor de las funciones y servicios de los ecosistemas y establecer mecanismos de regulación para su compensación social, económica, financiera en la subcuenca del río Machángara.

4.1 Relación sistémica (PA)

Para identificar la dependencia o independencia entre los PA, se presenta a continuación (Tabla 3) un análisis de la relación sistémica que existe entre todos con el objetivo de analizar la integralidad de las acciones planteadas en los PA identificados (Senge, 2012; Bohórquez Arévalo, 2013).

En la Tabla 3 se muestra el proceso desarrollado y definido como relación sistémica; la idea principal en este punto fue combinar todas los PA bajo el parámetro de todos contra todos y analizar la forma de causalidad existente entre ellos; es decir que debe darse un PA para que se pueda implementar otro; o no aplica o están en doble vía, es decir se pueden establecer los dos al mismo tiempo (Camisón, Cruz and González, 2007); con los siguientes criterios Figura 2:

- PA1 es la base o causa para que se pueda ejecutar o presentar el PA2.
- PA3 es la base o causa para que se pueda ejecutar o presentar el PA2.
- Tanto el PA3 y PA5 pueden ejecutarse de forma paralela y tiene a su vez influencia en doble vía.
- No aplica la relación de causalidad.

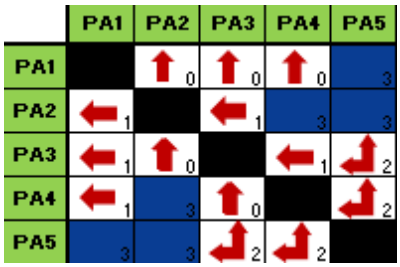


Figura 2. Esquema de la estructura de análisis – relación sistémica

Tabla 3. Relación sistémica de los Programas de Adaptación

RELACIÓN SISTÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN																			CAUSAS FUNDAMENTALES	EFECTOS PRINCIPALES			
	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	PA10	PA11	PA12	PA13	PA14	PA15	PA16	PA17	PA18	SALIDAS	ENTRADAS	DOBLE VÍA	NO APLICA	TOTAL
PA1		↑ 0	↑ 0	↑ 0	3	← 1	← 1	← 1	3	↑ 0	3	3	3	← 1	3	← 1	← 1	← 1	4	7	0	6	17
PA2	← 1		← 1	3	3	↑ 0	↑ 0	↑ 0	3	↑ 0	3	↑ 0	↑ 0	← 1	← 1	← 1	← 1	↑ 0	7	6	0	4	17
PA3	← 1	↑ 0		← 1	↙ 2	↙ 2	↙ 2	↙ 2	↑ 0	↑ 0	↑ 0	3	3	← 1	← 1	← 1	← 1	↙ 2	4	6	5	2	17
PA4	← 1	3	↑ 0		↙ 2	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	3	3	3	3	← 1	← 1	← 1	← 1	3	5	5	1	6	17
PA5	3	3	↙ 2	↙ 2		← 1	← 1	← 1	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	← 1	← 1	← 1	← 1	↙ 2	5	7	3	2	17
PA6	↑ 0	← 1	↙ 2	← 1	↑ 0		3	3	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	← 1	← 1	← 1	← 1	↙ 2	7	6	2	2	17
PA7	↑ 0	← 1	↙ 2	← 1	↑ 0	3		3	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	← 1	← 1	← 1	← 1	↙ 2	7	6	2	2	17
PA8	↑ 0	← 1	↙ 2	← 1	↑ 0	3	3		↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	← 1	← 1	← 1	← 1	↙ 2	7	6	2	2	17
PA9	3	3	← 0	← 1	← 1	← 1	← 1	← 1		3	↑ 0	3	3	← 1	← 1	← 1	← 1	3	2	9	0	6	17
PA10	← 1	← 1	← 0	3	← 1	← 1	← 1	← 1	3		← 1	← 1	← 1	← 1	← 1	← 1	← 1	3	1	13	0	3	17
PA11	3	3	← 0	3	← 1	← 1	← 1	← 1	← 1	↑ 0		3	3	↙ 2	3	← 1	← 1	3	2	7	1	7	17
PA12	3	← 1	3	3	← 1	← 1	← 1	← 1	3	↑ 0	3		← 1	← 1	← 1	← 1	← 1	3	1	10	0	6	17
PA13	3	← 1	3	3	← 1	← 1	← 1	← 1	3	↑ 0	3	↑ 0		← 1	← 1	← 1	← 1	↑ 0	3	9	0	5	17
PA14	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↙ 2	↑ 0	↑ 0		↙ 2	← 1	← 1	← 1	12	3	2	0	17
PA15	3	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	3	↑ 0	↑ 0	↙ 2		← 1	← 1	↙ 2	11	2	2	2	17
PA16	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0		← 1	↙ 2	15	1	1	0	17
PA17	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0	↑ 0		← 1	16	1	0	0	17
PA18	↑ 0	← 1	↙ 2	3	↙ 2	↙ 2	↙ 2	↙ 2	3	3	3	3	← 1	↑ 0	↙ 2	↙ 2	↑ 0		3	2	7	5	17

4.2 Relación Causa Efecto (PA)

El resultado de la Tabla 3 y la Figura 2 establece contabilizar la cantidad de elementos de entradas que reciben de todos los análisis realizados por un lado y de los elementos que salen de otros PA; por otro lado, se puede apreciar aplicando la regla de Pareto los elementos vitales (Karuppusami and Gandhinathan, 2006).

Tabla 4. Programas de Adaptación Vitales Base

PA	CAUSAS FUNDAMENTALES	Frec. Rel.	F acum.
PA17	16	14%	14%
PA16	15	13%	28%
PA14	12	11%	38%
PA15	11	10%	48%
PA2	7	6%	54%
PA6	7	6%	61%
PA7	7	6%	67%
PA8	7	6%	73%
PA4	5	4%	78%
PA5	5	4%	82%
PA1	4	4%	86%
PA3	4	4%	89%
PA13	3	3%	92%
PA18	3	3%	95%
PA9	2	2%	96%
PA11	2	2%	98%
PA10	1	1%	99%
PA12	1	1%	100%
TOTAL	112	100%	

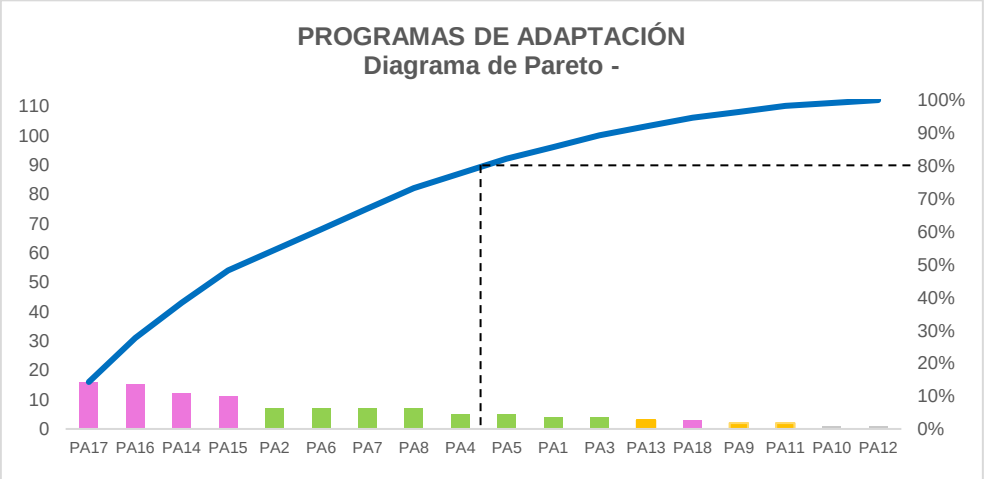


Figura 3. Programas de Adaptación Vitales Base – Diagrama de Pareto

En la Tabla 4 y la Figura 3 se puede apreciar el resultado del análisis ejecutado en la Tabla 3. Este resultado indica que los PA vitales para poder considerarlos como la base principal para que los demás se puedan ejecutar son los programas: PA17, PA16, PA14 Y PA15 (que corresponden al componente de gobernanza); seguidos de los PA2, PA6, PA7, PA8 Y PA4 (que corresponden al componente ambiental). Por lo tanto; es importante que se les dé la mayor importancia a los PA establecidos como la baseanalizados ya que representan la causa/base de los de más programas establecidos.

Además, es importante señalar que los PA descritos anteriormenterepresentan la base y van a generar efectos o resultados reflejados en la Tabla 5 y Figura 4 descritos en la Tabla 3. En este sentido, los PA son: PA10, PA12, PA9, PA13 (que corresponden al componente socioeconómico) representan el efecto principal; seguidos de los PA1 y PA5 (que corresponde al componente ambiental), luego el PA11 y finalmente los PA2, PA3, PA6. Por lo tanto, al implementarse los PA estos a su vez reflejan ser los principales resultados del caso.

Tabla 5. Priorización de los programas de adaptación resultantes del análisis de relación sistémica

PA	EFECTOS PRINCIPALES	fi	Fac.
PA10	13	12%	12%
PA12	10	9%	22%
PA9	9	8%	30%
PA13	9	8%	39%
PA1	7	7%	45%
PA5	7	7%	52%
PA11	7	7%	58%
PA2	6	6%	64%
PA3	6	6%	70%
PA6	6	6%	75%
PA7	6	6%	81%
PA8	6	6%	87%
PA4	5	5%	92%
PA14	3	3%	94%
PA15	2	2%	96%
PA18	2	2%	98%
PA16	1	1%	99%
PA17	1	1%	100%

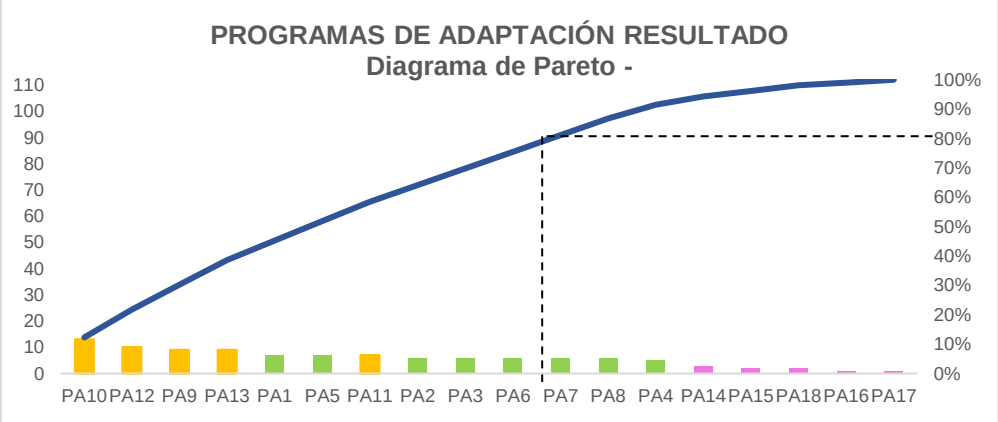


Figura 4. Programas de Adaptación Vitales Base – Diagrama de Pareto

4.3 Programas y Medidas de Adaptación – categoría y cobertura

A continuación, se presenta una matriz resumen de los Programas de Adaptación (PA) de los cuales fueron desagregados en Medidas de Adaptación (MA) o proyectos más específicos; además, se ha incorporado un análisis en relación con el tipo de categoría de la MA y sobre todo su cobertura y abordaje (Biagini *et al.*, 2014; de Jesus and Mendonça, 2018; Westling *et al.*, 2019) (Tabla 6).

Tabla 6. Programas de Adaptación – categoría y cobertura

Componente (C)	**Elemento Expuesto**	**Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)**	***PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)***	***MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS***	***CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA***	***COBERTURA***
Ambiental (A)	Áreas protegidas o conservadas	**3**	PA1. Implementar mecanismos de protección en las áreas de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara y elevar su categoría de conservación.	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura	Planeación y manejo / Infraestructura verde	Subcuenca / Sistema multipropósito
		3		CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	Tecnología Infraestructura física	Subcuenca / Sistema multipropósito
	Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua	**5**	PA2. Fortalecer el sistema de monitoreo hidrometeorológico y de calidad del agua e implementación de un sistema de alerta temprana.	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito
		5		CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
		5		CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito
	Áreas protegidas o conservadas	**3**	PA3. Elaborar Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	Planeación y manejo	Subcuenca / Sistema multipropósito
		3	PA4. Implementar medidas de protección y recuperación de márgenes de ríos y quebradas	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	Infraestructura verde Infraestructura física	Subcuenca / Sistema multipropósito
	Conservación de caudal ecológico en puntos de fragmentación de flujos hidrológicos	**3**	PA5. Fortalecer la gestión del caudal ecológico en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	Infraestructura física / Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
		3		CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	Generación de información / Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito
	Infraestructura (vías y canales de riego, y canales del sistema de recurso hídrico) presente dentro de la subcuenca	**5**	PA6. Evaluar zonas propensas a deslizamientos y erosión en la subcuenca del Machángara	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura)	Generación de Información	Subcuenca / Sistema multipropósito
		5	PA7. Evaluar zonas propensas a incendios forestales en la subcuenca del Machángara y fortalecer la reacción y preparación para hacer frente a esta amenaza	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	Generación de Información	Subcuenca
		5		CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	Sistema de observación y prevención (advertencia)	Subcuenca
		5	PA8. Evaluar zonas propensas a crecidas e inundaciones en la subcuenca del Machángara	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	Generación de Información	Subcuenca

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
Socio Económico (SE)	Parcelas agropecuarias	**4**	PA9. Tecnificar la producción mediante la implementación de nueva tecnología de uso, aprovechamiento y manejo del agua (riego parcelario, goteo, recirculación), mejoramiento de suelos, y protección de los cultivos con enfoque de género, seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático.	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)	Tecnología / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
		4		CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	Tecnología / Implementación de buenas prácticas	Subcuenca
		3		CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
		3		CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	Implementación de buenas prácticas / Infraestructura verde	Subcuenca
		5		CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca / Sistema multipropósito

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
	Reservas de agua + requerimiento de nuevas fuentes de agua	**5**	PA10. Implementar mecanismos alternativos de abastecimiento de agua considerando las amenazas hidroclimáticas y el enfoque de género.	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca
		5		CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	Tecnología	Subcuenca
	Especies con menor requerimiento hídrico	**3**	PA11. Impulsar emprendimientos productivos orientados a la diversificación y recuperación de plantas y semillas resistentes a las amenazas climáticas.	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
		4		CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades / Infraestructura ver	Subcuenca
	Producción Energética	**5**	PA12. Ampliar la fiabilidad de operación del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara ante las amenazas climáticas incluyendo factores predictivos.	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	Tecnología / Sistema de observación y prevención (advertencia)	Sistema multipropósito

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
	Caudal de agua	**5**	PA13. Fortalecer y ampliar la infraestructura de los usuarios del agua del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara ante las amenazas climáticas.	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	Tecnología / Infraestructura física / Infraestructura verde	Sistema multipropósito
		5		CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito.	Tecnología / Infraestructura física	Sistema multipropósito
		5		CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	Tecnología / Infraestructura física	Sistema multipropósito
		5		CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca
		5		CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca
Gobernanza (G)	Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	**3**	PA14. Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de los actores del	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.	Construcción y fortalecimiento de políticas/ Planeación y manejo	Subcuenca

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
		3	Comité de Conservación Subcuenca Machángara incluyendo a actores externos que tienen competencias dentro de la subcuenca del Machángara (liderazgo e integración).	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca
	Gestión técnica y social del agua	**5**	PA15. Optimizar los procesos técnico - administrativos en la gestión integrada en la Juntas de Riego presentes en la subcuenca del Machángara.	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	Construcción y fortalecimiento de políticas / Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca
	Participación de los usuarios y consumidores de agua.	**5**	PA16. Fortalecer las capacidades de adaptación de los usuarios del Sistema (conciencia, resiliencia y preservación (CRP)).	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca

Componente (C)	Elemento Expuesto	Índice de Riesgo Calculado (Peor escenario probable)	*PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)*	*MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS*	*CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA*	*COBERTURA*
	Participación de los usuarios y consumidores de agua.	**5**	PA17. Implementar ordenanzas que transversalicen y favorezcan el actuar del Comité de conservación subcuenca Machángara, Juntas de Riego, Centrales hidroeléctricas y Población en la preservación de la subcuenca. (GADs Provincial, Municipal y Parroquial).	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	Construcción y fortalecimiento de políticas / Administración y planificación territorial	Subcuenca
	Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara	**4**	PA18. Implementar estrategias a favor de las funciones y servicios de los ecosistemas y establecer mecanismos de regulación para su compensación social, económica, financiera en la subcuenca del río Machángara.	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	Planeación y manejo / Generación de información	Subcuenca

4.4 Priorización de las Medidas de Adaptación

En relación con lo antes descrito se estableció un proceso de priorización de las medidas de adaptación (proyectos) por cada cada enfoque de evaluación (Ambiental, Socioeconómico y Gobernanza) con el propósito de establecer un procedimiento de ejecución de las medidas. No obstante, no hay que dejar de lado las relaciones Causa-Efecto de la sección 4.2, dado que existen programas de adaptación que son las causas para obtener otros programas de adaptación como resultados. La herramienta utilizada es la matriz de priorización que es usada para establecer prioridades entre las alternativas planteadas y definidas por cada enfoque de evaluación. Además, resulta más fácil escoger la mejor alternativa en equipo de forma automática construida y de forma dinámica y participativa (Camisón, Cruz and González, 2007).

El proceso de priorización se enmarcó en los siguientes puntos:

a. Establecers criterios de selección o de priorización; esta tarea se enmarcó en definir para cada uno de los enfoques de evaluación los aquellos elementos básicos de análisis.
b. Atribuir los pesos de importancia relativa entre los criterios; esto se refiere a dar un puntaje comparado con todos los demás criterios según las siguientes calificaciones:
    i. 9 Mucho más importante
    ii. 7 Más importante
    iii. 5 Igualmente importante
    iv. 3 Menos importante
    v. 1 Muchos menos importante

    la calificación asignada se lo ejecuta al analizar el grado de importancia entre dos elementos y se le asigna un calificación; 1, 3, 5, 7 o 9 y deben entee los dos elementos sumar 10 y luego se le determina el puntaje alcanzado.
c. Analizar las medidas de adaptación con cada uno de los criterios de priorización previamente establecidos y analizar con los siguientes aspectos de calificación
    i. 9 Cumple mucho más
    ii. 7 Cumple más
    iii. 5 Cumple igualmente
    iv. 3 Cumple menos
    v. 1 Cumple mucho menos
d. Construir la matriz de síntesis con los resultados alcanzados; la puntuaciones finales establecen la prioridad y se calculan como la media ponderada entre los pesos de cada criterio y los grados de adecuación correspondiente.

En el Anexo I se presenta los ejercicios de aplicación de esta metodología de priorización por cada enfoque de evaluación a nivel ambiental, socioeconómico y de gobernanza.

5. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

En esta sección se detalla la recomendación del levantamiento, análisis y la frecuencia de medición de las diferentes variables para la construcción y evaluación de indicadores y analizar lala eficiencia, eficacia y la efectividad de las medidas de adaptación.
Cada uno de los indicadores deberá ser:

- *específico (claro y enfocado para evitar interpretaciones erróneas, debe incluir supuestos de medida y definiciones y ser fácilmente interpretado),*
- *medible (se podría cuantificar y comparar con otros datos, debería permitir estadísticas significativas y análisis),*
- *alcanzable (razonablemente alcanzable, y creíble en las condiciones esperadas),*
- *realista (debería encajar en las limitaciones de la organización), y oportuno (factible dentro del marco de tiempo establecido)* (Sousa, Aspinwall and Guimarães Rodrigues, 2006; Defeo, 2016).

5.1 Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación

Los indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación; son mecanismos que se utilizan para dar seguimiento a la evolución del cambio de las variables inmersas con una meta estalecida.

En la Tabla 7 se puede apreciar los siguientes campos:

Amenaza Climática; elementos como sequía, lluvias intensas y heladas que se podrían presentar en la zona de influencia.

Elemento Expuesto; es el elemento, que se encuentra sometido a las amenazas climáticas, caracterizado en las etapas anteriores y se integran a esta fase.

N° MA; señala el número de la medida de adaptación identificada.

Medidas de Adaptación (Proyectos); son las acciones puntuales que se proponen ejecutar para contrarrestar la amenaza y disminuir el riesgo

Nombre ajustado de la Medida de Adaptación; está relacionado con integrar una o más medidas de adaptación de las que fueron identificadas en fases anteriores previa socialización con grupos de interés.

Objetivo; señala cuál es el propósito en la implementación de la medida de adaptación y está enmarcado a orientar el accionar.

Resultados Esperados; son los productos, hitos de cada una de las medidas de adaptación que se pretende implementar.

CODIFICACIÓN PARA LOS INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO

No; señala una codificación que se le asigna a cada uno de los indicadores según el siguiente detalle:

CA-I-XX CA: Componente Ambiental; I: Indicador; XX: Número de ítem.

CSE-I-XX CSE: Componente Socioeconómico; I: Indicador; XX: Número de ítem.

CG-I-XX CG: Componente Gobernanza; I: Indicador; XX: Número de ítem.

Nombre del Indicador; va a reflejar de forma concreta lo que se pretende proponer para evaluar el desempeño de la Medida de Adaptación.

Propósito del indicador; busca orientar sobre el objetivo del uso del indicador en relación con la medida de adaptación establecida.

Alcance del Indicador; va a definir la cobertura de actuación del indicador propuesto y su horizonte de aplicación

Frecuencia de medición; indicará que horizonte de tiempo es importante establecer en el proceso de medición del indicador.

Además, es importante señalar que en la columna de **Nombre de Indicador** se ha establecido de color “celeste más cargado” la razón de los indicadores claves de desempeño (Key Performance Indicators KPIs) (Lohman, Fortuin and Wouters, 2004) y representan aquellos indicadores que van a monitorear o analizar la capacidad adaptativa.

En resumen, se presentan los indicadores por componente de un total de 68 indicadores de los cuales 19 son indicadores claves de desempeño de un total de 13 medidas de adaptación dentro del sistema hídrico multipropósito y la subcuenca del Machángara.

CA: Componente Ambiental; 26 indicadores (7 claves)

CSE: Componente Socioeconómico; 18 indicadores (5 claves)

CG: Componente Gobernanza; 24 indicadores (7 claves)

Tabla 7. Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
Sequía hidrológica	**Áreas protegidas o conservadas**	**1**	**CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y distribución del agua potable de la Junta de agua del Centro Parroquial de Gualleturo, con la finalidad de conservar la parte alta de la subcuenca del río Machángara	Resultado 1. Planta de tratamiento de agua potable construida.	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	Trimestral
							CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	Semestral
						Resultado 2. La Red actual de distribución de agua potable se encuentra reparada y cuenta con plan de mantenimiento preventivo.	CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Mensual
							CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	Mensual
						Resultado 3. Las fuentes de agua cuentan con protección a su alrededor.	CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas	Trimestral
							CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Trimestral
Sequía hidrológica	**Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua**	**2**	**CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICOS DE	Garantizar la correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del Machángara.	Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y equipos ya existentes en caso de ser necesario reubicados.	CA-I-07	Estaciones de monitoreo instaladas por semestre	Trimestral
							CA-I-08	Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Trimestral
Sequía hidrológica			**CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los**				CA-I-09	Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Trimestral
						Resultado 3. El Comité de Conservación de la cuenca	CA-I-10	Disponibilidad de información fiable	Trimestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
			recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA		del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.	CA-I-11	Porcentaje de avance de un estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprano.	Trimestral
Sequía hidrológica / Lluvias intensas	**Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua**	**3**	**CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.**	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTIAS E HIDROLÓGIAS	Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones.	Resultado 1. El sistema de alerta temprana permite una correcta toma de decisiones para la gestión de la cuenca hidrográfica y gestión del recurso hídrico dentro de la subcuenca del Machángara, evitando o minimizando impactos relacionadas con eventos extremos climáticos.	CA-I-12	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana	Mensual
									Mensual
									Mensual
									Mensual
									Mensual
									Mensual
							CA-I-13	Fiabilidad en la operación de las subunidades de análisis / usuarios del sistema multipropósito	Semestral
							CA-I-14	Estaciones de monitoreo vinculadas por semestre	Semestral
						Resultado 2. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	CA-I-15	Porcentaje de miembros del CCCRM capacitados en el uso del sistema de alerta temprana	Trimestral
Sequía	**Reservas de agua + requerimiento de nuevas fuentes de agua**	**4**	**CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.**	PROTECCIÓN DE MARGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA.	Implementar medidas de restauración, regeneración y protección físicas y biológicas en márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema hídrico multipropósito del Machángara que	Resultado 1: Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las amenazas hidroclimáticas.	CA-I-16	de técnicas de regeneración, restauración y protección implementados por semestre	Semestral
							CA-I-17	Nivel de percepción de contaminación del agua	Semestral
						Resultado 2: Se implementan métodos de protección física y biológica para las vías y canales que	CA-I-18	de técnicas de protección física y biológica implementados por semestre	Semestral
							CA-I-19		Trimestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
					permitan la adaptación frente a las amenazas del cambio climático.	componen el sistema hídrico del río Machángara.		Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada.	Semestral
Erosión y deslizamiento	**Caudal de agua**		**CSE-MA11. Protección física y biológica de: ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.**				CA-I-20	Fiabilidad en el funcionamiento del sistema de conducción (hidroeléctrica) del recurso hídrico	Trimestral
							CA-I-21	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la erosión y deslizalientos.	Semestral
Erosión y deslizamiento	**Infraestructura (vías y canales de riego, y canales del sistema hídrico multipropósito) presente dentro de la subcuenca**	**5**	**CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.**	PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA	Identificar y analizar las potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara.	Resultado 1. Identificación de zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico considerando elementos sensibles identificadas	CA-I-22	de zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión.	Trimestral
							CA-I-23	Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables.	Semestral
						Resultado 2. Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y erosión identificadas e implementadas.	CA-I-24	Nivel de percepción del equipo técnico del CCCRM sobre la frecuencia de los impactos de deslizamientos y erosión	Semestral
						Resultado 3. Programas de mantenimiento de infraestructura (gris y verde) desarrollados o actualizados	CA-I-25	Plan de mantenimiento periódico de infraestructura (gris, verde)	Semestral
							CA-I-26	Inspecciones a la infraestructura (gris, verde) por mantenimiento ejecutados por trimestre.	Trimestral
Sequía metereológica - hidrológica	**Parcelas agropecuarias**	**6**	**CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)**	OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HIDROCLIMÁTICAS A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PARCELAS FAMILIARES (GOTEO,	Optimizar el uso de agua para riego de cultivos, por medio de la implementación de sistemas de riego tecnificado y de cultivos resistentes a los cambios climáticos	Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a cambio climático	CSE-I-01	Número de productores capacitados en temas de riego y cultivos	Trimestral
						Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terrenos que cuentan con cultivos que optimizan el uso del agua.	CSE-I-02	Porcentaje de terrenos tecnificados	Trimestral
									Trimestral
							CSE-I-03	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Trimestral
									Trimestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
				RECIRCULACIÓN, ASPERSIÓN)					Trimestral
							CSE-I-04	Porcentaje de disminución de consumo de agua para riego	Bimestre
						Resultado 3. En los terrenos se cultivan plantas resistentes a la sequía hidrológica y metereológica.	CSE-I-05	Porcentaje de terrenos que cultivan plantas resistentes al cambio climático	Trimestral
Sequía hidrológica	**Parcelas agropecuarias ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia**	**7**	**CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE PASTOS CON MEZCLAS FORRAJERAS, OPTIMIZACIÓN DEL AGUA, Y PRÁCTICAS SILVOPASTORILES EN LAS PARROQUIAS DE NAZÓN Y GUALLETURO, UBICADOS EN LA SUBCUENCA ALTA DEL RÍO MACHÁNGARA Y SU ZONA DE INFLUENCIA, CON ENFOQUE DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Mejorar los pastizales a través de la implementación de mezclas forrajeras, optimización del agua y la aplicación de prácticas silvopastoriles, como mecanismo de conservación del área de recursos hídricos y ecosistemas.	Resultado 1: Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible.	CSE-I-06	Número de hectáreas de las parcelas de las familias beneficiarias / propietarios (as) de los pastizales / potreros que han mejorado su rendimiento y la capacidad adaptativa.	Trimestral
							CSE-I-07	Porcentaje de prendimiento de las plantas en los pastizales	Semestral
						Resultado 2: Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo.	CSE-I-08	Porcentaje de agro productores (as) beneficiarios (as) que aplican mezclas forrajeras para mejorar sus pastizales/potreros.	Trimestral Trimest
							CSE-I-09	Porcentaje de agro productores (as) que implementan técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales en sus propiedades.	Trimestral
									Trimestral
						Resultado 3: Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la cuenca alta del Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación	CSE-I-10	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Trimestral
Sequía Hidrológica-deslizamiento / avenidas	**Caudal de agua para los sistemas de riego**	**8**	**CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de**	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y DE LOS CANALES DE	Fortalecer los sistemas de riego a través de la construcción y	Resultado 1: Provisión de agua para riego constante captada en niveles adecuados	CSE-I-11	Número de captaciones de agua funcionando	Semestral
									Semestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
			los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (CHECA-SIDCAY-RICAURTE Y SOCIEDAD RICAURTE).	mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)	Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales y captaciones	CSE-I-12	Porcentaje del canal de conducción que se encuentra funcionado eficientemente	Semestral
									Semestral
							CSE-I-13	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza. / % de infraestructura que presenta estudios específicos	Semestral
									Semestral
						Resultado 3: Las captaciones y canales de conducción del sistema de riesgo se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios	CSE-I-14	Grado de percepción de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de riego	Semestral
									Semestral
Sequía Hidrológica	**Caudal de agua en el sistema de agua potable Chulco**	**9**	**CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.**	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHULCO PARA LA PARROQUIA DE CHIQUINTAD	Mejorar la cobertura del servicio de agua potable a través de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad	Resultado 1: Estudio de distribución de agua potable para la población de la parroquia Chiquintad.	CSE-I-15	Estudio definitivo de ampliación de la cobertura de agua potable elaborado	Mensual
						Resultado 2: La población de la parroquia de Chiquintad cuenta con agua potable.	CSE-I-16	Porcentaje de avance de obra de infraestructura de agua potable	Trimestral
							CSE-I-17	Porcentaje de la población con servicio de agua potable	Semestral
							CSE-I-18	Porcentaje de la demanda de agua potable satisfecha	Semestral
									Semestral
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**	**10**	**CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Fortalecer la gestión del Comité de la Cuenca del Machángara, con la vinculación de nuevos actores de la zona alta, media y baja de la Subcuenca, mediante la reorganización de la estructura	Resultado 1: El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico multipropósito	CG-I-01	Número de actores del CCCRM por año	Semestral
							CG-I-02	Porcentaje de participación técnica	Mensual
						Resultado 2: El Comité de Conservación, amplia la	CG-I-03	Porcentaje de ejecución de las medidas planificadas (proyectos)	Trimestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
					organizacional y funcional.	planificación institucional desde la zona media hacia la zona alta (incluye área de influencia) y la zona baja de la Subcuenca del río Machángara.	CG-I-04	Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Semestral
							CG-I-05	Grado de percepción de la gestión del CCCRM	Semestral
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**	**11**	**CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA UNA ADECUADA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Mejorar el desempeño de las organizaciones, mediante el fortalecimiento de los conocimientos y destrezas en los niveles: político-institucional, técnico y comunitario/usuarios (as) de los actores para una adecuada gobernabilidad del territorio y el uso equitativo de los bienes y servicios de la Subcuenca del río Machángara.	Resultado 1: Los representantes político(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican planificación estratégica y operativa vinculadas a las políticas pú blicas de cambio climático, recursos hídricos y género.	CG-I-06	Porcentaje de los actores del CCCRM que realizan una planifica estratégica y operativa en base al: Plan de Manejo, Plan de Adaptación , o PDOT	Bimensual
							CG-I-07	Porcentaje de los representantes políticos y técnicos del CCCRM capacitados.	Bimensual
Multiamenza	**Gestión técnica y social del agua**		**CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.**			Resultado 2: Las organizaciones sociales de la Subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género	CG-I-08	Porcentaje de Juntas de Agua que rinden cuentas	Semestral
							CG-I-09	Porcentaje de Juntas de Agua que cuentan con planificación	Semestral
							CG-I-10	Número de dirigentes de las Juntas de agua capacitados por trimestre	Trimestral
							CG-I-11	Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados	Trimestral
							CG-I-12	Número de usuarios de agua capacitados por trimestre	Trimestral
							CG-I-13	Número de promotores comunitarios/as capacitados por trimestre	Trimestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
							CG-I-14	Grado de percepción favorable acerca de la gestión de las Juntas de Agua	Semestral
Multiamenza	**Participación de los usuarios y consumidores de agua.**	**12**	**CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.**	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, RESPUESTA Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN USUARIA DEL AGUA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN FRENTE A LOS EVENTOS DE RIESGO CLIMÁTICO	Fortalecer la capacidad de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito frente a los riesgos climáticos y sus impactos.	Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer frente a los efectos se de las multiamenazas climáticas sobre los recursos hídricos.	CG-I-15	Número de promotores/capacitadores formados por trimestre	Trimestral
							CG-I-16	Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica	Trimestral
							CG-I-17	Porcentaje de usuarios de agua que aplican mecanismos de resiliencia	Trimestral
							CG-I-18	Grado de percepción favorable de la población usuaria sobre la gestión de los promotores	Semestral
Multiamenza	**Participación de los usuarios y consumidores de agua.**	**13**	**CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.**	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	*Fomentar la implementación de estrategias y mecanismos para la conservación y compensación ambiental, social, económico y financieros, motivada por el reconocimiento y la participación de todos los sectores y actores de la zona alta, media y baja de la Subcuenca del río Machángara.*	Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la Subcuenca del río Machángara	CG-I-19	Propuesta de ordenanza multipropósito (mecanismos, incentivos y compensación por uso de servicios ecosistémicos)	Mensual
							CG-I-20	Número de eventos de socialización de la ordenanza	Mensual
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**		**CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.**			Resultado 2: Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la Subcuenca del río Machángara.	CG-I-21	Número de estudios complementarios ejecutados	Trimestral
							CG-I-22	Porcentaje de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Semestral
Sequía	**Áreas protegidas o conservadas**		**CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y**			Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se	CG-I-23	Categoría/Figura de conservación/protección alcanzada	Trimestral
							CG-I-24	Nivel de percepción sobre los mecanismos de conservación implementados	Semestral

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN		
							N°	Nombre del indicador	Frecuencia de medición
			calidad del agua actual y futura			gestionan bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección.			

6. CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES

En esta sección se caracterizarán los indicadores establecidos para medir:
eficiencia, grado de optimización del uso de recursos
eficacia; cumplimiento de los objetivos
efectividad efecto o impato generado

para ello se ha determinado para cada uno: Nombre, Objetivo o propósito, alcance, metas, fórmula de cálculo, unidades de medida, frecuencia de medición, frecuencia de revisión, fuente de la información, personas responsables para la medición, factores que influencian el desempeño.

6.1 Análisis de la caracterización ejecutada a los indicadores.

En la Tabla 8, Tabla 9 y en la Tabla 10 se puede apreciar los siguientes campos en donde se especifica el proceso de caracterización de los indicadores:

Amenaza Climática; elementos como sequía, lluvias intensas y heladas que se podrían presentar en la zona de influencia.

Elemento Expuesto; es el elemento, que se encuentra sometido a las amenazas climáticas, caracterizado en las etapas anteriores y se integran a esta fase.

N° MA; señala el número de la medida de adaptación identificada.

Medidas de Adaptación (Proyectos); son las acciones puntuales que se proponen ejecutar para contrarrestar la amenaza y disminuir el riesgo

Nombre ajustado de la Medida de Adaptación; está relacionado con integrar una o más medidas de adaptación de las que fueron identificadas en fases anteriores previa socialización con grupos de interés.

Objetivo; señala cuál es el propósito en la implementación de la medida de adaptación y está enmarcado a orientar el accionar.

Resultados Esperados; son los productos, hitos de cada una de las medidas de adaptación que se pretende implementar.

INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO

No; señala una codificación que se le asigna a cada uno de los indicadores según el siguiente detalle:

CA-I-XX CA: Componente Ambiental; I: Indicador; XX: Número de ítem.

CSE-I-XX CSE: Componente Socioeconómico; I: Indicador; XX: Número de ítem.

CG-I-XX CG: Componente Gobernanza; I: Indicador; XX: Número de ítem.

Nombre del Indicador; va a reflejar de forma concreta lo que se pretende proponer para evaluar el desempeño de la Medida de Adaptación.

Propósito del indicador; busca orientar sobre el objetivo del uso del indicador en relación con la medida de adaptación establecida.

Tipo de Indicador; está establecido para categorizar si el indicador es de eficiencia (optimización de los recursos), eficacia (grado de cumplimiento de los objetivos) y efectividad (efecto o impacto generado) al aplicar la medida de adaptación.

Fórmula del Indicador; esquematizará las variables que intervienen para la medición de los indicadores.

Unidad de Medida; esquematizará las unidades de medida para tener una referencia en su análisis.

Frecuencia de medición; indicará cada que horizonte de tiempo es importante establecer el proceso de medición del indicador.

Frecuencia de revisión; indicará cada que horizonte de tiempo es importante establecer el proceso de revisión y validación de los datos obtenidos para el indicador.

Línea base; de ser posible se establecerá los indicadores con los que se inicia el indicador para analizar su evolución.

Meta; definirá el valor del indicador que la medida de adaptación alcanzaría y por lo tanto este valor ajustaría la capacidad adaptativa.

Detalle Meta; está en relación con describir de una manera más adecuada y profunda el logro esperado en la ejecución de las medidas.

RESPONSABILIDAD.-

En esta sección se propone la asignación de las responsabilidades de la gente al frente de la gestión del portafolio de proyectos al implementar las medidas de adaptación.

Fuentes de información; es importante conocer y canalizar la fuente de información primaria y secundaria que apoyaría para el cálculo de los indicadores.

Proporcionar el dato; está destinado a identificar la institución o conjunto de instituciones que tendrían la responsabilidad de proporcionar la información para el respectivo seguimiento.

Calcular el indicador; es importante asignar la persona o conjunto de personas que ejecutarían el cálculo del indicador al tener la información.

Revisar y aprobar; cuando se calcule los indicadores de igual manera se propone que exista áreas que se dediquen a revisar y aprobar el valor del indicador calculado.

FACTORES QUE INFLUENCIAN EL DESEMPEÑO (SUPUESTOS);

Este elemento es de suma importancia debido a que establecer impulsores y elementos dinamizadores de los indicadores y ayudarán a mejorar su análisis

Es importante señalar que en la columna de **Nombre de Indicador** se ha establecido la razón de los indicadores claves de desempeño (Key Performance Indicators KPIs) (Lohman, Fortuin and Wouters, 2004)(Neely, Gregory and Platts, 1995) y representan aquellos indicadores que van a monitorear o analizar la capacidad adaptativa.

En resumen, se presentan los indicadores por componente de un total de 68 indicadores de los cuales 19 son indicadores claves de desempeño de un total de 13 medidas de adaptación dentro del sistema hídrico multipropósito y la subcuenca del Machángara.

CA: Componente Ambiental; 26 indicadores (7 claves).

CSE: Componente Socioeconómico; 18 indicadores (5 claves).

CG: Componente Gobernanza; 24 indicadores (7 claves).

Tabla 8. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 1

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
Sequía hidrológica	**Áreas protegidas o conservadas**	**1**	**CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LAPARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y distribución del agua potable de la Junta de agua del Centro Parroquial de Gualleturo.	Resultado 1. Planta de tratamiento de agua potable construida.	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable
							CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada
						Resultado 2. La Red actual de distribución de agua potable se encuentra reparada y cuenta con plan de mantenimiento preventivo.	CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable
							CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes
						Resultado 3. Las fuentes de agua cuentan con protección a su alrededor.	CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas
							CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Sequía hidrológica	**Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua**	**2**	**CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICOS DE LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA	Garantizar la correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del Machángara.	Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y equipos ya existentes en caso de ser necesario reubicados.	CA-I-07	Estaciones de monitoreo instaladas por semestre
							CA-I-08	Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Sequía hidrológica			**CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).**				CA-I-09	Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
						Resultado 3. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.	CA-I-10	Disponibilidad de información fiable
							CA-I-11	Porcentaje de avance de un estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprano.

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
Sequía hidrológica / Lluvias intensas	**Grado de monitoreo hidrometereológico y calidad del agua**	**3**	**CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.**	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTIAS E HIDROLÓGIAS	Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones.	Resultado 1. El sistema de alerta temprana permite una correcta toma de decisiones para la gestión de la cuenca hidrográfica y gestión del recurso hídrico dentro de la subcuenca del Machángara, evitando o minimizando impactos relacionadas con eventos extremos climáticos.	CA-I-12	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana
							CA-I-13	Fiabilidad en la operación de las subunidades de análisis / usuarios del sistema multipropósito
							CA-I-14	Estaciones de monitoreo vinculadas por semestre
						Resultado 2. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	CA-I-15	Porcentaje de miembros del CCCRM capacitados en el uso del sistema de alerta temprana
Sequía	**Reservas de agua + requerimiento de nuevas fuentes de agua**	**4**	**CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.**	PROTECCIÓN DE MARGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA.	Implementar medidas de restauración, regeneración y protección físico y biológicas en márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema hídrico multipropósito del Machángara que permitan la adaptación frente a	Resultado 1: Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las amenazas hidroclimáticas.	CA-I-16	de técnicas de regeneración, restauración y protección implementados por semestre
							CA-I-17	Nivel de percepción de contaminación del agua
						Resultado 2: Se implementan métodos de protección física y biológica para las vías y canales que componen el sistema hídrico del río Machángara.	CA-I-18	de técnicas de protección física y biológica implementados por semestre
							CA-I-19	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada.

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
Erosión y deslizamiento	**Caudal de agua**		**CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.**		las amenazas del cambio climático.		CA-I-20	Fiabilidad en el funcionamiento del sistema de conducción del recurso hídrico (conducción de la hidroeléctrica)
							CA-I-21	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.
Erosión y deslizamiento	**Infraestructura (vías y canales de riego, y canales del sistema de recurso hídrico) presente dentro de la subcuenca**	**5**	**CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.**	PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA	Analizar las potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara.	Resultado 1. Zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico considerando elementos sensibles identificadas	CA-I-22	de zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión.
							CA-I-23	Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables.
						Resultado 2. Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y erosión identificadas e implementadas.	CA-I-24	Nivel de percepción del equipo técnico del CCCRM sobre la frecuencia de los impactos de deslizamientos y erosión
						Resultado 3. Programas de mantenimiento de infraestructura (gris, verde) desarrollados o actualizados	CA-I-25	Plan de mantenimiento periódico de infraestructura (gris, verde)
							CA-I-26	Inspecciones a la infraestructura (gris, verde) por mantenimiento ejecutados por trimestre.
Sequía metereológica - hidrológica	**Parcelas agropecuarias**	**6**	**CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)**	OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HIDROCLIMÁTICAS A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PARCELAS FAMILIARES (GOTEO, RECIRCULACIÓN, ASPERSIÓN)	Optimizar el uso de agua para riego de cultivos, por medio de la implementación de sistemas de riego tecnificado y de cultivos resistentes a los cambios climáticos	Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a cambio climático	CSE-I-01	Número de productores capacitados en temas de riego y cultivos
						Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terrenos que cuentan con cultivos que optimizan el uso del agua.	CSE-I-02	Porcentaje de terrenos tecnificados
							CSE-I-03	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
							CSE-I-04	Porcentaje de disminución de consumo de agua para riego
						Resultado 3. En los terrenos se cultivan plantas resistentes a la sequía hidrológica y metereológica.	CSE-I-05	Porcentaje de terrenos que cultivan plantas resistentes al cambio climático
Sequía / heladas	**Parcelas agropecuarias**	**7**	**CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE PASTOS CON MEZCLAS FORRAJERAS, OPTIMIZACIÓN DEL AGUA, Y PRÁCTICAS SILVOPASTORILES EN LAS PARROQUIAS DE NAZÓN Y GUALLETURO, UBICADOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA Y SU ZONA DE INFLUENCIA, CON ENFOQUE DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Mejorar los pastizales a través de la implementación de mezclas forrajeras, optimización del agua y la aplicación de prácticas silvopastoriles, como mecanismo de conservación del área de recursos hídricos y ecosistemas.	Resultado 1: Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible.	CSE-I-06	Número de hectáreas de las parcelas de las familias beneficiarias / propietarios (as) de los pastizales / potreros que han mejorado su rendimiento y la capacidad adaptativa por trimestre.
							CSE-I-07	Porcentaje de prendimiento de las plantas en los pastizales
						Resultado 2: Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo.	CSE-I-08	Porcentaje de agro productores (as) beneficiarios (as) que aplican mezclas forrajeras para mejorar sus pastizales/potreros.
							CSE-I-09	Porcentaje de agro productores (as)que implementan técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales en sus propiedades.
						Resultado 3: Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la cuenca alta del Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación	CSE-I-10	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación
Sequía Hidrológica - deslizamie	**Caudal de agua**	**8**	**CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-**	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE	Fortalecer los sistemas de riego a través de la construcción y mejoramiento de	Resultado 1: Agua para riego en forma constante es captada en niveles adecuados	CSE-I-11	Número de captaciones de agua funcionando

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
nto/ avenidas			**Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).**	RIEGO (CHECA-SIDCAY-RICAURTE Y SOCIEDAD RICAURTE).	las captaciones y de los canales de conducción (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)	Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales y captaciones	CSE-I-12	Porcentaje del canal de conducción que se encuentra funcionado eficientemente
							CSE-I-13	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza. / % de infraestructura que presenta estudios específicos
						Resultado 3: Las captaciones y canales de conducción del sistema de riesgo se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios	CSE-I-14	Grado de percepción de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de riego
Sequía Hidrológica	**Caudal de agua**	**9**	**CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.**	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHULCO PARA LA PARROQUIA DE CHIQUINTAD	Mejorar la cobertura del servicio de agua potable a través de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad	Resultado 1: Estudio de distribución de agua potable para la población de la parroquia Chiquintad.	CSE-I-15	Propuesta de estudio definitivo de ampliación de la cobertura de agua potable
						Resultado 2: La población de la parroquia de Chiquintad cuenta con agua potable.	CSE-I-16	Porcentaje de avance de obra de infraestructura de agua potable
							CSE-I-17	Porcentaje de la población beneficiaria de agua potable
							CSE-I-18	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**	**10**	**CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Fortalecer la gestión del Comité de la Cuenca del Machángara, con la vinculación de nuevos actores claves de la zona alta, media y baja de la Subcuenca, mediante la reorganización de la estructura	Resultado 1: El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico multipropósito	CG-I-01	Número de actores del CCCRM por año
							CG-I-02	Porcentaje de participación técnica
						Resultado 2: El Comité de Conservación, amplia la planificación institucional	CG-I-03	Porcentaje de ejecución de las medidas planificadas (proyectos)

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
					organizacional y funcional.	desde la zona media hacia la zona alta (incluye área de influencia) y la zona baja de la Subcuenca del río Machángara.	CG-I-04	Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria
							CG-I-05	Grado de percepción de la gestión del CCCRM
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**	**11**	**CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA UNA ADECUADA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Mejorar el desempeño de las organizaciones, mediante el fortalecimiento de los conocimientos y destrezas en los niveles: político-institucional, técnico y comunitario/usuarios(as) de los actores para una adecuada gobernabilidad del territorio y el uso equitativo de los bienes y servicios de la Subcuenca del río Machángara.	Resultado 1: Los representantes político(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican estrategias de planificación y presupuesto, vinculadas a las políticas públicas de cambio climático, recursos hídricos y género.	CG-I-06	Porcentaje de los actores del CCCRM que planifican en base a (Plan de Manejo, Plan de Adaptación , o PDOT)
							CG-I-07	Porcentaje de los representantes políticos y técnicos del CCCRM capacitados.
Multiamenza	**Gestión técnica y social del agua**		**CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.**			Resultado 2: Las organizaciones sociales de la Subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género	CG-I-08	Porcentaje de Juntas de Agua que rinden cuentas
							CG-I-09	Porcentaje de Juntas de Agua que cuentan con planificación
							CG-I-10	Número de nuevos dirigentes de las Juntas de agua capacitados por trimestre
							CG-I-11	Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados
							CG-I-12	Número de usuarios de agua capacitados por trimestre
							CG-I-13	Número de promotores comunitarios/as capacitados por trimestre
							CG-I-14	Grado de percepción de la gestión de las Juntas de Agua
Multiamenza	**Participación de los usuarios y consumidores de agua.**	**12**	**CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación,**	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, RESPUESTA Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN USUARIA DEL AGUA MEDIANTE LA	Fortalecer la capacidad de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria	Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en algunos mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer	CG-I-15	Número de promotores/capacitadores formados por trimestre
							CG-I-16	Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica

Amenaza Climática	Elemento expuesto	N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	OBJETIVO	Resultados esperados / acciones principales	N°	Nombre del indicador
			sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN FRENTE A LOS EVENTOS DE RIESGO CLIMÁTICO	del agua del sistema hídrico multipropósito frente a los riesgos climáticos y sus impactos.	frente a los efectos se de las multiamenazas climáticas, sobre los, recursos hídricos.	CG-I-17	Porcentaje de usuarios de agua que aplican mecanismos de resiliencia
							CG-I-18	Grado de percepción de la población usuaria sobre la gestión de los promotores
Multiamenza	**Participación de los usuarios y consumidores de agua.**	**13**	**CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.**	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	*Fomentar la implementación de estrategias y mecanismos para la conservación y compensación ambiental, social, económico y financieros, motivada por el reconocimiento y la participación de todos los sectores y actores de la zona alta, media y baja de la Subcuenca del río Machángara.*	Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la Subcuenca del río Machángara	CG-I-19	Propuesta de ordenanza multipropósito (mecanismos, incentivos y compensación por uso de servicios ecosistémicos)
							CG-I-20	Número de eventos de socialización de la ordenanza
Multiamenza	**Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara**		**CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.**			Resultado 2: Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la Subcuenca del río Machángara.	CG-I-21	Número de estudios complementarios ejecutados
							CG-I-22	Porcentaje de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas
Sequía	**Áreas protegidas o conservadas**		**CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura**			Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se gestionan bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección.	CG-I-23	Categoría/Figura de conservación/protección alcanzada
							CG-I-24	Nivel de percepción sobre los mecanismos de conservación implementados

Tabla 9. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 2

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	Medir la evolución de avance de obra de la construcción de la planta de agua potable.	Planta de agua potable en la parroquia de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	Eficacia	[(# de actividades ejecutadas de construcción de la planta de agua / total de actividades planificadas para construcción de la planta de agua) * 100]	%	Trimestral	Semestral	0%	100%	Durante el primero año de la implementación de la medida se ha logrado la construcción del 100% de la planta de tratamiento, partiendo de un valor de línea base de 0%
CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	Medir la evolución del efecto hipotético considerado al mejorar el agua de consumo.	Parroquia de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	Efectividad	[(# de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 2 / de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 1) -1] * 100	%	Semestral	Anual	0%	20%	En un plazo de 3 meses posteriores a la construcción de la planta de tratamiento se logra disminuir en un 20% las enfermedades en la población ocasionadas por un consumo de agua contaminada, al momento de la formulación de la medida no se obtiene un valor de línea base para el indicador.
CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Medir la evolución de la población que tiene acceso a agua potable	Parroquia de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	Eficacia	[(población que cuenta con agua potable / total de la población de la parroquia Gualleturo) * 100]	%	Mensual	Trimestral	0%	17%	En un plazo de 6 meses posteriores a la verificación del correcto funcionamiento de la planta de potabilización, se garantiza que la red de distribución de agua permite acceso de al menos el 17% de las viviendas que tienen acceso a la red de distribución dispone de agua entubada y no potabilizada.
CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	Medir la evolución de las inspecciones ejecutadas en la red de distribución de agua para verificar que esté bien la red y determinar oportunidades de mejora.	Parroquia de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	Eficiencia	[# de inspecciones de control de la red de distribución de agua]	[inspecciones / mes]	Mensual	Bimensual	0	4	En un plazo de 3 meses de actualizar la red de distribución de agua se realizan al menos 4 inspecciones mensuales a la red de distribución de agua, partiendo de un valor actual de 0 inspecciones mensuales a la red.

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CA-I-05	Cantidad de fuentes de agua protegidas	Medir la evolución de fuentes de agua que han sido protegidas	Parroquia de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	Eficiencia	[# de fuentes de agua protegidas / de fuentes de agua identificadas] *100	%	Trimestral	Semestral	0	100%	En el primer semestre de implementación de la medida se ha logrado proteger el 100% de las fuentes de agua que se han identificado necesitan medidas de protección, para este indicador se parte de un valor de 0%
CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Medir la evolución del área con mecanismos de conservación	Parroquia de Gualleturo	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chulco - Sequías	Efectividad	[((∑AMP [〖km〗^2]) / (∑ATA [〖km〗^2]) *100)] ∑AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² y ∑ATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	%	Trimestral	Semestral	24%	27%	Se duplicó las áreas bases.con mecanismos de conservación dentro del área aportante….
CA-I-07	Estaciones de monitoreo instaladas por semestre	Medir la evolución de todas las estaciones de monitoreo (equipos) que puedan hacer una caracterización completa hidroclimática.	A las estaciones instaladas en la Subcuenca	Toda la subcuenca del Machángara	Eficiencia	[Número de estaciones de monitoreo instaladas /Semestre]	[estaciones / semestre]	Trimestral	Semestral	0	3	En un año y medio se logra la implementación del total de las estaciones de monitoreo hidrometeorológico (aproximadamente 10 estaciones)
CA-I-08	Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Medir la cobertura de monitorización hidrometereológica dentro del área aportante a la subcuenca de evaluación	La subcuenca del Machángara	Junta de riego Sociedad Ricaurte - Sequías	Eficacia	[(NEM / NMD)*100] NEM: Número de Estaciones de Monitoreo meteorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación, y NMD: Número de Microcuencas presentes dentro del área aportante a la subunidad de evaluación definidas por el modelo de monitorización.	[%]	Trimestral	Semestral	18%	28%	Durante el último semestre de implementación de la medida el porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 28% del modelo empleado para la estimación de riesgo

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CA-I-09	Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Medir la cobertura de monitorización de la calidad del agua	La subcuenca del Machángara	Junta de riego Sociedad Ricaurte - Sequías	Eficacia	[(NEM / NMD)*100] NEM es el Número de Estaciones de Monitoreo de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación y NM corresponde al Número de Microcuencas definidas por el modelo de monitorización presentes dentro del área aportante a la subunidad de evaluación.	[%]	Trimestral	Semestral	48%	80%	Durante el último semestre de implementación de la medida el porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 80% del modelo empleado para la estimación de riesgo.
CA-I-10	Disponibilidad de información fiable	Conseguir datos del sistema de monitoreo con mayor fiabilidad.	A la gestión del CCCRM	Toda la subcuenca del Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Disponibilidad baja (2) Disponibilidad parcial, (3) Disponibilidad alta	[escala Likert]	Trimestral	Semestral	0	3	Durante el último semestre de implementación de la medida se percibe una fiabilidad alta de la información recopilada por los sistemas de monitoreo por parte de los usuarios del sistema hídrico Multipropósito que son miembros del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara
CA-I-11	Porcentaje de avance de un estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprana.	Medir la evolución del avance del estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprano, considerando mecanismos de reacción.	A la gestión del CCCRM	Toda la subcuenca del Machángara	Eficacia	[(# de actividades ejecutadas en el estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana / total de actividades planificadas para el estudio preventivo y reactivo) * 100]	[%]	Trimestral	Semestral	0	100%	Durante el primer año de la implementación de la medida se ha desarrollado el 100% de las actividades planteadas dentro del estudio del sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
CA-I-12	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana	Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**deslizamientos y erosión**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de deslizamientos y erosión	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos y erosión	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como:

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
												Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
		Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**avenidas o crecidas**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de avenidas o crecidas	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos y erosión	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
		Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**inundaciones**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de inundaciones	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito - Inundaciones	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
		Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**deslizamiento y erosión**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de deslizamientos y erosión	Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos y erosión	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas,

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
												inundaciones, incendios forestales.
		Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**Crecidas o Avenidas**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de avenidas o crecidas	Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Crecidas o Avenidas	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
		Medir la evolución de las estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana en la subcuenca (**Incendios Forestales**)	A las estaciones vinculadas en la amenaza de incendios forestales	Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Incendios forestales	Eficacia	[((EV) / (ET) * 100)] EV: corresponde al número de estaciones vinculadas al sistema de alerta temprana; ET: es el número de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca.	[%]	Mensual	Trimestral	0%	100%	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.
CA-I-13	Fiabilidad en la operación de las subunidades de análisis / usuarios del sistema multipropósito	Medir la evolución en la fiabilidad en la operación de las plantas de potabilización en cuanto a la disponibilidad de información.	Plantas de potabilización	Toda la subcuenca del Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Disponibilidad baja (2) Disponibilidad parcial, (3) Disponibilidad alta	[escala Likert]	Semestral	Anual	0	3	Al finalizar la implementación de la medida la percepción de los usuarios del sistema multipropósito de la fiabilidad del sistema es alta
CA-I-14	Estaciones de monitoreo vinculadas por semestre	Medir la evolución de todas las estaciones de monitoreo que puedan hacer una caracterización completa hidroclimática.	A las estaciones instaladas en la Subcuenca	Toda la subcuenca del Machángara	Eficiencia	[Número de estaciones de monitoreo instaladas /Semestre]	[estaciones / semestre]	Semestral	Anual	0	3	Durante el primer semestre de la implementación de la medida se vinculan al menos 3 estaciones de monitoreo al sistema de alerta temprana

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CA-I-15	Porcentaje de miembros del CCCRM capacitados en el uso del sistema de alerta temprana	Medir la evolución de miembros del CCCRM se han capacitado en la gestión del sistema de alerta temprana	A todo el CCCRM	Toda la subcuenca del Río Machángara	Eficacia	[((Número de miembros del CCCRM capacitados en el uso del Sistema de Alerta Temprana / total de miembros del CCCRM) * 100)]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	100%	En el segundo semestre de la implementación de la medida todos los miembros del Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara están capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.
CA-I-16	# de técnicas de regeneración, restauración y protección implementados por semestre	Medir la evolución de la implementación de técnicas de regeneración, restauración y protección en la zona de intervención.	A los ríos y quebradas en la subcuenca del Río Machángara.	Toda la cuenca del Río Machángara	Eficiencia	[número de técnicas de regeneración, restauración y protección implementadas / semestre]	[número / semestre]	Semestral	Anual	0	2	Durante los dos primeros años de la ejecución de la medida se implementan al menos 2 técnicas de regeneración, restauración y protección por semestre en las áreas identificadas que necesitan estas técnicas.
CA-I-17	Nivel de percepción de contaminación del agua	Medir la percepción de la población sobre el grado de contaminación del agua observado y experimentado.	A los ríos y quebradas en la subcuenca del río Machángara	Toda la subcuenca del Machángara	Efectividad	Ponderación de la Escala de Likert: [(1) Baja (2) Media (3) Alta]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0	1	En el tercer y último año de implementación de la medida se obtiene un nivel de percepción de contaminación del agua bajo.
CA-I-18	de técnicas de protección física y biológica implementados por semestre	Medir la evolución de la implementación de técnicas de protección física y biológica en la zona de intervención.	A los ríos, quebradas, vías y canales en la Machángara	Toda la cuenca del Machángara	Eficiencia	[número de técnicas de protección física y biológica implementadas / semestre]	[número / semestre]	Semestral	Anual	0	2	Durante los dos primeros años de la ejecución de la medida se implementan al menos 2 técnicas de protección por semestre en las áreas identificadas que necesitan estas técnicas.
CA-I-19	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada.	Medir el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura mediante la medida o anterior a ella destinada a la protección de vías y canales de conducción hídrica / deslizamientos y erosión	Tola la subcuenca del Río Machángara	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito – Deslizamientos y erosión	Eficacia	[((VMR [$] / (VMRO [$]) * 100)] VMR: es el valor destinado a mantenimiento y reparación en $ y VMRO: es el valor óptimo de mantenimiento y reparación de la infraestructura	[%]	Trimestral	Semestral	>60 < 80 (CA 4)	100%	Al finalizar los dos años de implementación de la medida, el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada mediante la medida o anterior a ella destinada a la protección de vías y canales de conducción hídrica, evaluada desde un punto de vista económico alcanza valores óptimos o un 100% de cumplimiento.

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
		Medir el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura mediante la medida o anterior a ella destinada a la protección de vías y canales de conducción hídrica.	Tola la subcuenca del Río Machángara	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito – Crecidas o avenidas	Eficacia	[((VMR [$] / (VMRO [$]) * 100)] VMR: es el valor destinado a mantenimiento y reparación en $ y VMRO: es el valor óptimo de mantenimiento y reparación de la infraestructura	[%]	Semestral	Anual	>40 < 60 (CA 3)	100%	Al finalizar los dos años de implementación de la medida, el grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada mediante la medida o anterior a ella destinada a la protección de vías y canales de conducción hídrica, evaluada desde un punto de vista económico alcanza valores óptimos o un 100% de cumplimiento.
CA-I-20	Fiabilidad en el funcionamiento del sistema de conducción del recurso hídrico (conducción de la hidroeléctrica)	Medir la percepción sobre el nivel de fiabilidad o de seguridad en el funcionamiento del sistema de acceso conducción del recurso hídrico.	Toda la subcuenca del Río Machángara	Toda la subcuenca del Río Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Disponibilidad baja (2) Disponibilidad parcial, (3) Disponibilidad alta	[escala Likert]	Trimestral	Semestral	0	3	En el último semestre de la implementación de la medida los usuarios perciben una alta fiabilidad en el funcionamiento del sistema hídrico multipropósito
CA-I-21	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Medir la evolución de desarrollo de estudios de la amenaza. Se tiene mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta	El sistema hídrico multipropósito	Infraestructura del sistema hídrico multipropósito – crecidas	Eficacia	PIEE=((IE [])/(IT [])*100) Donde: PIEE es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, IE corresponde al número de infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos y IT corresponde al número de infraestructura total expuesta	[%]	Semestral	Anual	0%	100%	Al finalizar la implementación de la medida el 100% de la infraestructura sensible ha sido analizada para determinar si necesita medidas de protección.
CA-I-22	# de zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión.	Medir la evolución de la identificación de las zonas con mayor riesgo a las amenazas de deslizamientos y erosión.	A las zonas de riesgo identificadas y georreferenciadas.	Toda la cuenca del Río Machángara	Eficiencia	[de zonas con mayor riesgo]	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	5	En 1 año se identifican al menos 3 zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión (uno en las zonas alta media y baja)

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CA-I-23	Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables.	Medir la evolución del área de estudio con zonas vulnerables que se vayan identificando / **deslizamientos y erosión**	A las áreas de estudio de deslizamientos	Calidad de agua del sistema hídrico multipropósito - Deslizamientos y erosión	Eficacia	[((AE [〖km〗 ^2])/(AT [〖km〗 ^2])*100) AE: corresponde al Área cubierta por estudios realizados en km² y AT: es el Área Total de la subcuenca en km².	[%]	Semestral	Anual	0%	100%	En 1 año se analiza el 100% del área total de la subcuenca del Machángara.
CA-I-24	Nivel de percepción del equipo técnico del CCCRM sobre la frecuencia de los impactos de deslizamientos y erosión	Medir el nivel de percepción que tiene el equipo técnico del CCCRM en la frecuencia de impactos de los deslizamientos.	Al CCCRM	Toda la cuenca del Río Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Baja (2) Media, (3) Alta	[escala Likert]	Semestral	Anual	0	1	Al finalizar la implementación de la medida los técnicos miembros del comité que operan el sistema hídrico perciben una frecuencia baja de impactos de deslizamientos y erosión
CA-I-25	Plan de mantenimiento periódico de infraestructura (gris, verde)	Medir la elaboración de un Plan de mantenimiento que se ejecuta de forma periódica.	Ejecución en la infraestructura establecida	Toda la cuenca del Río Machángara	Eficacia	[SI / NO]	[Binario]	Semestral	Anual	NO	SI	Se cuenta con un plan de mantenimiento de infraestructura
CA-I-26	Inspecciones a la infraestructura (gris, verde) por mantenimiento ejecutados por trimestre.	Medir la evolución de las inspecciones realizadas a la infraestructura (gris y verde) por mantenimientos ejecutados.	Ejecución en la infraestructura establecida	Toda la subcuenca del Río Machángara	Eficiencia	[inspecciones a la infraestructura (gris y verde)]	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	1	Al menos se realiza una inspección trimestral de la infraestructura
CSE-I-01	Número de productores capacitados en temas de riego y cultivos	Medir la evolución de productores (hombres y mujeres) que son entrenados en temas de riego y cultivo	Todos los productores la parroquia de Ricaurte	Todos los productores la parroquia de Ricaurte	Eficiencia	[número de productores (hombres y mujeres / trimestre]	[productores / mes]	Trimestral	Semestral	0	200	En total son 1836 productores del Sistema de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte) y se espera capacitar a 200 productores (100 hombres y 100 mujeres)
CSE-I-02	Porcentaje de terrenos tecnificados	Medir la evolución de los terrenos que incorporan riego tecnificado en las parcelas agro-productivas en la	Todos los terrenos con parcelas agro-productivas que	Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte - Sequía hidrológica	Eficacia	[Número de terrenos con cultivos tecnificados / Número total de terrenos]* 100	[%]	Trimestral	Semestral	38%	48%	(Se considera a 865 usuarios (Checa-Sidcay-Ricaurte); un terreno por usuario) Línea Base: 329 (38%) y se espera capacitar a 415 (48%) en total.

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
		zona baja (Ricaurte, parte de Checa)	pertenece a los Sistemas de Riego de Ricaurte.	Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte-Sequía hidrológica	Eficacia	[Número de terrenos con cultivos tecnificados / Número total de terrenos]* 100	[%]	Trimestral	Semestral	38%	48%	(Se considera a 971 usuarios (Sociedad Ricaurte); un terreno por usuario) Línea Base: 369 (38%) y se espera capacitar a 466 (48%) en total
CSE-I-03	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Medir la evolución de las parcelas agropecuarias en implementar sistemas de cosecha de agua lluvia.	Todos los terrenos con parcelas agro-productivas que pertenece a los Sistemas de Riego de Ricaurte.	Sistema de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte-Sequía metereológica	Eficacia	(Número de parcelas que poseen cosecha de agua/ Número total de parcelas) * 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	20%	(Se considera a 865 usuarios (Checa-Sidcay-Ricaurte); un terreno por usuario) Línea Base: 0 (0%) y se pretende llegar a 173 (20%) en total para al menos subir 1 punto en la Capacidad Adaptativa.
				Sistema de Riego y Drenaje Sociedad Ricaurte-Sequías meteorológica	Eficacia	(Número de parcelas que poseen cosecha de agua/ Número total de parcelas) * 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	20%	(Se considera a 971 usuarios (Sociedad Ricaurte); un terreno por usuario) Línea Base: 0 (0%) y se pretende llegar a 194 (20%) en total para al menos subir 1 punto en la Capacidad Adaptativa.
				Agro productores que no pertenecen a un sistema de riego y drenaje - Sequías meteorológica	Eficacia	(Número de parcelas que poseen cosecha de agua/ Número total de parcelas) * 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	40%	Subir al menos dos puntos en la capacidad adaptativa del indicador
CSE-I-04	Porcentaje de disminución de consumo de agua para riego	Medir la reducción o el aumento del consumo del agua de riego.	Todos los terrenos con parcelas agro-productivas que pertenece a los Sistemas de Riego de Ricaurte.	Todos los productores la parroquia de Ricaurte	Efectividad	[(consumo de agua m3 bimestre2 / consumo de agua m3 bimestre1) - 1)] * 100	[%]	Bimestre	Semestral	0%	-20%	400 productores han disminuido el consumo de agua para riego en un 20%
CSE-I-05	Porcentaje de terrenos que cultivan plantas resistentes al cambio climático	Medir la evolución de los terrenos que incorporan plantas más resistentes al cambio climático.	Todos los terrenos con parcelas agro-productivas que pertenece a los Sistemas	Todos los productores la parroquia de Ricaurte	Eficacia	[Número de terrenos con cultivos resistentes al cambio climático/ Número total de terrenos]* 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	20%	En total son 1836 productores del Sistema de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte); un terreno por usuario y se espera incorporar plantas resistentes a 367 (20%) al menos subir

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
			de Riego de Ricaurte.									un punto en capacidad adaptativa.
CSE-I-06	Número de hectáreas de las parcelas de las familias beneficiarias / propietarios (as) de los pastizales / potreros que han mejorado su rendimiento y la capacidad adaptativa por trimestre.	Medir la evolución de la hectáreas de las parcelas de las familias beneficiaras / propietarios/as de los pastizales / potreros que han mejorado su rendimiento y la capacidad adaptativa, mediante la implementación de sistemas silvopastoriles y cercas vivas.	Nazón y Gualleturo	Nazón y Gualleturo - Actividades pecuarias - cuenca alta del río Machángara	Eficiencia	[Número de hectáreas de las parcelas de las familias que han mejora su rendimiento]	[hectáreas / trimestre]	Trimestral	Semestral	0	200	200 hectáreas representan el total de las parcelas de las familias beneficiarias / propietarios de los pastizales / potreros.
CSE-I-07	Porcentaje de prendimiento de las plantas en los pastizales	Medir la evolución del prendimiento de las plantas establecidas en los pastizales	Nazón y Gualleturo	Nazón y Gualleturo - Actividades pecuarias - cuenca alta del río Machángara	Eficacia	[(Número de plantas prendidas en los pastizales / Total de plantas planificadas sembrar)*100]	[%]	Semestral	Anual	0%	85%	Del total de 40,000 plantas se espera que se prendan el 85 %
CSE-I-08	Porcentaje de agro productores (as) beneficiarios (as) que aplican mezclas forrajeras para mejorar sus pastizales/potreros.	Medir la evolución del uso de mezclas forrajeras por parte de los agro productores de Nazón	Nazón	Nazón - Terrenos con parcelas agro-productivas.	Eficacia	[(Número de agro productores que usan mezclas forrajeras / Total de agro productores)*100]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	70%	En Nazón hay 729 (69%) productores que se dedican a las actividades agropecuarias de un total de población económicamente activa de 1057. Se espera que, de los 729 productores, 510 (70 %) que apliquen mezclas forrajeras.
		Medir la evolución del uso de mezclas forrajeras por parte de los agro productores de Gualleturo	Gualleturo	Gualleturo - Terrenos con parcelas agro-productivas.	Eficacia	[(Número de agro productores que usan mezclas forrajeras / Total de agro productores)*100]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	70%	En Gualleturo hay 1294 (81,62%) productores que se dedican a las actividades agropecuaria de un total de población económicamente activa de 1589.Se espera que, de los 1294 productores, 906 (70 %) que apliquen mezclas forrajeras.

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CSE-I-09	Porcentaje de agro productores (as)que implementan técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales en sus propiedades.	Medir la evolución de la implementación de técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales de Nazón.	Nazón	Nazón - Terrenos con parcelas agro-productivas.	Eficacia	[(Número de agro productores que implementan técnicas de rotación de pastoreo mantenimiento de los pastizales / Total de agro productores)*100]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	20%	En Nazón hay 729 (69%) productores que se dedican a las actividades agropecuarias de un total de población económicamente activa de 1057. Se espera que, de los 729 productores, 146 (20 %) que implementen técnicas de rotación y mantenimiento de pastizales.
		Medir la implementación de técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales de Gualleturo.	Gualleturo	Gualleturo - Terrenos con parcelas agro-productivas.	Eficacia	[(Número de agro productores que implementan técnicas de rotación de pastoreo mantenimiento de los pastizales / Total de agro productores)*100]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	20%	En Gualleturo hay 1294 (81,62%) productores que se dedican a las actividades agropecuaria de un total de población económicamente activa de 1589. Se espera que, de los 1294 productores, 259 (20 %) que implementen técnicas de rotación y mantenimiento de pastizales.
CSE-I-10	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Medir el del área con mecanismos de conservación	Nazón y Gualleturo	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chulco - Sequías	Efectividad	[((∑AMP [〖km〗^2]) / (∑ATA [〖km〗^2]) *100)] ∑AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² y ∑ATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	%	Trimestral	Semestral	24%	25%	La conservación del área aportante de la Cuenca alta del Machángara, se incrementa en un 25% con la implementación de la medida de mejoramiento de pastos, como mecanismo de conservación.
CSE-I-11	Número de captaciones de agua funcionando	Medir la cantidad de captaciones de agua que están funcionando	La zona establecida (Checa-Sidcay-Ricaurte)	Canal de riego (Checa - Sidcay - Ricaurte)	Eficiencia	[Número de captaciones de agua en funcionamiento]	[captación / semestre]	Semestral	Anual	0	1	1 captación para el Sistema (Checa-Sidcay-Ricaurte)
			La zona establecida para Sociedad Ricaurte	Canal de riego (Sociedad Ricaurte)	Eficiencia	[Número de captaciones de agua en funcionamiento]	[captación / semestre]	Semestral	Anual	0	1	1 captación para el Sistema (Sociedad Ricaurte)
CSE-I-12	Porcentaje del canal de conducción que se encuentra	Medir la evolución del canal de conducción que esté funcionando correctamente.	La zona establecida (Checa-	Canal de riego (Checa - Sidcay - Ricaurte)	Eficacia	[(Longitud del canal que está operando / total longitud de canal) * 100]	[%]	Semestral	Anual	21%	50%	El canal (Checa-Sidcay-Ricaurte) mide 6,08 km; 1,27 km (21%) está con un riesgo

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
	funcionado eficientemente		Sidcay-Ricaurte)									bajo y se quiere alcanzar 3,04km (50%)
			La zona establecida para Sociedad Ricaurte	Canal de riego (Sociedad Ricaurte)	Eficacia	[(Longitud del canal que está operando / total longitud de canal) * 100]	[%]	Semestral	Anual	18%	50%	El canal (Sociedad Ricaurte) mide 5,01 km; 0,88 km (18%) está con un riesgo bajo y se quiere alcanzar 2,51km (50%)
CSE-I-13	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza. / % de infraestructura que presenta estudios específicos	Medir la evolución de desarrollo de estudios de la amenaza. Se tiene mayor capacidad adaptativa cuando se tiene un estudio específico de la amenaza, permitiendo determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza indirecta.	La zona establecida (Checa-Sidcay-Ricaurte)	Canal de riego (Checa - Sidcay - Ricaurte)	Eficacia	PIEE=((IE [])/(IT [])*100) Donde: PIEE es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, IE corresponde al número de infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos y IT corresponde al número de infraestructura total expuesta.	[%]	Semestral	Anual	0%	100%	Un estudio del canal de riego Checa - Sidcay - Ricaurte terminado (100%)
			La zona establecida para Sociedad Ricaurte	Canal de riego (Sociedad Ricaurte)	Eficacia	PIEE=((IE [])/(IT [])*100) Donde: PIEE es el porcentaje de infraestructura que presenta estudios específicos, IE corresponde al número de infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos y IT corresponde al número de infraestructura total expuesta.	[%]	Semestral	Anual	0%	100%	Un estudio del canal de riego Sociedad Ricaurte terminado (100%)
CSE-I-14	Grado de percepción de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de riego	Medir la percepción de la población sobre el servicio de captación y de los canales de conducción de los sistemas de riego.	La zona establecida (Checa-Sidcay-Ricaurte)	Canal de riego (Checa - Sidcay - Ricaurte)	Efectividad	Escala de Likert [(1) Pobre, (2) Regular, (3) Buena, (4) Muy buena, (5) Excelente]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	Al menos 80% - promedio de calificación 4 de muy buena de la percepción de los usuarios
			La zona establecida para Sociedad Ricaurte	Canal de riego (Sociedad Ricaurte)	Efectividad	Escala de Likert [(1) Pobre, (2) Regular, (3) Buena, (4) Muy buena, (5) Excelente]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	Al menos 80% - promedio de calificación 4 de muy buena de la percepción de los usuarios
CSE-I-15	Propuesta de estudio definitivo de ampliación de la cobertura de agua potable	Medir la evolución del desarrollo del estudio definitivo elaborado y aprobado con presupuesto y	Dotación del agua potable en la parroquia de Chiquintad	Sistema de potabilización - Planta Chulco-Sequía hidrológica	Eficiencia	[SI] / [NO]	[Binario]	Mensual	Trimestral	[NO]	[SI]	Contar 1 estudio de ampliación de cobertura de agua potable en el primer año

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
		cronograma valorado de ampliación de cobertura del servicio de agua potable.										
CSE-I-16	Porcentaje de avance de obra de infraestructura de agua potable	Medir la evolución de la construcción de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable	Dotación del agua potable en la parroquia de Chiquintad	Sistema de potabilización - Planta Chulco-Sequía hidrológica	Eficacia	[(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planificadas) * 100]	[%]	Trimestral	Semestral	0%	100%	Construir en el segundo año
CSE-I-17	Porcentaje de la población beneficiaria de agua potable	Medir la evolución de la población que cuenta con agua potable	Dotación del agua potable en la parroquia de Chiquintad	Sistema de potabilización - Planta Chulco-Sequía hidrológica	Eficacia	[(Población beneficiada con agua potable / Total población de la zona) * 100]	[%]	Semestral	Anual	74%	85%	Línea Base: 1514 población beneficiada, se quiere llegar a 1746 (85%) del total de 2054
CSE-I-18	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	Medir la evolución de la satisfacción de la población por el servicio de agua que recibe.	Dotación del agua potable en la parroquia de Chiquintad	Sistema de potabilización - Planta Chulco-Sequía hidrológica	Efectividad	Ponderación de la Escala de Likert [(1) Muy insatisfecha, (2) Insatisfecha, (3) Regular, (4) Satisfecha, (5) Muy satisfecha]	[%]	Semestral	Anual	0%	80%	al menos 80% de satisfacción
					Efectividad	[(Volumen actual de potabilización / Volumen de potabilización necesario para la demanda)*100]	[%]	Semestral	Anual	>40% y <60% (CA3)	>80% (CA5)	>80% (CA5) CA: Capacidad Adaptativa
CG-I-01	Número de actores del CCCRM por año	Medir la evolución del número de actores claves en el CCCRM	Actores del CCCRM	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficiencia	Número de actores del CCCRM	[unidad]	Semestral	Anual	10	12	2 actores 1_actor_zona alta (Cañar) 1_actor_zona baja (Ricaurte)
CG-I-02	Porcentaje de participación técnica	Medir la evolución de la capacidad operativa de la Secretaría Técnica del CCCRM.	Personal técnico en el CCCRM	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[(Número de técnicos de la organización que prestan Asistencia Técnica en la cuenca/ Total de delegados técnicos de las instituciones de la organización) * 100]	[%]	Mensual	Bimensual	30%	60%	6 técnicos en seis meses: 3 hombres y 3 mujeres
CG-I-03	Porcentaje de ejecución de las medidas planificadas (proyectos)	Medir la evolución de la implementación de medidas planificadas	Programación del POA	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[Número de medidas planificadas (proyectos) ejecutadas / Total de medidas planificadas (proyectos)] * 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	100%	llegar al 100%
CG-I-04	Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Medir la evolución de la inversión programada en la zona alta, media y	Presupuesto establecido en el POA	Comité de Conservación de la cuenca del	Eficiencia	[Presupuesto ejecutado en medidas planificadas (proyectos) / Presupuesto planificado] * 100	[%]	Semestral	Anual	90%	100%	llegar al 100%

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
		baja de la Subcuenca del río Machángara		Río Machángara - multiamenaza.								
CG-I-05	Grado de percepción de la gestión del CCCRM	Medir la evolución de la percepción de los actores claves del territorio, representados en el CCCRM	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Pobre, (2) Regular, (3) Buena, (4) Muy buena, (5) Excelente]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	al menos 80% de efectividad
CG-I-06	Porcentaje de actores del CCCRM que planifican en base a (Plan de Manejo, Plan de Adaptación , o PDOT)	Medir la evolución del involucramiento de los actores de la CCCRM.	Gestión del CCCRM	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[de actores del CCCRM que planifican en base a (Plan de Manejo, Plan de Adaptación o PDOT) / total de actores del CCCRM]* 100	[%]	Bimensual	Trimestral	0%	100%	12 actores conforman el CCCRM
CG-I-07	Porcentaje de representantes políticos y técnicos del CCCRM capacitados.	Medir la evolución de representantes del CCCRM capacitados en políticas públicas y estrategias de cambio climático, recursos hídricos y género.	Gestión del CCCRM	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[de representantes políticos y técnicos del CCCRM capacitados / total de representantes del CCCRM]* 100	[%]	Bimensual	Trimestral	0%	100%	un total de 20 personas
CG-I-08	Porcentaje de Juntas de Agua que rinden cuentas	Medir la evolución de Juntas de agua que planifican y rinden cuentas sobre su gestión	Gestión de las Juntas de Agua	Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficacia	[N° Juntas de agua que rinden cuentas anualmente / total de Juntas de agua]*100	[%]	Semestral	Anual	33%	100%	Al menos 3 Juntas de agua
CG-I-09	Porcentaje de Juntas de Agua que cuentan con planificación	Medir la evolución de las Juntas de agua que su gestión se basa en planificación.	Gestión de las Juntas de Agua	Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficacia	[N° Juntas de agua que cumplen con la planificación anual / Total de Juntas de agua]*100	[%]	Semestral	Anual	33%	100%	Al menos 3 Juntas de agua
CG-I-10	Número de nuevos dirigentes de las Juntas de agua capacitados por trimestre	Medir la evolución de los nuevos dirigentes capacitados en planificación, administración, gestión técnica y social de los recursos hídricos	Gestión de las Juntas de Agua	Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficiencia	Número de nuevos dirigentes de las Juntas de agua capacitados	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	60	60 dirigentes; (30 hombres y 30 mujeres)

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CG-I-11	Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados	Medir la evolución de los miembros de la Directiva capacitados	Gestión de las Juntas de Agua	Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficacia	[N° de miembros de las Directivas (módulos) de las Juntas capacitados/ total de miembros de las directivas de las Juntas de agua]*100	[%]	Trimestral	Semestral	55%	100%	100 % de miembros
CG-I-12	Número de usuarios de agua capacitados por trimestre	Medir la evolución de hombres y mujeres usuarios del agua que participan en el proceso de capacitación	Usuarios del agua	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficiencia	Número de usuarios de agua capacitados	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	100	100 usuarios, 50 hombres y 50 mujeres
CG-I-13	Número de promotores comunitarios/as capacitados por trimestre	Medir la evolución de promotores comunitarios/as capacitados en gestión social de los recursos hídricos	Gestión de las Juntas de Agua		Eficiencia	Número de promotores comunitarios/as capacitados	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	20	20 promotores (al menos 6 mujeres y 14 hombres)
CG-I-14	Grado de percepción de la gestión de las Juntas de Agua	Medir la evolución de la percepción de los usuarios del servicio de agua	Gestión de las Juntas de Agua		Efectividad	Escala de Likert [(1) Pobre, (2) Regular, (3) Buena, (4) Muy buena, (5) Excelente]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	Al menos 80% de efectividad
CG-I-15	Número de promotores/capacitadores formados por trimestre	Medir la evolución de promotores formados para asistencia técnica en mecanismos de prevención, respuesta y ejecución de acciones a riesgos climáticos.	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficiencia	Número de promotores/capacitadores formados	[unidad]	Trimestral	Semestral	0	10	Al menos 10 promotores
CG-I-16	Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica	Medir la evolución de usuarios que reciben asistencia técnica	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficacia	[N°. Usuarios/as que reciben asistencia técnica por año / Número total de usuarios/as de las Juntas de agua] *100	[%]	Trimestral	Semestral	11%	49%	Llegar al menos a 1000 usuarios con asistencia técnica
CG-I-17	Porcentaje de usuarios de agua que aplican mecanismos de resiliencia	Medir la evolución de usuarios del agua que aplican mecanismos de resiliencia	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Eficacia	[de usuarios que aplican al menos dos mecanismos de resiliencia/total de usuarios del agua] * 100	[%]	Trimestral	Semestral	0%	25%	Al menos 1000 usuarios aplican mecanismos de resiliencia y capacidad de respuesta

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CG-I-18	Grado de percepción de la población usuaria sobre la gestión de los promotores	Medir la evolución de la percepción de los usuarios sobre los promotores en materia de capacidad adaptativa y resiliencia.	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Pobre, (2) Regular, (3) Buena, (4) Muy buena, (5) Excelente]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	Al menos 80% de efectividad
CG-I-19	Propuesta de ordenanza multipropósito (mecanismos, incentivos y compensación por uso de servicios ecosistémicos)	Medir la evolución del cumplimiento de la elaboración de una ordenanza por el uso de los servicios ecosistémicos.	La Cuenca del Río Machángara	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[SI] / [NO]	[Binario]	Mensual	Trimestral	[NO]	[SI]	Contar 1 documento
CG-I-20	Número de eventos de socialización de la ordenanza	Medir la evolución de la ejecución de talleres de socialización	Gestión del CCCRM	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[Número de eventos de socialización]	[unidad]	Mensual	Trimestral	0	3	3 eventos con criterios de hombres y mujeres
CG-I-21	Número de estudios complementarios ejecutados	Medir el desarrollo de estudios complementarios para la medida de adaptación	Estrategias de conservación e incentivos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[Número de estudios complementarios ejecutados]	[unidad]	Trimestral	Anual	0	2	2 estudios en 1 año.
CG-I-22	Porcentaje de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Medir la evolución de la implementación de las estrategias de conservación	Zonas: alta y media y baja de la Subcuenca del río Machángara y la zona de influencia	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficacia	[Número de estrategias de conservación y protección implementadas / Total de estrategias planificadas] * 100	[%]	Semestral	Anual	75%	100%	En total 4 estrategias implementadas
CG-I-23	Categoría/Figura de conservación/protección alcanzada	Medir la evolución del resultado del trámite administrativo	Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales u otros ecosistemas)	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara - multiamenaza.	Eficiencia	[SI] / [NO]	[Binario]	Trimestral	Semestral	[NO]	[SI]	Estudio al 1er año y contar con la certificación al 2do año

N°	Nombre del indicador	Propósito del indicador	Alcance del indicador	Subunidades / Actores	Tipo de indicador	Fórmula del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Frecuencia de revisión	Línea Base	Meta	Detalle / Meta
CG-I-24	Nivel de percepción sobre los mecanismos de conservación implementados	Medir la evolución de la percepción de la población	Gestión del CCCRM	Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito del Machángara	Efectividad	Escala de Likert [(1) Muy insatisfactorio, (2) Insatisfactorio, (3) Regular, (4) Satisfactorio, (5) Muy satisfactorio]	[escala Likert]	Semestral	Anual	0%	80%	al menos 80% de efectividad

Tabla 10. Caracterización de los Indicadores de desempeño para las Medidas de Adaptación – Parte 3

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	GAD de Gualleturo / Informes de avance de obra	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de presupuesto
CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	Centro de Salud / Informes de resultados de casos atendidos	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	La población acceda a sistemas de agua potable o de agua tratada.
CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	GAD de Gualleturo / Reportes de cobertura de agua potable en la población	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	La población pueda acceder a la red de distribución de agua potable
CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	GAD de Gualleturo / Reportes de visitas de campo	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de recursos económicos y técnicos para realizar la inspección de la red.
CA-I-05	Cantidad de fuentes de agua protegidas	GAD de Gualleturo / Informes de fuentes de agua	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para realizar la protección de la totalidad de las fuentes de agua vulnerables
CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	GAD de Gualleturo / Informes y reportes del indicador	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Las áreas correspondientes a las fuentes de agua identificadas como vulnerables presenten una superficie relativamente amplia como para incrementar el indicador.
CA-I-07	Estaciones de monitoreo instaladas por semestre	Elecaustro / Informes de resultados de la implementación de estaciones	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de presupuesto para los sensores.
CA-I-08	Porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	Elecaustro y ETAPA / Informes de resultados de la implementación de estaciones	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista apertura de la población para instalar las estaciones.
CA-I-09	Porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	ETAPA y Elecaustro / Informes de resultados de la implementación de estaciones	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista apertura de la población para instalar las estaciones.

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CA-I-10	Disponibilidad de información fiable	Elecaustro / Informes de encuestas ejecutadas	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista mantenimiento de las estaciones de monitoreo.
CA-I-11	Porcentaje de avance de un estudio preventivo y reactivo para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprano.	ETAPA y Elecaustro	ETAPA y Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Existe la disponibilidad de los recursos y la información necesarios para el desarrollo del estudio.
CA-I-12	Porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana
		Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana
		Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana
		Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
		Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana
		Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de avance de Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana
CA-I-13	Fiabilidad en la operación de las subunidades de análisis / usuarios del sistema multipropósito	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego) / Informe de encuestas ejecutadas	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Toma de decisiones en base al sistema de alerta temprana sean eficaces por parte de los que gestionan el recurso hídrico dentro de la subcuenca
CA-I-14	Estaciones de monitoreo vinculadas por semestre	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara) / Informe de las estaciones instaladas.	Elecaustro/Etapa (Entidad designada por el comité de conservación de la cuenca del Machángara)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de los recursos necesarios para la vinculación de las estaciones de monitoreo al sistema de alerta temprana
CA-I-15	Porcentaje de miembros del CCCRM capacitados en el uso del sistema de alerta temprana	CCCRM / Informe de Capacitación ejecutados a los miembros	Los técnicos designados por cada uno de los miembros del comité	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de recursos y la voluntad política de cada uno de los miembros del comité para realizar la capacitación.
CA-I-16	# de técnicas de regeneración, restauración y protección implementados por semestre	GAD de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca / Informes de las técnicas ejecutadas	GADs de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de implementar las técnicas identificadas
CA-I-17	Nivel de percepción de contaminación del agua	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego) / Informes de encuestas ejecutadas	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de implementar las técnicas identificadas

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CA-I-18	# de técnicas de protección física y biológica implementados por semestre	GADs de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca / Informes de las técnicas ejecutadas	GADs de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de implementar las técnicas identificadas
CA-I-19	Grado de mantenimiento y reparación de la infraestructura implementada.	Elecaustro / Informes de mantenimiento reparación de la infraestructura	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de recursos para realizar la correcta reparación y mantenimiento de las vías y canales
		Elecaustro / Informes de mantenimiento reparación de la infraestructura	Elecaustro	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad de recursos para realizar la correcta reparación y mantenimiento de las vías y canales
CA-I-20	Fiabilidad en el funcionamiento del sistema de conducción del recurso hídrico (conducción de la hidroeléctrica)	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego) / Informe de encuestas ejecutadas	Usuarios del sistema hídrico (Agua potable, hidroelectricidad y riego)	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para conocer la percepción de la fiabilidad de las operaciones
CA-I-21	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza.	Juntas de Agua / Informes de resultados obtenidos	Juntas de Agua	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la infraestructura establecida
CA-I-22	de zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión.	Equipo Técnico / Informes de estudios ejecutados con zonas identificadas	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Al menos se identificó 5 zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión
CA-I-23	Porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables.	Equipo Técnico / Informes de estudios realizados	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Disponibilidad de recursos para realizar la identificación de las zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión
CA-I-24	Nivel de percepción del equipo técnico del CCCRM sobre la frecuencia de los impactos de deslizamientos y erosión	Equipo técnico de los miembros del comité / Informes de encuestas - evaluaciones ejecutadas	Equipo técnico de los miembros del comité	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Eficacia de las medidas de prevención implementadas en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos y erosión.
CA-I-25	Plan de mantenimiento periódico de infraestructura (gris, verde)	GAD de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca /Informes de planes de mantenimiento	GAD de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Disponibilidad de recursos para realizar y ejecutar los planes de mantenimiento periódico.

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CA-I-26	Inspecciones a la infraestructura (gris, verde) por mantenimiento ejecutados por trimestre.	GAD de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca / Informes de inspecciones	GAD de las parroquias que se encuentran dentro de la subcuenca	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Disponibilidad de recursos para realizar la inspección de la infraestructura
CSE-I-01	Número de productores capacitados en temas de riego y cultivos	Estructura de las mallas curriculares de temas, lista de asistencia, evaluación a productores	Junta de riego del Machángara, Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
CSE-I-02	Porcentaje de terrenos tecnificados	Línea base de productores con y sin sistemas de riego tecnificado, ficha técnica, facturas proformas, matrices con cálculos de los terrenos	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista parcelas con cultivos que requieren una tecnificación especial.
		Línea base de productores con y sin sistemas de riego tecnificado, ficha técnica, facturas proformas, matrices con cálculos de los terrenos	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de cultivos que requieren mejor tecnificación.
CSE-I-03	Porcentaje de parcelas con cosecha de agua	Fichas técnicas de sistemas de cosecha de agua, fichas de implementación de sistemas de cosecha de agua	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
		Fichas técnicas de sistemas de cosecha de agua, fichas de implementación de sistemas de cosecha de agua	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
		Fichas técnicas de sistemas de cosecha de agua, fichas de implementación de sistemas de cosecha de agua	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
CSE-I-04	Porcentaje de disminución de consumo de agua para riego	Fichas de evaluación y actas de entrega, a las parcelas	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Las familias cuidan el agua y disminuyen su uso / La tecnología instalada funciona adecuadamente.

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CSE-I-05	Porcentaje de terrenos que cultivan plantas resistentes al cambio climático	Presupuesto de compras, fichas de visitas a las parcelas, fichas de evaluación y actas de entrega a las parcelas	Junta de riego Checa, Sidcay Ricaurte, y Junta de riego Sociedad Ricaurte.	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista disponibilidad y aceptación de las plantas más resistentes al cambio climático
CSE-I-06	Número de hectáreas de las parcelas de las familias beneficiarias / propietarios (as) de los pastizales / potreros que han mejorado su rendimiento y la capacidad adaptativa por trimestre.	Estructura de las malla curricular de los temas, lista de asistencia, diagnóstico participativo, informe de actividades, visitas realizadas.	GAD parroquial de Nazón y Gualleturo	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer los pastos de la zona establecida
CSE-I-07	Porcentaje de prendimiento de las plantas en los pastizales	Informe técnico y reporte de evaluación	GAD parroquial de Nazón y Gualleturo	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los agro productores
CSE-I-08	Porcentaje de agro productores (as) beneficiarios (as) que aplican mezclas forrajeras para mejorar sus pastizales/potreros.	Mallas de temas a capacitar, fichas de presupuestos, facturas, fichas de mezclas forrajeras, visitas, fotos, formularios, fotos	GAD parroquial de Nazón	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los agro productores
		Informe técnico y reporte de evaluación	GAD parroquial de Gualleturo	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los agro productores
CSE-I-09	Porcentaje de agro productores (as)que implementan técnicas de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastizales en sus propiedades.	Informe técnico/ reporte de actividades.	GAD parroquial de Nazón	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los agro productores
		Informe técnico y reporte de evaluación	GAD parroquial de Gualleturo	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los agro productores
CSE-I-10	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	GAD de Gualleturo / Informes y reportes del indicador	GAD de Gualleturo	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Las áreas correspondientes a las fuentes de agua identificadas como vulnerables presenten una superficie relativamente amplia como para incrementar el indicador.
CSE-I-11	Número de captaciones de agua funcionando	Lista de asistencia, informe de fallas del canal, estudio,	Junta de agua de riego Checa Sidcay Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de un mejor servicio en las captaciones
		Lista de asistencia, informe de fallas del canal, estudio,	Junta de agua de riego Sociedad Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de un mejor servicio en las captaciones
CSE-I-12	Porcentaje del canal de conducción que se encuentra funcionado eficientemente	Informes y fotografías, listas de asistencia, realizadas, informe de obras,	Junta de agua de riego Checa Sidcay Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de un mejor servicio en los canales de conducción.

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
		Informes y fotografías, listas de asistencia, realizadas, informe de obras,	Junta de agua de riego Sociedad Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de un mejor servicio en los canales de conducción.
CSE-I-13	Estudios específicos realizados sobre la infraestructura vulnerable frente a la amenaza. / % de infraestructura que presenta estudios específicos	Informes y fotografías, listas de asistencia, realizadas, informe de obras,	Junta de agua de riego Checa Sidcay Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la infraestructura establecida
		Informes y fotografías, listas de asistencia, realizadas, informe de obras,	Junta de agua de riego Sociedad Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la infraestructura establecida
CSE-I-14	Grado de percepción de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de riego	Informe, facturas, fotografías, informe de pruebas	Junta de agua de riego Checa Sidcay Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión del sistema de riego.
		Informe, facturas, fotografías, informe de pruebas	Junta de agua de riego Sociedad Ricaurte	Secretaría Técnica	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión del sistema de riego.
CSE-I-15	Propuesta de estudio definitivo de ampliación de la cobertura de agua potable	Estudio de factibilidad, acta de aprobación del estudio de factibilidad	ETAPA	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la cobertura de agua potable en la zona establecida
CSE-I-16	Porcentaje de avance de obra de infraestructura de agua potable	Informe de realización de obras.	ETAPA	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de la población de contar con agua potable
CSE-I-17	Porcentaje de la población beneficiaria de agua potable	Informes técnicos de población beneficiada de agua potable.	ETAPA	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista demanda de la población de contar con agua potable
CSE-I-18	Porcentaje de satisfacción de la demanda de agua potable	Informes de análisis de satisfacción. Encuestas	ETAPA	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de agua potable
		Informes técnicos del volumen de potabilización de agua	ETAPA	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de agua potable
CG-I-01	Número de actores del CCCRM por año	Resolución de aprobación de la Asamblea del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CG-I-02	Porcentaje de participación técnica	Resolución de aprobación de la Asamblea del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Auditoría interna que ejecute la Secretaría Técnica. Exista demanda de intervención y asistencia técnica.
CG-I-03	Porcentaje de ejecución de las medidas planificadas (proyectos)	Plan Operativo Anual del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-04	Porcentaje de eficiencia en la planificación presupuestaria	Plan Operativo Anual del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-05	Grado de percepción de la gestión del CCCRM	Encuestas de percepción de actores claves del territorio, representados en el CCCRM.	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión del CCCRM
CG-I-06	Porcentaje de los actores del CCCRM que planifican en base a (Plan de Manejo, Plan de Adaptación , o PDOT)	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-07	Porcentaje de los representantes políticos y técnicos del CCCRM capacitados.	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-08	Porcentaje de Juntas de Agua que rinden cuentas	Plan Operativo Anual del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-09	Porcentaje de Juntas de Agua que cuentan con planificación	Plan Operativo Anual del CCCRM	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-10	Número de nuevos dirigentes de las Juntas de agua capacitados por trimestre	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
CG-I-11	Porcentaje de miembros de la Directiva capacitados	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los dirigentes.
CG-I-12	Número de usuarios de agua capacitados por trimestre	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los usuarios del agua
CG-I-13	Número de promotores comunitarios/as capacitados por trimestre	Plan de Capacitación de las Juntas de Agua	Juntas de Agua	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los promotores comunitarios

N°	Nombre del indicador	Fuentes de información / Medios de Verificación	Proporcionar dato	Calcular el indicador	Revisar y Aprobar dato	Factores que influeyen el desempeño (Supuestos)
CG-I-14	Grado de percepción de la gestión de las Juntas de Agua	Encuestas de percepción de usuarios por el servicio de agua	Juntas de Agua	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión de las Juntas de Agua
CG-I-15	Número de promotores/capacitadores formados por trimestre	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los promotores / capacitadores
CG-I-16	Porcentaje de usuarios que reciben asistencia técnica	Plan Operativo Anual / Informes / Registros	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los promotores con los usuarios
CG-I-17	Porcentaje de usuarios de agua que aplican mecanismos de resiliencia	Plan de Capacitación del CCCRM / Plan Operativo Anual	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación e interés de los usuarios del agua
CG-I-18	Grado de percepción de la población usuaria sobre la gestión de los promotores	Encuestas de percepción de usuarios sobre el desempeño de los promotores	Juntas de Agua	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión de los promotores en los usuarios
CG-I-19	Propuesta de ordenanza multipropósito (mecanismos, incentivos y compensación por uso de servicios ecosistémicos)	Secretaría Técnica	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política para fortalecer la gobernabilidad del CCCRM
CG-I-20	Número de eventos de socialización de la ordenanza	Secretaría Técnica	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación y representatividad de los actores
CG-I-21	Número de estudios complementarios ejecutados	Equipo Técnico	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Establecer necesidad de los estudios / estrategias de conservación e incentivos
CG-I-22	Porcentaje de estrategias de conservación y protección de recursos hídricos implementadas	Equipo Técnico	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Alta participación de actores
CG-I-23	Categoría/Figura de conservación/protección alcanzada	Secretaría Técnica	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política con responsabilidad social y ambiental
CG-I-24	Nivel de percepción sobre los mecanismos de conservación implementados.	Encuestas de percepción de la población	Secretaría Técnica	Técnicos	Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Exista decisión política de conocer la percepción sobre la gestión del CCCRM

7. PLAN DE MONITOREO

En esta sección se describirá las actividades que se realizaron para diseñar el plan de monitoreo que permita medir los productos de las actividades planteadas en las medidas de adaptación en los componentes ambiental, social, económico y gobernanza. En primer lugar, se especificará que se realizará para cada medida de adaptación, porqué se realizará, el responsable de la ejecución, el lugar de la ejecución de la medida de adaptación, el plazo de ejecución, la metodología de implementación de la medida de adaptación y el presupuesto tentativo.

7.1 Estructura del Plan de Monitoreo.

En la Tabla 11 se puede apreciar el Plan de Monitoreo para implementación de las Medidas de Adaptación con los siguientes elementos:

N° MA; señala el número de la medida de adaptación identificada.

Medidas de Adaptación (Proyectos); son las acciones puntuales que se proponen ejecutar para contrarrestar la amenaza y disminuir el riesgo.

Nombre ajustado de la Medida de Adaptación; está relacionado con integrar una o más medidas de adaptación de las que fueron identificadas en fases anteriores previa socialización con grupos de interés.

Resultados Esperados; son los productos, hitos de cada una de las medidas de adaptación que se pretende implementar.

A continuación, se presentan algunas preguntas guía para el desarrollo del plan de monitoreo con el objetivo de facilitar su somprensión en cada uno de los elementos que lo constituyen:

¿Qué?; enfatiza describir las actividades a ejecutar por cada una de las Medidas de Adaptación propuestas, representan los resultados principales.

¿Por qué?; Establece una justificación y argumenta porque es importante analizar y plantear la medida de adaptación y las acciones.

¿Quién?; analizará el responsable principal de la Medida de Adaptación para que le pueda hacer seguimiento a su ejecución.

¿Dónde?; es importante delimitar geográfica y espacialmente el alcance de la implementación de la Medida de Adaptación.

¿Cuándo?; el plazo de ejecución y el horizonte de trabajo.

¿Cómo?; una descripción de la metodología a ser utilizada para que la Medida de Adaptación se implemente.

¿Cuánto cuesta?; un presupuesto referencial de la Medida de adaptación para su implementación eficiente.

Tabla 11. Plan de Monitoreo de las Medidas de Adaptación.

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
1	**CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LAPARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍOA MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Resultado 1. Planta de tratamiento de agua potable construida. Resultado 2. La Red actual de distribución de agua potable se encuentra reparada y cuenta con plan de mantenimiento preventivo. Resultado 3. Las fuentes de agua cuentan con protección a su alrededor.	La protección de la población es importante para fortalecer su capacidad adaptativa en los ecosistemas de la subcuenca del Machángara; los sistemas de agua para el consumo humano deben ser potable o tratado para evitar la propagación de las enfermedades de la población objeto de estudio. La medida de adaptación busca fortalecer el consumo de agua potable en la parroquia Gualleturo como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara y sobre todo reducir las amenazas climáticas.	GAD Parroquial de Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	2 años	Campañas de socialización de la medida de adaptación con procesos de capacitación y sensibilización son necesarios para implementar la medida. La población de Gualleturo podrá comprender los beneficios de su accionar al consumir agua potable o tratada. Por lo tanto, mejorará su calidad de vida, posterior a eso procesos de socialización del avance de los resultados son importantes al igual que resultados finales parciales.	**$ 206.920,00**
2	**CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.** **CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).**	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICOS DE LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA	Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y equipos ya existentes en caso de ser necesario reubicados. Resultado 2. La subcuenca del Río Machángara cuenta con equipo de monitoreo de calidad del agua instalados. Resultado 3. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.	El poder fortalecer una cultura de prevención es de suma importancia. Actuar de forma preventiva frente a un riesgo climático reduce muchos costos y actividades que no agregan valor a la población; además, reducir el accionar de forma correctiva fortalece la capacidad adaptativa sobre conocer patrones y tendencias de comportamiento. Los procesos de monitorización hidrometereológica y de calidad del agua permitirá realizar actividades de planificación e investigación, con el fin de mejorar la gestión del sistema de gestión de recursos hídricos.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	Capacitar a la población; hacerle partícipe de la instalación de las estaciones de control y monitoreo hidrometereológico y de calidad de agua permitirá fortalecer su compromiso; su actitud proactiva al conocer tendencias y comportamientos para la gestión del riesgo hidroclimático identificando y caracterizando los recurso hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos.	**$ 157.070,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
3	**CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.**	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTIAS E HIDROLÓGIAS	Resultado 1. El sistema de alerta temprana permite una correcta toma de decisiones para la gestión de la cuenca hidrográfica y gestión del recurso hídrico dentro de la subcuenca del Machángara, evitando o minimizando impactos relacionadas con eventos extremos climáticos. Resultado 2. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	Es importante fortalecer la capacidad adaptativa de la población frente a las amenazas climáticas. Generar una actitud proactiva y preventiva en la población constituye un pilar fundamental. Al implementar un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas se podrá mejorar la capacidad adaptativa al conseguir un monitoreo óptimo de los factores climáticos detonantes de la amenaza.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	1 año y medio	Ir instalando las estaciones de monitoreo e irlas vinculando a través de un proceso sistemático y sistemático hacia un sistema integral de alerta temprana representan el pilar fundamental de esta medida. Capacitando a los integrantes del Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara generará mejorar su capacidad adaptativa y su accionar de la mejor manera. Posteriormente, procesos de socialización uso y cuidado de las estaciones de monitoreo son necesarias para poder gestionar el sistema de alerta temprana instalado.	**$ 42.320,00**
4	**CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección *físico* y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.** **CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.**	PROTECCIÓN DE MARGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA.	Resultado 1: Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las amenazas hidroclimáticas. Resultado 2: Se implementan métodos de protección física y biológica para las vías y canales que componen el sistema hídrico del río Machángara.	Esta medida de adaptación fortalece la infraestructura verde de la subcuenca del Río Machángara a través de la implementación de técnicas de protección física y biológica; técnicas de regeneración, restauración y protección de las márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	3 años	Proceso de capacitación permanentes y procesos de entrenamientos in situ son importantes realizar. Por un lado, gestionar las técnicas de regeneración, restauración y protección físico y biológica adecuadas para cada área de intervención. Por otro lado, es importante realizar controles a través de inspecciones periódicas para determinar oportunidades de mejora.	**$ 83.020,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
5	**CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.**	PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA	Resultado 1. Zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico considerando elementos sensibles identificadas. Resultado 2. Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y erosión identificadas e implementadas. Resultado 3. Programas de mantenimiento de infraestructura (gris, verde) desarrollados o actualizados.	Es importante fortalecer la capacidad adaptativa de la infraestructura (vías, canales de riego y canales del sistema de recurso hídrico) al identificar las zonas propensas a deslizamientos y erosión, contar con estudios específicos de la amenaza permitirá determinar acciones para la protección de la infraestructura frente a la amenaza de forma directa e indirecta. Además, permitirá implementar procesos de mantenimiento preventivo en la zona de influencia para fortalecer los elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	Establecer procesos de capacitación con un enfoque de experimentación permanente son importantes; en este proceso los simulacros generan en la población condiciones que fortalecen su capacidad adaptativa y sobre todo se orienta a sensibilizarse. El conocer la amenaza de deslizamientos y erosión permitirá de igual manera fortalecer la adaptabilidad en la zona. De igual manera se deben establecer procesos de formación en las personas que realizarían las inspecciones	**$ 79.420,00**
6	**CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)**	OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HIDROCLIMÁTICAS A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PARCELAS FAMILIARES (GOTEO, RECIRCULACIÓN, ASPERSIÓN)	Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a cambio climático. Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terrenos que cuentan con cultivos que optimizan el uso del agua. Resultado 2. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	Buscar el ahorro del agua en tiempo de sequía representa una estrategia de suma importancia; esta medida contribuirá al mejoramiento de la producción agropecuaria, en cuanto a su ejecución técnica y presupuestaria de la planificación (baja a nivel de cobertura territorial). Además, fortalecerá la capacidad adaptativa de las parcelas agro productiva, en el ámbito de la gestión del sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara al tecnificar el uso del agua e implementar cultivos más resistentes	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara / Juntas de Agua / Usuarios del sector	Se ejecutará en los Sistemas de riego/ Checa - Sidcay - Ricaurte y Sociedad Ricaurte	2 años	La manera de implementación de esta medida de adaptación iniciará con procesos de capacitación intensos con talleres con la población; además el uso de la técnica adecuada de riego de igual manera.	**$ 195.100,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
7	**CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.**	MEJORAMIENTO DE PASTOS CON MEZCLAS FORRAJERAS, OPTIMIZACIÓN DEL AGUA, Y PRÁCTICAS SILVOPASTORILES EN LAS PARROQUIAS DE NAZÓN Y GUALLETURO, UBICADOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA Y SU ZONA DE INFLUENCIA, CON ENFOQUE DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Resultado 1: Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible. Resultado 2: Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo. Resultado 3: Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la zona alta de la subcuenca del río Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación.	Buscar el ahorro del agua en tiempo de sequía representa una estrategia de suma importancia; esta medida contribuirá al mejoramiento de los pastos con el objetivo de fortalecer la flexibilidad en la producción agropecuaria en las parroquias de Nazón y Gualleturo que lo necesitan por prioridad. Además, esta medida contribuirá a mejor la capacidad adaptativa de la zona al cambio climático.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Parroquias de Nazón y Gualleturo	2 años	Es importante la socialización de esta medida con la población involucrada de Nazón y Gualleturo; además el uso de práctica silvopastoriles y protección natural ayudan de forma multipropósito a fortalecer la capacidad adaptativa de las parcelas agropecuarias. Talleres de capacitación constantes de igual manera.	**$ 263.540,00**
8	**CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).**	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (CHECA-SIDCAY-RICAURTE Y SOCIEDAD RICAURTE).	Resultado 1: Agua para riego en forma constante en captada en niveles adecuados Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales Resultado 3: Las captaciones y canales de conducción del sistema de riesgo se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios	Un factor de suma importancia es que el recurso hídrico siempre esté disponible para que las actividades agropecuarias se den de la mejor manera. La falta de agua ocasiona la deshidratación de los cultivos por consiguiente su pérdida. El fortalecimiento de los canales de conducción es importante, pero se deben incorporar otros para fortalecer la disponibilidad de agua de forma constante.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	La socialización del proceso de ejecución de la medida; talleres de capacitación, y empezar a desarrollarlo con prioridad	**$ 189.700,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
9	**CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.**	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHULCO PARA LAS PARROQUIAS DE CHECA Y CHIQUINTAD	Resultado 1: Estudio de ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable establecido Resultado 2: Sistema de abastecimiento de agua potable construido y ampliado.	Es importante en este siglo XX1 que la cobertura de agua potable llegue a toda la población; específica, en las parroquias de Checa y Chiquintad; es importante que el suministro de agua no falte para que se desarrolle las actividades personales de la población con toda normalidad; esto contribuiría a fortalecer el derecho de acceso al agua potable y sobre todo a eliminar las enfermedades de la localidad efectos de no contar con acceso al recurso hídrico.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Parroquia Chinquintad	2 años	La población de Checa y Chiquintad deberá recibir talleres sensibilización en el acceso y uso del agua potable; es importante canalizar su uso y orientar de la mejor manera su ahorro. La idea principal es partir de un estudio integral que marque y diseño la ampliación del sistema de agua potable y que luego se construya con todos los pobladores de la localidad.	**$ 339.721,47**
10	**CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.**	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Resultado 1: El CCCRM, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico multipropósito Resultado 2: El Comité de Conservación, amplia la planificación institucional desde la zona media hacia la zona alta (incluye área de influencia) y la zona baja de la Subcuenca del río Machángara.	El fortalecimiento de la gestión del Comité de la Cuenca del Machángara, con la vinculación de nuevos actores claves de la zona alta, media y baja de la Subcuenca, mediante la reorganización de la estructura organizacional y funcional; será implementada para impulsar y aumentar la capacidad adaptativa del Comité de conservación, en el ámbito de la gestión del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara. Además, el CCCRM amplía su cobertura de gestión en la Subcuenca del río Machángara: zona baja (Ricaurte, Cuenca), zona media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y zona alta (Parroquias Nazón y Gualleturo) y su zona de influencia.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	Es importante que la forma de ejecución de la medida, primeramente, sea socializada con los principales actores de la Cuenca de Conservación del Machángara para poder obtener excelentes resultados.	**$ 99.750,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
11	**CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.** **CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.**	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA UNA ADECUADA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Resultado 1: Los representantes político(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican estrategias de planificación y presupuesto, vinculadas a las políticas públicas de cambio climático, recursos hídricos y género. Resultado 2: Las organizaciones sociales de la Subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género.	Mejorar la capacidad adaptativa de los actores institucionales y de las organizaciones usuarias de los recursos hídricos, mediante la implementación de programas de capacitación continua, orientados a mejorar las capacidades adaptativas en los aspectos administrativos, técnicas y sociales de la gestión institucional, de su organización, y la población usuaria del agua sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara / Juntas de Agua	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	Es importante que la forma de ejecución de la medida, primeramente, sea socializada con los principales actores del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara; los procesos de capacitación son importantes y deben ser planificados para fortalecer los contenidos y el alcance de los talleres que se planifiquen.	**$ 38.160,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
12	**CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.**	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, RESPUESTA Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN USUARIA DEL AGUA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN FRENTE A LOS EVENTOS DE RIESGO CLIMÁTICO	Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en algunos mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer frente a los efectos se de las multiamenaza climáticas, sobre los, recursos hídricos.	Mejorar la capacidad adaptativa de las personas a través de un plan de capacitación con la participación de instructores locales, que facilitará la masificación de mecanismos orientados de la prevención de riesgos climáticos y la reducción de sus impactos, con lo cual se fortalecerá la capacidad de adaptación para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara".	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	Sistema hídrico Multipropósito de la Cuenca del río Machángara	2 años	La forma de ejecución de la medida debe ser socializada con los principales actores del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, Juntas de agua y sobre todo con toda la población beneficiaria de los servicios de la cuenca del Río Machángara, con el objetivo de contar con mayor participación de la población.	**$ 45.560,00**
13	**CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.** **CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.**	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la Subcuenca del río Machángara Resultado 2: Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la Subcuenca del río Machángara.	Promover la participación de los usuarios y consumidores de agua; mejorar la Gestión del Sistema Hídrico Multipropósito del Machángara y promover la protección de las Áreas protegidas o conservadas son de vital prioridad. Además, es importante canalizar la implementación de nuevas estrategias y mecanismos de conservación en la zona alta: alta (Nazón y Gualleturo), beneficiando a los habitantes de las zonas media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y baja (Ricaurte) de la Subcuenca río Machángara.	Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara	El alcance de ampliación será en toda la Subcuenca del río Machángara, específicamente zonas: alta (Nazón y Gualleturo) y media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y baja (Ricaurte) de la Subcuenca del río Machángara y la zona de influencia	2 años	Reuniones y talleres de socialización de la medida establecida, con la finalidad de poder obtener muy buenos resultados y canalizar el accionar de las decisiones en toda la Cuenca del Río Machángara. Además, conocer los lineamientos/pautas, sobre los instrumentos. estrategias, incentivos y/o mecanismos de compensación para la conservación de los servicios ecosistémicos de la Subcuenca del río Machángara	**$ 165.250,00**

N° MA	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	What? ¿Qué? (Resultados /Actividades a ejecutar para cada MA)	Why? ¿Por qué? (Justificación de la MA)	Who? ¿Quién? (Responsable de MA)	Where? ¿Dónde? (Lugar de ejecución - MA)	When? ¿Cuándo? (Plazo de ejecución)	How? ¿Cómo? (Metodología de implementación de la MA)	How much? ¿Cuánto cuesta? (Presupuesto tentativo)
	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se gestionan bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección.						
								PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.905.531,47**

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Esta sección describe el desarrollo del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa, que cuantifíque la eficiencia y eficacia de las acciones de adaptación a los cambios futuros cuando se implementen en territorio. Para la creación del sistema se utilizó una hoja de cálculo de Excel, la misma que deberá tener los siguientes indicadores (fase inicial y final), evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas de adaptación (indicadores en su fase final vs indicadores en su fase inicial).

8.1 Estructura del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

A continuación, se presenta un esquema de la herramienta realizada en el utilitario Excel; en donde se presenta el resumen de todas las actividades ejecutadas y sobre todo para mostrar de forma integral el proceso de incorporación de la información, procesamiento de la información, construcción de indicadores (fase inicial y fase final), evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas de adaptación.

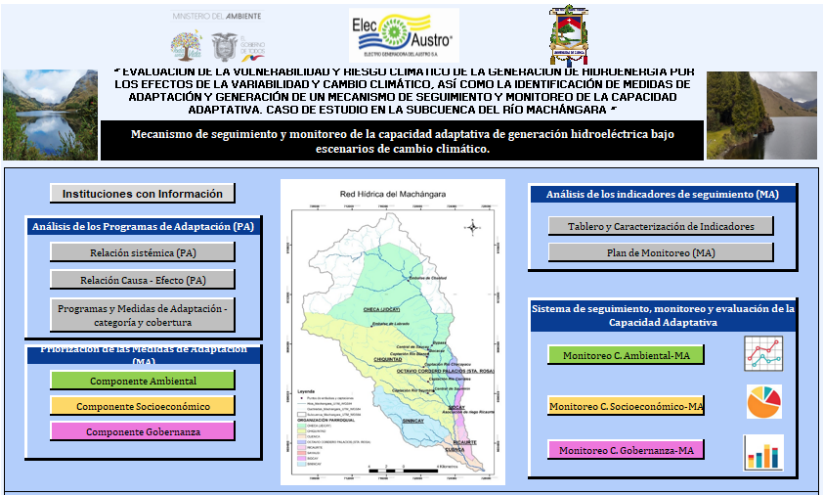


Figura 5. Sistema de Seguimiento y monitoreo

En la Figura 5 se puede apreciar el esquema del mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de generación hidroeléctrica bajo escenarios de cambio climático; en el archivo en Excel (versión digital adjunto a este informe en el Anexo II) denominado Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (MA + KPIs) Agosto_2020 en el que se encuentra el desarrollo del sistema de seguimiento para las medidas de adaptación. En la Figura 6 se muestra las opciones del esquema de monitoreo que están inmersas en relación de los componentes de análisis: ambiental, socioeconómico y gobernanza.

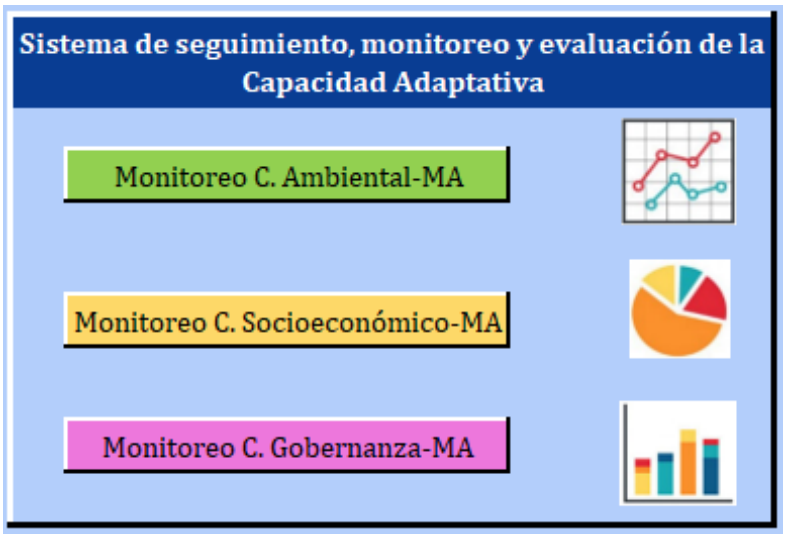


Figura 6. Sistema de Seguimiento y monitoreo

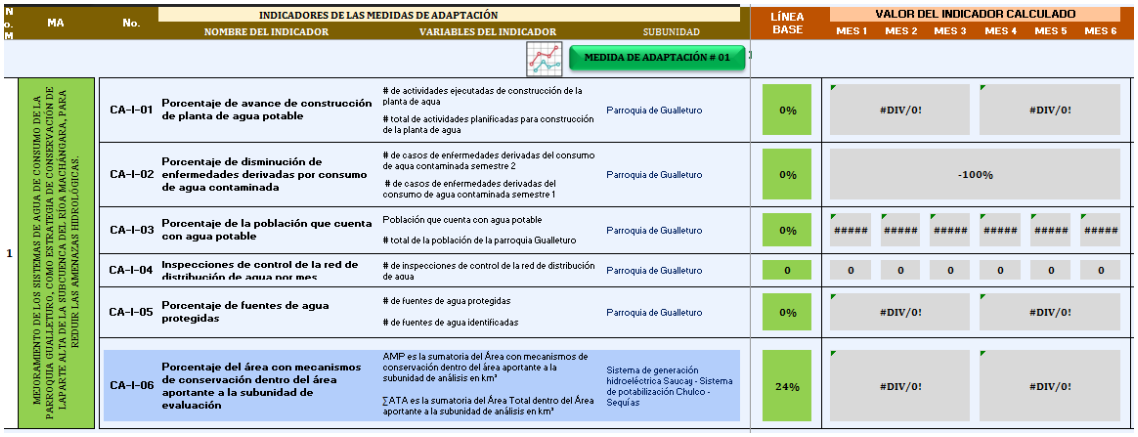
Como ejemplo de presentación de la herramienta se va a presentar algunas opciones para la ejecución del proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa.

En la sección del monitoreo del componente ambiental se presenta una sección de ingreso de información; en donde se puede acceder a registrar los datos que se obtengan en el proceso de implementación de las medidas de adaptación en función de la frecuencia de medición establecida y planificada en el plan de monitoreo y en la caracterización de los indicadores (Figura 7).

No. M	MA	No.	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN			LÍNEA BASE	INGRESO DE INFORMACIÓN					
			NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES DEL INDICADOR	SUBUNIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
				MEDIDA DE ADAPTACIÓN # 01								
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	# de actividades ejecutadas de construcción de la planta de agua # total de actividades planificadas para construcción de la planta de agua	Parroquia de Gualleturo	0 1						
		CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	# de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 2 # de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 1	Parroquia de Gualleturo	1 1			1			
		CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Población que cuenta con agua potable # total de la población de la parroquia Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	0 770						
		CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	# de inspecciones de control de la red de distribución de agua	Parroquia de Gualleturo	0						
		CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas	# de fuentes de agua protegidas # de fuentes de agua identificadas	Parroquia de Gualleturo	0 1						
		CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² ∑ATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chuloo - Sequiaz	31,37 131,55						

Figura 7. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Ingreso de Información

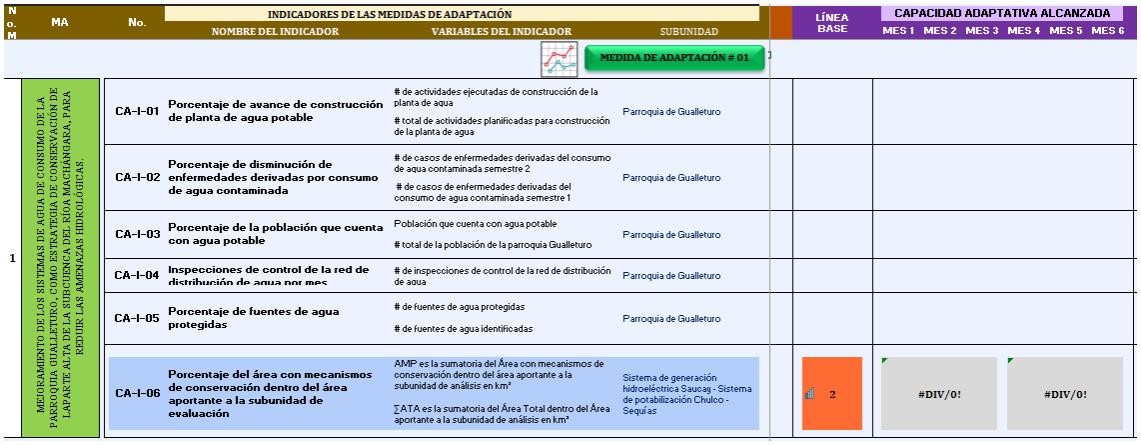
En la Figura 8, se puede visualizar la estructura del procesamiento de la información, a través de la construcción de indicadores desde la línea base establecida y como cambia en función de los datos que se vayan ingresando.



NOM	MA	No.	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN			LÍNEA BASE	VALOR DEL INDICADOR CALCULADO					
			NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES DEL INDICADOR	SUBUNIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
			MEDIDA DE ADAPTACIÓN # 01									
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO A MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	# de actividades ejecutadas de construcción de la planta de agua # total de actividades planificadas para construcción de la planta de agua	Parroquia de Gualleturo	0%	#DIV/0!		#DIV/0!			
		CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	# de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 2 # de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 1	Parroquia de Gualleturo	0%	-100%					
		CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Población que cuenta con agua potable # total de la población de la parroquia Gualleturo	Parroquia de Gualleturo	0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####
		CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	# de inspecciones de control de la red de distribución de agua	Parroquia de Gualleturo	0	0	0	0	0	0	0
		CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas	# de fuentes de agua protegidas # de fuentes de agua identificadas	Parroquia de Gualleturo	0%	#DIV/0!		#DIV/0!			
		CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² ∑ATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chuloco - Sequías	24%	#DIV/0!		#DIV/0!			

Figura 8. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Valor del Indicador Calculado

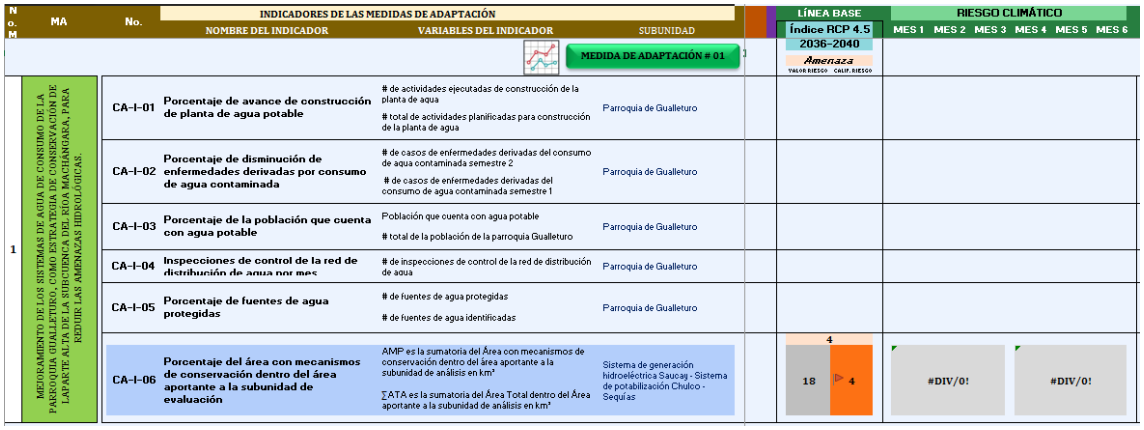
En la Figura 9 se puede apreciar de la misma manera el cálculo dinámico y automático de la capacidad adaptativa de los indicadores claves de desempeño, que permitirá apreciar la evolución de los indicadores en una fase final e inicial determinada para un instante determinado.



NOM	MA	No.	INDICADORES DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN			LÍNEA BASE	CAPACIDAD ADAPTATIVA ALCANZADA					
			NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES DEL INDICADOR	SUBUNIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
			MEDIDA DE ADAPTACIÓN # 01									
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO A MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	# de actividades ejecutadas de construcción de la planta de agua # total de actividades planificadas para construcción de la planta de agua	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	# de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 2 # de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 1	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Población que cuenta con agua potable # total de la población de la parroquia Gualleturo	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	# de inspecciones de control de la red de distribución de agua	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas	# de fuentes de agua protegidas # de fuentes de agua identificadas	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² ∑ATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chuloco - Sequías		2		#DIV/0!		#DIV/0!	

Figura 9. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Capacidad de Adaptativa Alcanzada

En la Figura 10 se puede apreciar la sección de ajuste de cambio del riesgo climático en función de cambio de la capacidad adaptativa; es importante señalar, además, que se puede seleccionar los escenarios RCP 4,5 y RCP 8,5 y de igual manera el rango de años para su análisis.



No. M	MA	No.	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES DEL INDICADOR	SUBUNIDAD	LÍNEA BASE Índice RCP 4.5 2036-2040 Amenaza	RIESGO CLIMÁTICO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
					MEDIDA DE ADAPTACIÓN # 01							
1	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION DE LAPARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RIOA MACHÁNGARA, PARA REDUIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	CA-I-01	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable	# de actividades ejecutadas de construcción de la planta de agua / # total de actividades planificadas para construcción de la planta de agua	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-02	Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada	# de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 2 / # de casos de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada semestre 1	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-03	Porcentaje de la población que cuenta con agua potable	Población que cuenta con agua potable / # total de la población de la parroquia Gualleturo	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-04	Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes	# de inspecciones de control de la red de distribución de agua	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-05	Porcentaje de fuentes de agua protegidas	# de fuentes de agua protegidas / # de fuentes de agua identificadas	Parroquia de Gualleturo							
		CA-I-06	Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación	AMP es la sumatoria del Área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de análisis en km² / ΣATA es la sumatoria del Área Total dentro del Área aportante a la subunidad de análisis en km²	Sistema de generación hidroeléctrica Saucay - Sistema de potabilización Chuloo - Sequías	4 / 18 / 4	#DIV/0!	#DIV/0!				

Figura 10. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Riesgo Climático Alcanzado

En la Figura 11 se presenta una propuesta de monitoreo a través de gráficas estadísticas para evaluar la evolución de los indicadores establecidos y en la Figura 12 se ejemplifica la capacidad adaptativa y la de riesgo climático y así como la tendencia en la gestión para la implementación de la medidas de adaptación.

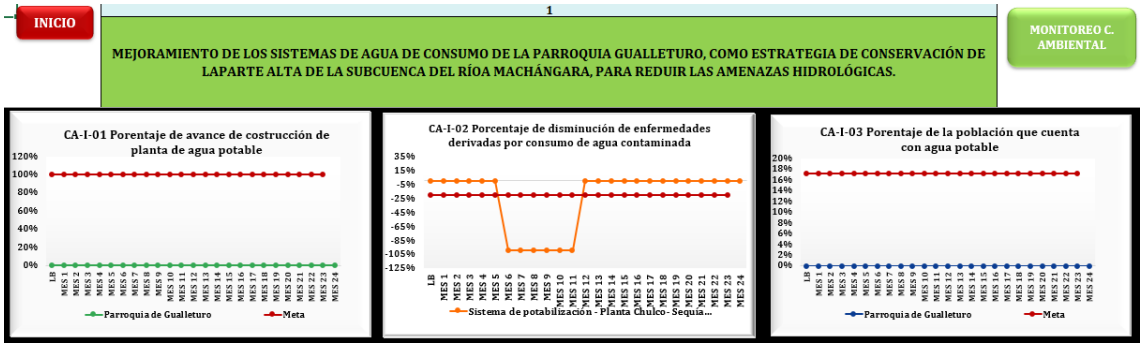


Figura 11. Monitoreo visual de la evolución de indicadores

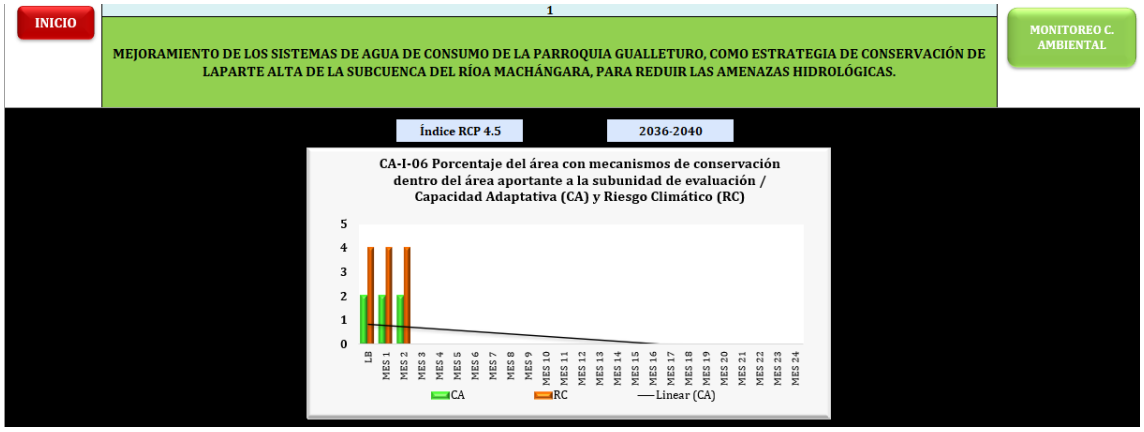


Figura 12. Monitoreo visual de la evolución de indicadores - Capacidad Adaptativa y Riesgo Climático

9. MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

En esta sección se encuentra el manual de uso del mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. La estructura del manual tiene los siguientes elementos: introducción, objetivo, alcance, responsabilidades, términos clave y definiciones, descripción del mecanismo de seguimiento y monitoreo (estructura general y flujo de procesos).

9.1 Manual de uso del mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

9.1.1 Introducción

Un mecanismo de sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación permite cuantificar la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas de adaptación al cambio climático. Además, el poder contar con indicadores claves de desempeño o indicadores de impacto (Sousa, Aspinwall and Guimarães Rodrigues, 2006; Garengo, Nudurupati and Bititci, 2007; Defeo, 2016) proporciona un horizonte de trabajo que se enmarca en el desarrollo de una gestión efectiva.

Joseph M. Juran menciona que “Lo que no puede ser medido, no puede ser mejorado" y este manifiesto hace alusión a esa premisa de poder contar con datos, información para poder tomar decisiones y que éstas pueden repercutir en un proceso de cambio de estado de una situación y proporcionar una mejora significativa.

Por otro lado, en alcance a su enunciado; s**i** no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar, y si no se puede mejorar se degrada (Defeo, 2016).

El mecanismo permite evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos y metas perseguidas por las medidas de adaptación al cambio climático y su enfoque principal es analizar que sucede con la capacidad adaptativa; es decir si se fortalece o si se mejora las condiciones de una unidad de análisis. Por eso, es de vital importancia contar con una línea de base derivada de fuentes secundarias para poder canalizar un adecuado plan de monitoreo para medir los resultados o productos planteados en las medidas de adaptación.

Es así, que con este manual se pretenda dar una solución flexible, dinámica ajustada a la unidad de análisis que es el sistema multipropósito de la Subcuenca del Río Machángara.

9.1.2 Objetivo

Este manual tiene el propósito de guiar a la persona o conjunto de personas que vayan a manejar y gestionar el mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa; a su vez se convierte en una guía metodológica de trabajo para su mejor accionar y sobre todo para fortalecer la toma de decisiones.

9.1.3 Alcance

Este manual tiene como alcance el abordaje y sistematización de las 13 medidas de adaptación identificadas para el sistema hídrico multipropósito y la subcuenca del río Machángara.

9.1.4 Responsabilidades

Las responsabilidades que se asignan en este manual están principalmente enfocadas en la persona, grupo de personas o institución que vaya a manejar y gestionar el portafolio de proyectos al implementar las medidas de adaptación. Las responsabilidades están orientadas en los siguientes aspectos:

- ✓ **Fuentes de información / Medios de Verificación;** es importante conocer y canalizar la fuente de información primaria y secundaria que apoyaría para el cálculo de los indicadores y la veracidad con el grado de profundidad que se requiera.
- ✓ **Proporcionar el dato;** la institución o conjunto de instituciones que tendrían la responsabilidad de proporcionar la información para el respectivo seguimiento y monitoreo.
- ✓ **Calcular el indicador;** es importante asignar una persona o conjunto de personas que ejecutarían el cálculo del indicador al tener la información proporcionada por alguna institución parte del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara o a su vez si la institución es externa.
- ✓ **Revisar y aprobar;** cuando se calcule los indicadores de igual manera es importante que el Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara sea quien partícipe de su revisión y de su aprobación para fortalecer el proceso de toma de decisiones.

9.1.5 Términos Clave y definiciones

A continuación, se describen algunos términos que se presentan en el manual de uso del mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa para su mejor manejo y gestión.

- ✓ **Seguimiento.-** observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso.
- ✓ **Monitoreo.-** observación mediante instrumentos especiales el curso de uno o varios parámetros para detectar posibles anomalías. El monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos.
- ✓ **Capacidad Adaptativa.-** es la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, moderar los daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades y enfrentar las consecuencias.
- ✓ **Evaluación del desempeño.-** es el proceso de cuantificar la efectividad y eficiencia de una acción.
- ✓ **La medida de desempeño.-** se puede definir como métrica utilizada para cuantificar la eficiencia y / o efectividad de una acción.
- ✓ **Un sistema de medición de desempeño.-** puede ser definido como un conjunto de métricas utilizadas para cuantificar la eficiencia y efectividad de las acciones.
- ✓ **Un indicador de desempeño o métrica.-** puede ser definido como el resultado de una combinación de diferentes medidas de desempeño.
- ✓ **Eficiencia;** optimización de los recursos (tiempo, dinero, insumos, etc.) disminuyendo desperdicios.
- ✓ **Eficacia;** cumplimiento de los objetivos planteados.
- ✓ **Efectividad;** impacto y efecto generado al cumplir los objetivos trascendentales.

9.1.6 Descripción del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

A continuación, se presenta el esquema de la herramienta desarrollada a través de un desglose paso a paso.

Esquema general y Diagrama de flujo del Proceso

El mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa bajo escenarios de cambio climático fue desarrollado en un utilitario de Excel. En la Figura 13 se puede apreciar la estructura general de la herramienta desarrollada; además, todos los enlaces se encuentran vinculados, articulados e interconectados.

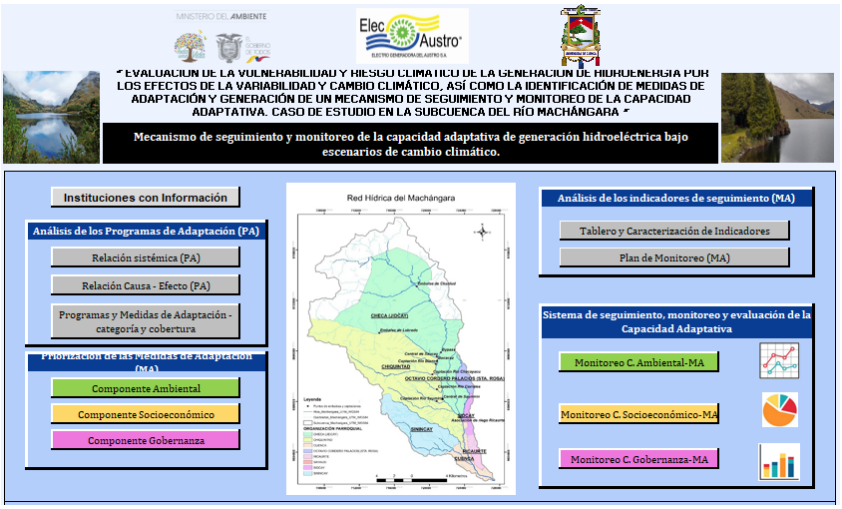


Figura 13. Sistema de Seguimiento y monitoreo

Por otro lado, en la Figura 14 se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso a seguir para poder hacer uso del mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa, que consta de 6 secciones.

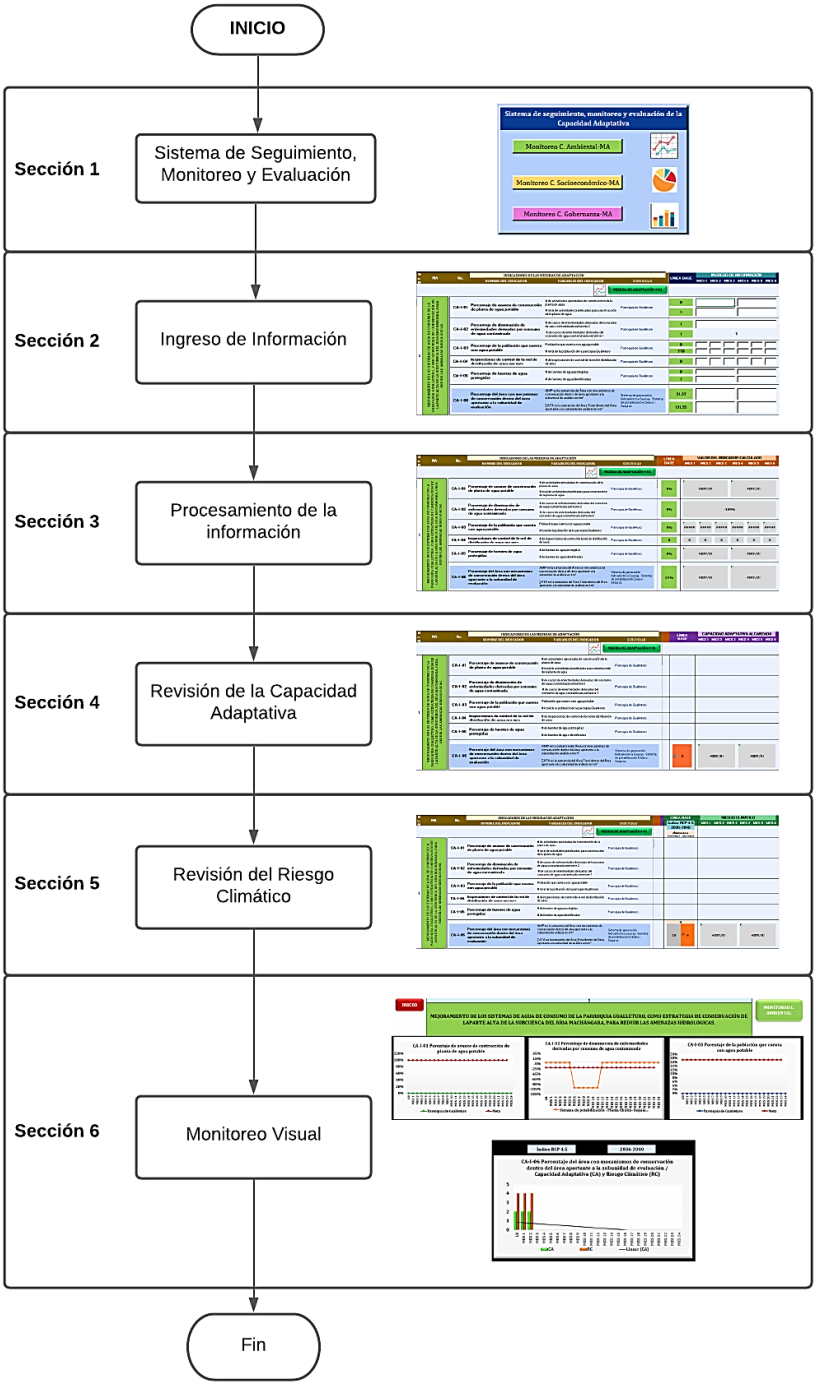


Figura 14. Diagrama de flujo del proceso a seguir

Sección 1. Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

En esta parte se puede visualizar las opciones con las que cuenta el mecanismo de seguimiento; factores como los programas de adaptación, información sobre su priorización e indicadores de seguimiento con su caracterización, plan de monitoreo de las medidas de adaptación y los monitoreos respectivos por componentes de trabajo; ambiental, socioeconómico y de gobernanza (Figura 15). En este punto la persona o conjunto de personas que va a estar a cargo podrán seleccionar la opción

que vayan a registrar avances de trabajo, revisión de trabajo y visualización de su trabajo.

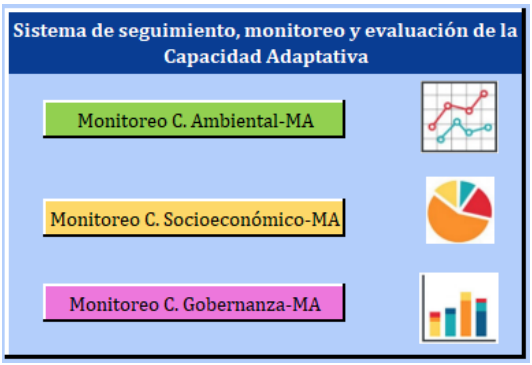


Figura 15. Opciones de selección del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa

Sección 2. Ingreso de Información

En esta sección el usuario podrá registrar el valor de la variable del indicador según el avance de trabajo en la implementación de las medidas de adaptación. Es importante señalar que el ingreso de información se da en función con la frecuencia de medición del indicador señalada en la parte de "Tablero y Caracterización de Indicadores" (Sección 1). Además, los datos a ser ingresados deben estar validados, revisados y aprobados por el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y su fiabilidad debe haber sido revisada en el proceso de frecuencia de revisión de los datos como una buena práctica (Figura 16).



Figura 16. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Ingreso de Información

Sección 3. Procesamiento de la Información

En la Figura 17, se puede visualizar la estructura del procesamiento de la información establecida para esta sección del proceso. Este paso se da a través de la construcción de indicadores desde la línea base establecida y se podrá visualizar

de forma automática el cálculo del indicador según “Tablero y Caracterización de Indicadores” (Sección 1) seleccionado. Además, el usuario podrá conocer el resultado alcanzado según el dato ingresado (Sección 2).

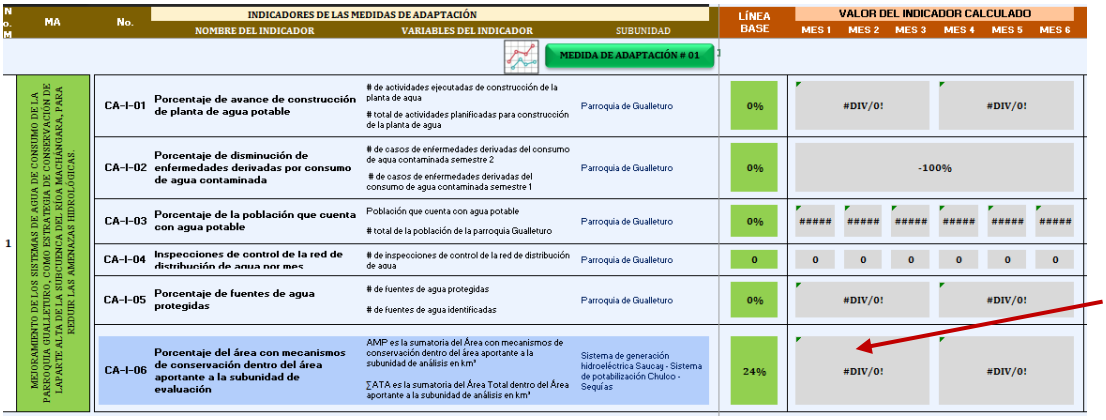


Figura 17. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Valor del Indicador Calculado

Sección 4. Revisión de la Capacidad Adaptativa

En la Figura 18 se puede apreciar de la misma manera el cálculo dinámico y automático de la capacidad adaptativa de los indicadores claves de desempeño; aquellos indicadores que fueron establecidos y definidos en el proceso del análisis del riesgo climático. Además, se podrá apreciar la evolución de los indicadores en una fase final e inicial determinada para un instante establecido según lo que el usuario quiera analizar. En este punto es importante señalar que los indicadores que están de color celeste intenso son los indicadores claves de desempeño y se reflejará el valor obtenido por periodo de análisis.

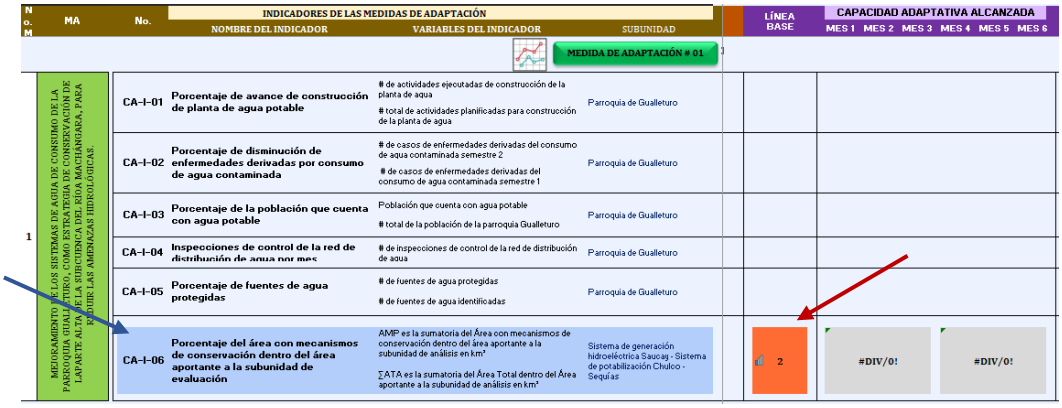


Figura 18. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Capacidad de Adaptativa Alcanzada

En la Tabla 12 se puede visualizar el rango de valores establecido para el valor calculado del indicador (Sección 3) dentro de una escala de Likert definida del 1 al 5

para los indicadores claves de desempeño; esto se da en función del grado de evolución que tenga el indicador y vaya mejorando su capacidad adaptativa; además, el esquema de colores mostrará para un mejor entendimiento, cómo evoluciona la capacidad adaptiva siendo 1 el mínimo valor y 5 el máximo valor estandarizado desarrollado.

Tabla 12. Rango de Valores de la Capacidad Adaptativa

CAPACIDAD ADAPTATIVA	VALOR ESTANDARIZADO
> 0 % y < = 20%	1
> 20 % Y < = 40%	2
> 40 % y < = 60%	3
> 60% Y < = 80%	4
> 80 % y < =100%	5

Sección 5. Revisión del Riesgo Climático

En esta parte el usuario previamente para analizar el riesgo climático según la fórmula definida en fases anteriores (Ecuación 1) debe seleccionar otra información pertinente en relación con su criterio, escenarios de análisis y periodos de trabajo a considerar según se detalla a continuación:

$$RC = A * E * \frac{S}{CA} \qquad \text{(Ecuación 1)}$$

RC: Riesgo Climático
A: Amenaza
E: Exposición
S: Sensibilidad
CA: Capacidad Adaptativa

En la Figura 19 se puede apreciar la sección de cálculo del riesgo climático en función de cambio de la capacidad adaptativa calculada (Sección 4). En la parte superior se debe seleccionar en primer lugar los escenarios de análisis a considerar de los índices RCP 4,5 y RCP 8,5 a criterio del usuario y de igual manera el rango de años para su análisis, con estos dos elementos seleccionados queda definida automáticamente el valor de la Amenaza (Figura 20).

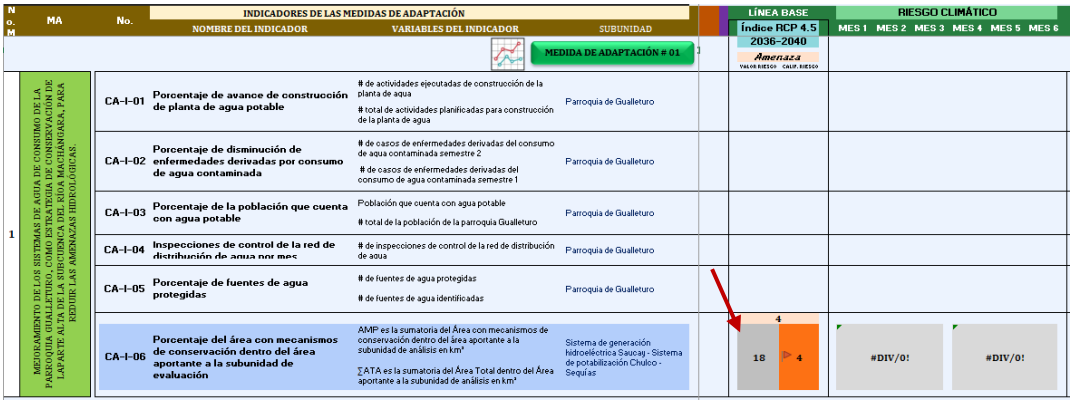


Figura 19. Monitoreo de la evolución de indicadores _ Riesgo Climático Alcanzado

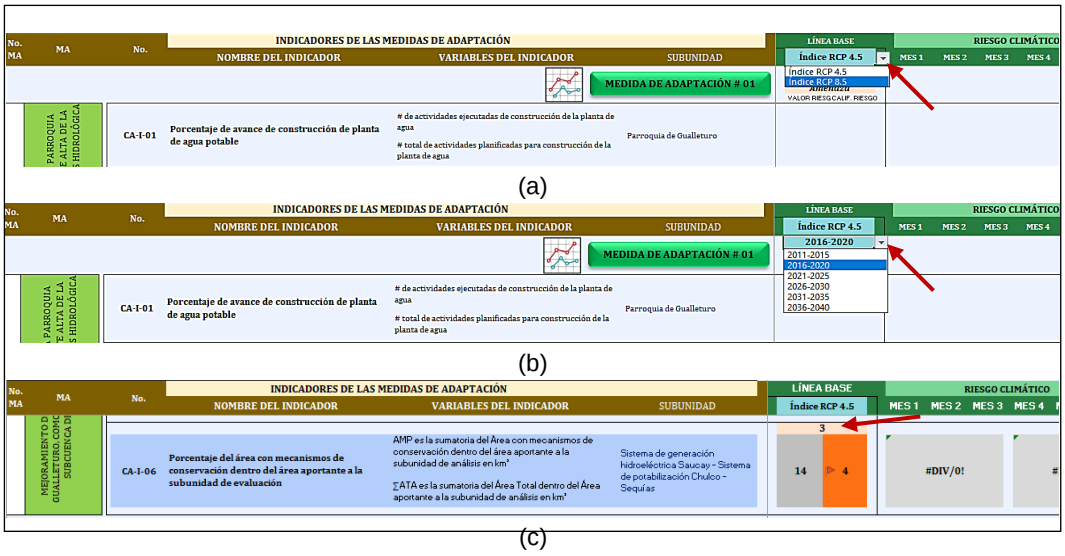


Figura 20. (a) Selección del Índice RCP; (b) Selección del periodo de años; (c) Amenaza

El valor del Riesgo Climático obtenido se calcula de forma automática considerando la Ecuación 1 y los valores de Amenaza (Figura 20). Para los valores de Exposición y Sensibilidad ya se encuentra cargado de forma automática según los actores de intervención (Componente Gobernanza), las subunidades de análisis (Componente Socioeconómico) y amenazas climáticas (Componente Ambiental); y para el uso de la Capacidad Adaptativa se utiliza el valor calculado en la Sección 4.

En la Tabla 13 se puede visualizar el rango de valores establecido para el riesgo climático; esto se da en función del grado de evolución que tenga el indicador según vaya mejorando su capacidad adaptativa; además, se establece una escala de Likert para poder dar un valor estandarizado y un esquema de colores mostrará para un mejor entendimiento, cómo evoluciona el riesgo climático siendo 1 un riesgo climático muy bajo y 5 un riesgo climático muy alto.

Tabla 13. Rango de Valores del Riesgo Climático

RIESGO CLIMÁTICO	VALOR ESTANDARIZADO
> = 0,2 y < = 2.5	1
> 2.5 y < = 5	2
> 5 y < = 10	3
> 10 y < = 18,75	4
> 18,75 y < =125	5

Sección 6. Monitoreo Gráfico

Para poder observar las gráficas en esta sección l se debe dar clic en la pestaña que se encuentra sobre el conjunto de cada una de las medidas; esto se puede observar en la Figura 21 (a) y al dar clic se podrá visualizar las gráficas y su evolución [Figura 21 (b)] en cada en función con los datos ingresado en la Sección 2 para cada uno de los indicadores en la implementación de las medidas de adaptación.

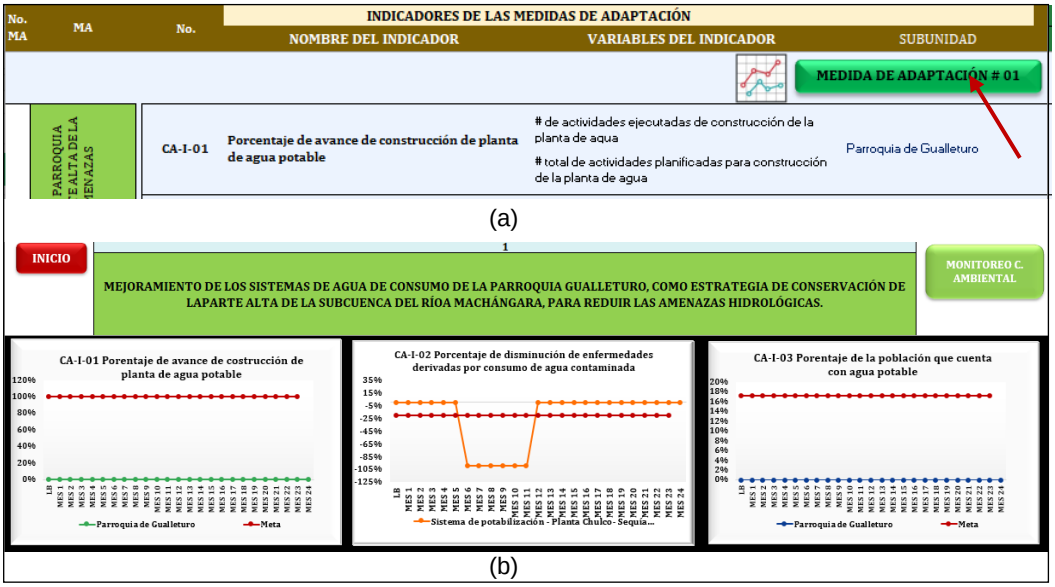


Figura 21. Monitoreo visual de la evolución de indicadores; (a) selección de vínculo hacia las gráficas; (b) gráficas de visualización de los indicadores

Es importante señalar que en esta sección se puede observar de forma gráfica la evolución de las capacidad adaptativa de los elementos expuestos y el riesgo climático; con el propósito de poder establecer una línea de tendencia de las acciones que se plantean en la medidas de adaptación identificadas y sobre todo para poder tomar decisiones adecuadas en el ajuste de las acciones que se tomen al revisar la evolución de los indicadores (Figura 22).

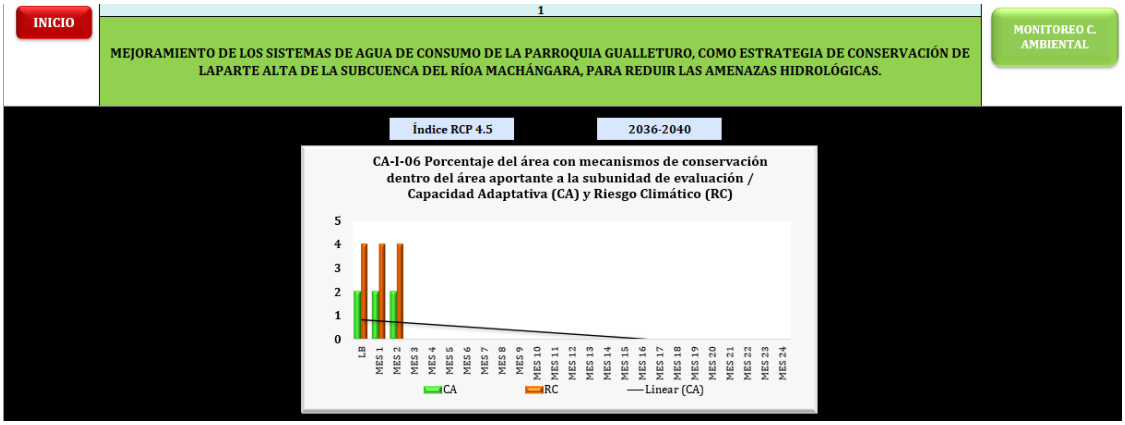


Figura 22. Monitoreo visual de la evolución de indicadores - Capacidad Adaptativa y Riesgo Climático

Por otro lado, en la misma sección de visualización de la gráfica al lado derecho de la ventana se podrá visualizar una base de datos generada en función de los datos registrado en la sección 2, calculado en la sección 3, analizados en la sección 4 y sección 5 que representa un reporte para los futuros posibles análisis que se plantee realizar (Figura 23).

	CA-I-01		CA-I-02		CA-I-03		CA-I-04		CA-I-05		CA-I-06			
	Porcentaje de avance de construcción de planta de agua potable		Porcentaje de disminución de enfermedades derivadas por consumo de agua contaminada		Porcentaje de la población que cuenta con agua potable		Inspecciones de control de la red de distribución de agua por mes		Porcentaje de fuentes de agua protegidas		Porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de			
	Parroquia de Gualleturo		Sistema de potabilización - Planta Chuico- Sequía hidrológica		Parroquia de Gualleturo		Parroquia de Gualleturo		Parroquia de Gualleturo		Sistema de generación hidroeléctrica Saucay Sistema de potabilización Chuico - Sequías			
LB	0%	Meta	0%	Meta	0%	Meta	0	Meta	0%	Meta	24%	Meta	CA	RC
MES 1	0%	100%	0%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	0%	100%	24%	27%	2	4
MES 2	0%	100%	0%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	0%	100%	24%	27%	2	4
MES 3	#DIV/0!	100%	0%	-20%	#DIV/0!	17%	5	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 4	#DIV/0!	100%	0%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 5	#DIV/0!	100%	0%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 6	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 7	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 8	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 9	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 10	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 11	#DIV/0!	100%	-100%	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 12	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 13	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 14	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 15	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 16	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 17	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 18	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 19	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 20	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 21	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 22	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 23	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!
MES 24	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	-20%	#DIV/0!	17%	0	4	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	27%	#####	#DIV/0!

Figura 23. Base de datos generada de acuerdo con los datos registrados

Finalmente, en cada una de las secciones el usuario podrá encontrar el botón que se ilustra a continuación que le permitirá regresar a la Sección 1 (Figura 14) para iniciar con el proceso de que presenta el presente mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Capacidad Adaptativa según el análisis que se requiera realizar en función con el Plan de Monitoreo desarrollado con las medidas de adaptación al cambio climático.



9.1.7 Anexos del Manual

Para esta parte es importante señalar que los anexos representan los documentos en Excel que deben de ser trabajados y abiertos al mismo tiempo para que pueda funcionar el Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la capacidad adaptativa del riesgo climático (Anexo II).



Evaluación de riesgo y medidas Ve



Sistema de Seguimiento, Monit

9.1.8 Referencias del Manual

APCER (2015) *Guia do Utilizador ISO 9001:2015*. Associação Portuguesa de Certificação. Available at: https://www.apcergroup.com/portugal/images/site/graphics/guias/APCER_GUIA_ISO9001_2015.pdf.

Biagini, B. *et al.* (2014) 'A typology of adaptation actions : A global look at climate adaptation actions financed through the Global Environment Facility §', *Global Environmental Change*. Elsevier Ltd, 25(November 2013), pp. 97–108. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003.

Bititci, U. S., Turner, Ut. and Begemann, C. (2000) 'Dynamics of performance measurement systems', *International Journal of Operations & Production Management*, 20(6), pp. 692–704. doi: 10.1108/01443570010321676.

Bohórquez Arévalo, L. E. (2013) 'La organización empresarial como sistema adaptativo complejo', *Estudios Gerenciales*, 29(127), pp. 258–265. doi: 10.1016/j.estger.2013.05.014.

CAF, B. de D. de A. L. (2014) *Guía para la Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas de Montaña, bajo el efecto de Cambio Climático*.

Camisón, C., Cruz, S. and González, T. (2007) *Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas*. doi: 8420542628.

Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara (2018) *Una mirada a los veinte años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara*.

Defeo, J. A. (2016) *Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence, Seventh Edition*. Seventh. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education. Available at: https://books.google.pt/books?id=DLU5DQAAQBAJ.

Garengo, P., Nudurupati, S. and Bititci, U. (2007) 'Understanding the relationship between PMS and MIS in SMEs: An organizational life cycle perspective', *Computers in Industry*, 58(7), pp. 677–686. doi: https://doi.org/10.1016/j.compind.2007.05.006.

ISO 9001 (2015) 'Norma ISO 9001:2015, Sistemas de gestion de la calidad -Requisitos', p. 24.

de Jesus, A. and Mendonça, S. (2018) 'Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco-innovation Road to the Circular Economy', *Ecological Economics*. Elsevier, 145, pp. 75–89. doi: 10.1016/J.ECOLECON.2017.08.001.

Karuppusami, G. and Gandhinathan, R. (2006) 'Pareto analysis of critical success factors of total quality management: A literature review and analysis', *TQM Magazine*, 18(4), pp. 372–385. doi: 10.1108/09544780610671048.

Lohman, C., Fortuin, L. and Wouters, M. (2004) 'Designing a performance measurement system: A case study', *European Journal of Operational Research*, 156(2), pp. 267–286. doi: 10.1016/S0377-2217(02)00918-9.

Neely, A., Gregory, M. and Platts, K. (1995) 'Performance measurement system design: A literature review and research agenda', *International Journal of Operations & Production Management*, 15(4), pp. 80–116. doi: 10.1108/01443579510083622.

Randin, C. F. *et al.* (2020) 'Monitoring biodiversity in the Anthropocene using remote sensing in species distribution models', *Remote Sensing of Environment*, 239, p. 111626. doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111626.

Senge, P. M. (2012) *La quinta disciplina 9Ed: Como impulsar el aprendizaje en la organizacion inteligente*. Ediciones Granica, S.A. (Management (Granica)). Available at: https://books.google.com.ec/books?id=PdKuIm3sQroC.

Sousa, S. D., Aspinwall, E. M. and Guimarães Rodrigues, A. (2006) 'Performance measures in English small and medium enterprises: survey results', *Benchmarking: An International Journal*, 13(1/2), pp. 120–134. doi: 10.1108/14635770610644628.

Westling, E. L. *et al.* (2019) 'Reflexive adaptation for resilient water services : Lessons for theory and practice', 57(February).

10. CAPACITACIÓN SOBRE EL MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

10.1 Material de apoyo para la capacitación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.

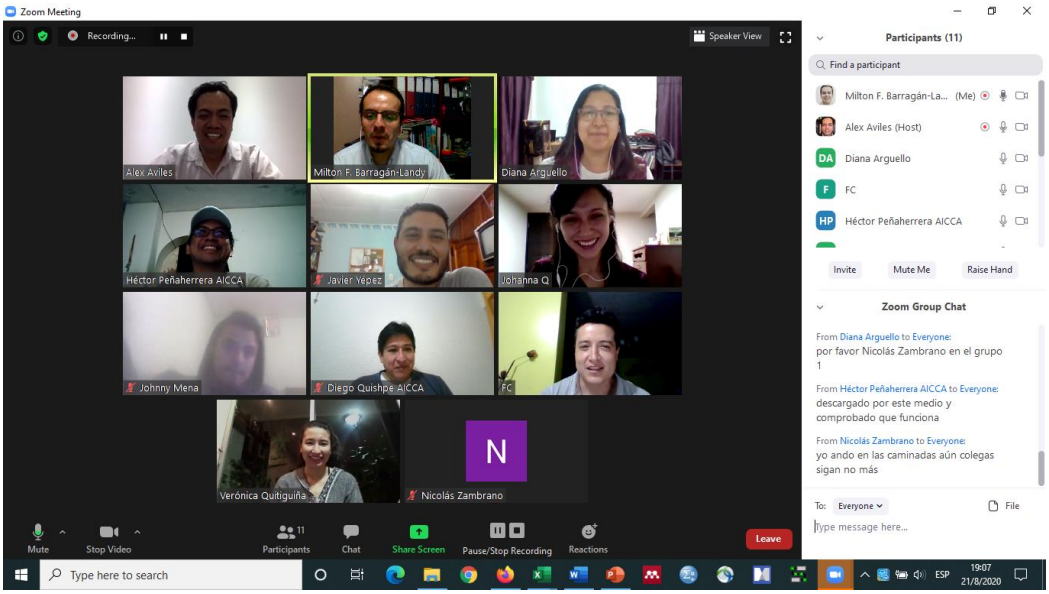
El material de capacitación está conformado con dos archivos en formato Power Point establecidos para dos días de interacción y de la misma manera un archivo de Excel que contiene ejercicios de aplicación en un taller planificado para el día 2. Todos los archivos están en el Anexo III.

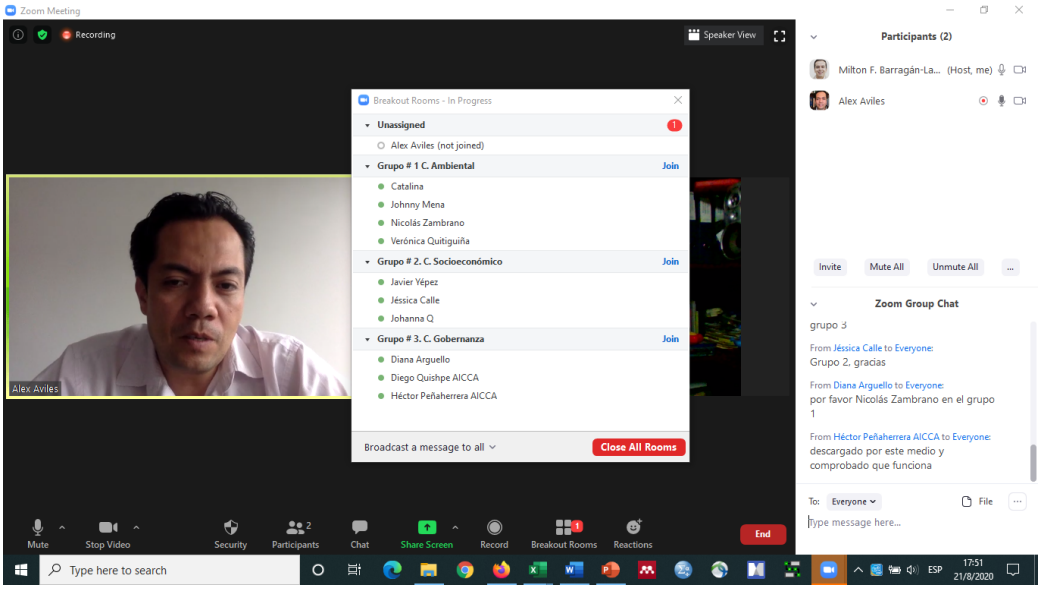


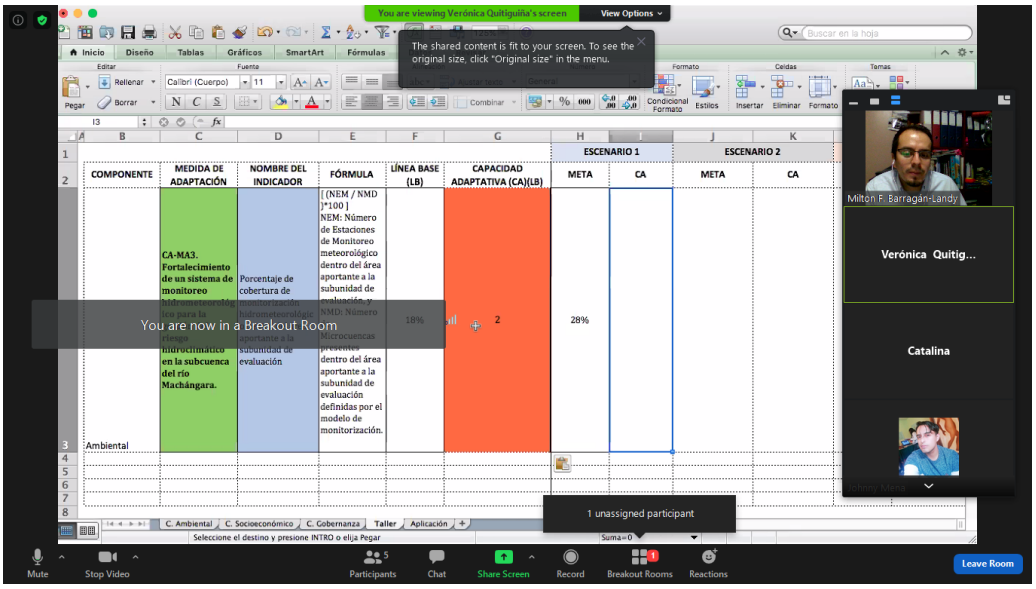
10.2 Capacitación sobre el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.

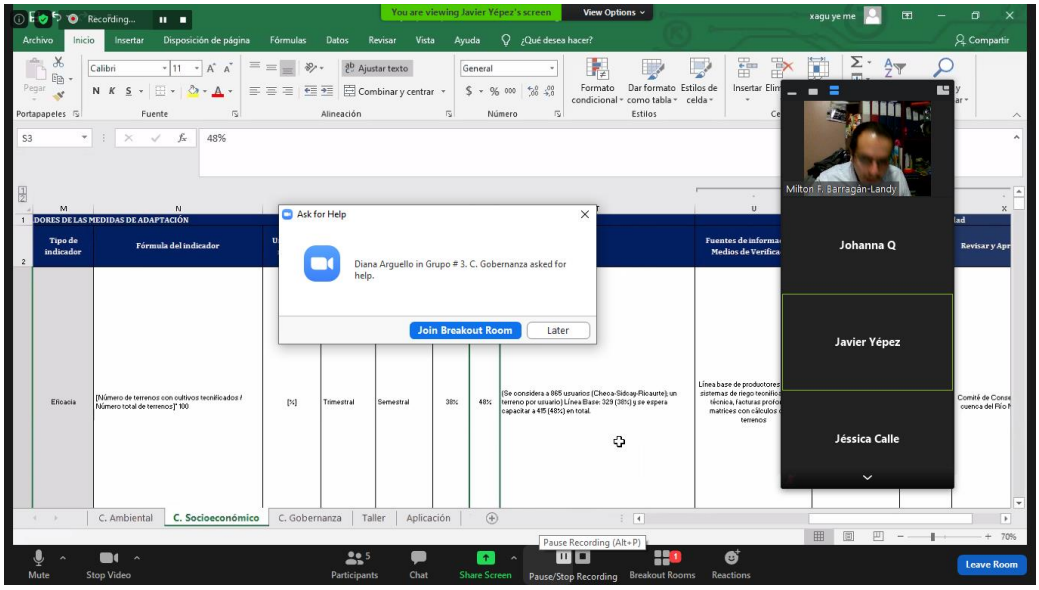
El proceso de capacitación se llevó a cabo el 20 y 21 de agosto de 2020 en el horario de 16h00 a 19h00. El público meta fueron los integrantes del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y los técnicos de CONDESAN y el Ministerio del Ambiente. Esta capacitación se llevó a cabo de forma virtual a través de la herramienta

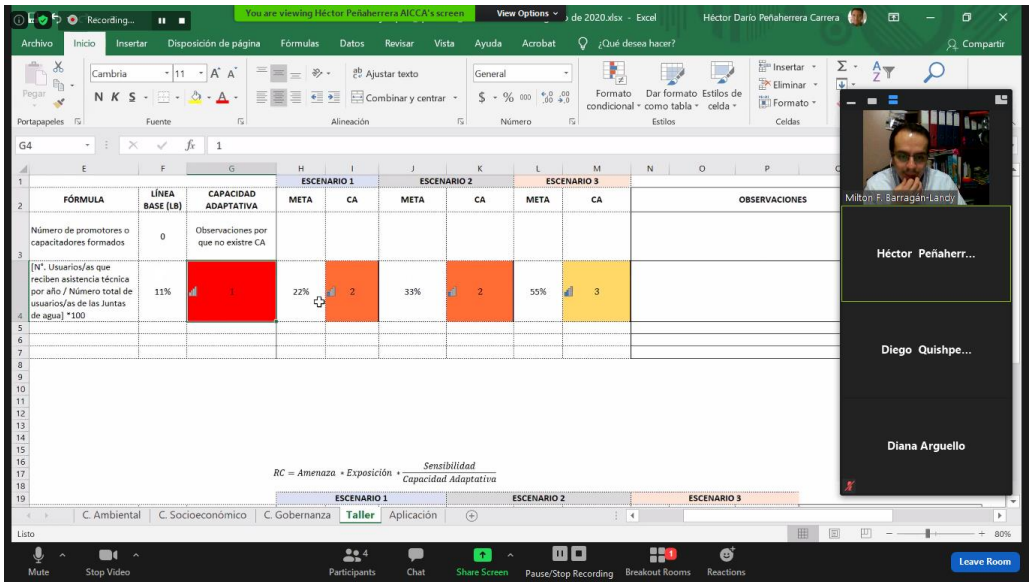
Zoom. Se presenta a continuación algunas fotografías del proceso de capacitación realizado.






You are viewing Verónica Quitiguiña's screen
View Options
The shared content is fit to your screen. To see the original size, click "Original size" in the menu.
You are now in a Breakout Room
1 unassigned participant
Milton F. Barragán-Landy
Verónica Quitig...
Catalina
Mute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Leave Room


You are viewing Javier Yépez's screen
View Options
Ask for Help
Diana Arguello in Grupo # 3. C. Gobernanza asked for help.
Join Breakout Room
Later
Milton F. Barragán-Landy
Johanna Q
Javier Yépez
Jéssica Calle
Pause Recording (Alt+P)
Mute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Breakout Rooms
Reactions
Leave Room


You are viewing Héctor Peñaherrera AICCA's screen
View Options
Milton F. Barragán-Landy
Héctor Peñaherr...
Diego Quishpe...
Diana Arguello
Mute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Breakout Rooms
Reactions
Leave Room

Referencias bibliográficas

APCER (2015) Guia do Utilizador ISO 9001:2015. Associação Portuguesa de Certificação. Available at: https://www.apcergroup.com/portugal/images/site/graphics/guias/APCER_GUIA_ISO9001_2015.pdf.

Biagini, B. *et al.* (2014) 'A typology of adaptation actions : A global look at climate adaptation actions financed through the Global Environment Facility §', *Global Environmental Change*. Elsevier Ltd, 25(November 2013), pp. 97–108. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003.

Bititci, U. S., Turner, Ut. and Begemann, C. (2000) 'Dynamics of performance measurement systems', International Journal of Operations & Production Management, 20(6), pp. 692–704. doi: 10.1108/01443570010321676.

Bohórquez Arévalo, L. E. (2013) 'La organización empresarial como sistema adaptativo complejo', *Estudios Gerenciales*, 29(127), pp. 258–265. doi: 10.1016/j.estger.2013.05.014.

CAF, B. de D. de A. L. (2014) *Guía para la Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas de Montaña, bajo el efecto de Cambio Climático*.

Camisón, C., Cruz, S. and González, T. (2007) *Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas*. doi: 8420542628.

Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara (2018) *Una mirada a los veinte años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara*.

Defeo, J. A. (2016) Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence, Seventh Edition. Seventh. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education. Available at: https://books.google.pt/books?id=DLU5DQAAQBAJ.

de Jesus, A. and Mendonça, S. (2018) 'Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco-innovation Road to the Circular Economy', *Ecological Economics*. Elsevier, 145, pp. 75–89. doi: 10.1016/J.ECOLECON.2017.08.001.

Garengo, P., Nudurupati, S. and Bititci, U. (2007) 'Understanding the relationship between PMS and MIS in SMEs: An organizational life cycle perspective', Computers in

Industry, 58(7), pp. 677–686. doi: https://doi.org/10.1016/j.compind.2007.05.006.

ISO 9001 (2015) 'Norma ISO 9001:2015, Sistemas de gestion de la calidad -Requisitos', p. 24.

Karuppusami, G. and Gandhinathan, R. (2006) 'Pareto analysis of critical success factors of total quality management: A literature review and analysis', *TQM Magazine*, 18(4), pp. 372–385. doi: 10.1108/09544780610671048.

Lohman, C., Fortuin, L. and Wouters, M. (2004) 'Designing a performance measurement system: A case study', European Journal of Operational Research, 156(2), pp. 267–286. doi: 10.1016/S0377-2217(02)00918-9.

Macchion, L. et al. (2017) 'Improving innovation performance through environmental practices in the fashion industry: the moderating effect of internationalisation and the influence of collaboration.', Production Planning & Control, 28(3 OP-Production Planning & Control; Feb2017, Vol. 28 Issue 3, p190-201, 12p), p. 190. doi: 10.1080/09537287.2016.1233361.

Neely, A., Gregory, M. and Platts, K. (1995) 'Performance measurement system design: A literature review and research agenda', International Journal of Operations & Production Management, 15(4), pp. 80–116. doi: 10.1108/01443579510083622.

Senge, P. M. (2012) La quinta disciplina 9Ed: Como impulsar el aprendizaje en la organizacion inteligente. Ediciones Granica, S.A. (Management (Granica)). Available at: https://books.google.com.ec/books?id=PdKuIm3sQroC.

Sousa, S. and Aspinwall, E. (2010) 'Development of a performance measurement framework for SMEs', Total Quality Management & Business Excellence, 21(5), pp. 475–501. doi: 10.1080/14783363.2010.481510.

Sousa, S. D., Aspinwall, E. M. and Guimarães Rodrigues, A. (2006) 'Performance measures in English small and medium enterprises: survey results', Benchmarking: An International Journal, 13(1/2), pp. 120–134. doi: 10.1108/14635770610644628.

Westling, E. L. et al. (2019) 'Reflexive adaptation for resilient water services : Lessons for theory and practice', 57(February).

Anexos

Anexo I. Priorización de las medidas de adaptación por cada enfoque de evaluación: Ambiental, Socioeconómico y Gobernanza.

COMPONENTE AMBIENTAL

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	SUMA	%
A	***Disponibilidad de presupuesto***		7	5	5	1	3	3	24	**11%**
B	***Importancia ecológica***	3		7	7	1	3	3	24	**11%**
C	***Capacidad técnica y de control***	5	3		3	1	3	3	18	**9%**
D	***Importancia al sistema hídrico multipropósito***	5	3	7		1	3	3	22	**10%**
E	***Alto índice de riesgo***	9	9	9	9		9	5	50	**24%**
F	***Existen actividades que actualmente se están ejecutando.***	7	7	7	7	1		3	32	**15%**
G	***Índice de riesgo más cercano temporalmente***	7	7	7	7	5	7		40	**19%**
	Total								210	

A	***Disponibilidad de presupuesto***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**SUMA**	**%**
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		3	3	3	5	7	3	3	5	3	3	7	3	**48**	**6%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	7		7	7	7	7	7	7	5	7	7	9	7	**84**	**11%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	7	3		5	7	7	7	5	7	5	5	9	5	**72**	**9%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	7	3	5		7	7	7	5	7	5	5	9	5	**72**	**9%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	5	3	3	3		7	7	7	7	5	5	7	5	**64**	**8%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	3	3	3	3	3		3	9	7	1	1	7	1	**44**	**6%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	7	3	3	3	3	7		3	3	5	5	5	5	**52**	**7%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	7	3	5	5	3	1	7		7	7	7	9	7	**68**	**9%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	5	5	3	3	3	3	7	3		5	5	7	5	**54**	**7%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	7	3	5	5	5	9	5	3	5		5	5	5	**62**	**8%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	7	3	5	5	5	9	5	3	5	5		5	5	**62**	**8%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	3	1	1	1	3	3	5	1	3	5	5		5	**36**	**5%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	7	3	5	5	5	9	5	3	5	5	5	5		**62**	**8%**
															780	

B	*Importancia ecológica*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		7	7	5	9	5	5	5	5	5	5	5	7	**70**	**15%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	3		9	3	7	3	3	3	1	5	3	3	7	**50**	**11%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	3	1		3	7	5	5	3	3	3	3	3	5	**44**	**10%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	5	7	7		7	5	5	3	3	5	3	3	5	**58**	**13%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	1	3	3	3		3	7	1	5	5	5	5	5	**46**	**10%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	7	5	5	7		5	3	3	3	3	3	3	**52**	**11%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	7	5	5	3	5		5	5	5	5	5	5	**60**	**13%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	5	7	7	7	9	7	5		5	5	5	5	7	**74**	**16%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	5	9	7	7	5	7	5	5		7	7	7	7	**78**	**17%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	5	5	7	5	5	7	5	5	3		5	5	5	**62**	**14%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	5	7	7	7	5	7	5	5	3	5		5	5	**66**	**15%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	5	7	7	7	5	7	5	5	3	5	5		5	**66**	**15%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	3	3	5	5	5	7	5	3	3	5	5	5		**54**	**12%**
															454	

C	Capacidad técnica y de control	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	5	7	**70**	**10%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	5		7	7	7	3	7	7	3	5	5	7	5	**68**	**9%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	5	3		5	5	5	9	3	7	7	7	5	7	**68**	**9%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	5	3	5		5	5	9	3	7	7	7	5	7	**68**	**9%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	5	3	5	5		5	9	3	5	7	7	5	7	**66**	**9%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	7	5	5	5		5	7	7	5	5	5	5	**66**	**9%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	3	1	1	1	5		5	7	9	9	5	9	**60**	**8%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	3	3	7	7	7	3	5		5	7	7	3	7	**64**	**9%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	3	7	3	3	5	3	3	5		5	5	3	5	**50**	**7%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	3	5	3	3	3	5	1	3	5		5	3	5	**44**	**6%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	3	5	3	3	3	5	1	3	5	5		3	5	**44**	**6%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	5	3	5	5	5	5	5	7	7	7	7		5	**66**	**9%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	3	5	3	3	3	5	1	3	5	5	5	5		**46**	**6%**
															734	

D	*Importancia al sistema hídrico multipropósito*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		9	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	9	**64**	**9%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	1		3	1	1	3	3	1	1	1	3	3	5	**26**	**3%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	5	7		5	5	7	5	5	7	5	7	7	9	**74**	**10%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	5	9	5		5	7	5	5	7	5	7	7	9	**76**	**10%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	7	9	5	5		7	5	5	7	5	7	7	9	**78**	**10%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	7	3	3	3		3	3	7	3	3	5	7	**52**	**7%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	7	5	5	5	7		3	7	3	3	5	7	**62**	**8%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	5	9	5	5	5	7	7		7	3	3	7	7	**70**	**9%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	5	9	3	3	3	3	3	3		3	3	7	7	**52**	**7%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	7	9	5	5	5	7	7	7	7		5	5	7	**76**	**10%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	5	7	3	3	3	7	7	7	7	5		5	7	**66**	**9%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	5	7	3	3	3	5	5	3	3	5	5		7	**54**	**7%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	1	5	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3		**30**	**4%**
															750	

E	*Alto índice de riesgo*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		5	3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	**46**	**6%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	5		3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	**46**	**6%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	7	7		5	5	7	7	7	7	5	5	5	5	**72**	**10%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	7	7	5		5	7	7	7	7	5	5	5	5	**72**	**10%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	7	7	5	5		7	7	7	7	3	3	3	3	**64**	**9%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	5	3	3	3		5	5	5	3	3	3	3	**46**	**6%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	5	3	3	3	5		5	5	3	3	3	3	**46**	**6%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	5	5	3	3	3	5	5		5	5	5	5	5	**54**	**8%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	5	5	3	3	3	5	5	5		5	5	5	5	**54**	**8%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	7	7	5	5	7	7	7	5	5		5	5	5	**70**	**10%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	7	7	5	5	7	7	7	5	5	5		5	5	**70**	**10%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	7	7	5	5	7	7	7	5	5	5	5		5	**70**	**10%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	7	7	5	5	7	7	7	5	5	5	5	5		**70**	**10%**
															710	

F	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		9	5	7	7	5	5	7	7	9	9	5	9	**84**	**11%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	1		1	1	3	1	1	5	5	5	5	3	5	**36**	**5%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	5	9		7	7	5	7	7	7	9	9	5	9	**86**	**12%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	3	9	3		7	5	3	7	7	9	9	5	9	**76**	**10%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	3	7	3	3		3	5	7	7	7	7	5	7	**64**	**9%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	9	5	5	7		5	9	9	9	9	5	9	**86**	**12%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	9	3	7	5	5		9	9	9	9	5	9	**84**	**11%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	3	5	3	3	3	1	1		5	7	7	3	7	**48**	**6%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	3	5	3	3	3	1	1	5		7	7	3	7	**48**	**6%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	1	5	1	1	3	1	1	3	3		5	1	5	**30**	**4%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	1	5	1	1	3	1	1	3	3	5		1	5	**30**	**4%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	5	7	5	5	5	5	5	7	7	9	9		5	**74**	**10%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	1	5	1	1	3	1	1	3	3	5	5	5		**34**	**5%**
															746	

G	*Índice de riesgo más cercano temporalmente*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	SUMA	%
1	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura		5	3	3	3	5	5	5	5	1	1	1	1	**38**	**6%**
2	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	5		3	3	3	7	7	7	7	1	1	1	1	**46**	**7%**
3	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	7	7		5	5	7	7	7	7	1	1	1	1	**56**	**8%**
4	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	7	7	5		5	7	7	7	7	1	1	1	1	**56**	**8%**
5	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	7	7	5	5		7	7	7	7	1	1	1	1	**56**	**8%**
6	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5	3	3	3	3		5	5	5	1	1	1	1	**36**	**5%**
7	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	5	3	3	3	3	5		5	5	1	1	1	1	**36**	**5%**
8	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	5	3	3	3	3	5	5		5	1	1	1	1	**36**	**5%**
9	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	5	3	3	3	3	5	5	5		1	1	1	1	**36**	**5%**
10	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	9	9	9	9	9	9	9	9	9		1	1	1	**84**	**13%**
11	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		1	1	**92**	**14%**
12	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		1	**100**	**15%**
13	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		**108**	**16%**
															672	

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN	*Disponibilidad de presupuesto*	*Importancia ecológica*	*Capacidad técnica y de control*	*Importancia al sistema hídrico multipropósito*	*Alto índice de riesgo*	*Existen actividades que actualmente se están ejecutando.*	*Índice de riesgo más cercano temporalmente*	**Prioridad**	
COMPONENTE AMBIENTAL - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	**11%**	**11%**	**9%**	**10%**	**24%**	**15%**	**19%**	**100%**	
CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura	6%	15%	10%	9%	6%	11%	6%	**8,51%**	**8**
CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	11%	11%	9%	3%	6%	5%	7%	**7,23%**	**13**
CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	9%	10%	9%	10%	10%	12%	8%	**9,75%**	**3**
CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	9%	13%	9%	10%	10%	10%	8%	**9,92%**	**2**
CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	8%	10%	9%	10%	9%	9%	8%	**9,00%**	**7**
CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	6%	11%	9%	7%	6%	12%	5%	**7,77%**	**12**
CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	7%	13%	8%	8%	6%	11%	5%	**8,12%**	**10**
CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	9%	16%	9%	9%	8%	6%	5%	**8,40%**	**9**
CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	7%	17%	7%	7%	8%	6%	5%	**7,88%**	**11**
CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agro-productivas e infraestructura.	8%	14%	6%	10%	10%	4%	13%	**9,39%**	**5**
CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	8%	15%	6%	9%	10%	4%	14%	**9,57%**	**4**
CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	5%	15%	9%	7%	10%	10%	15%	**10,41%**	**1**
CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	8%	12%	6%	4%	10%	5%	16%	**9,33%**	**6**

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	SUMA	%
A	***Disponibilidad de presupuesto***		3	5	3	1	1	3	16	**8%**
B	***Impulsa la seguridad alimentaria***	7		7	3	7	1	3	28	**13%**
C	***Aporte a la reducción de costos de producción***	5	3		3	7	1	3	22	**10%**
D	***Manejo sostenible de tierras***	7	7	7		5	1	3	30	**14%**
E	***Generación de compromisos con la conservación del agua***	9	3	3	5		1	3	24	**11%**
F	***Alto índice de riesgo***	9	9	9	9	9		5	50	**24%**
G	***Índice de riesgo más cercano temporalmente***	7	7	7	7	7	5		40	**19%**
	Total								**210**	

A	Disponibilidad de presupuesto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		3	1	3	1	3	5	7	7	7	7	3	9	7	5	**68**	**6,48%**
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	7		1	3	1	3	5	7	7	7	7	3	9	5	5	**70**	**6,67%**
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	9	9		7	7	3	3	9	9	9	9	5	7	3	3	**92**	**8,76%**
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	7	7	3		3	3	1	9	9	9	9	7	7	5	5	**84**	**8,00%**
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	9	9	3	7		7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	**94**	**8,95%**
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	7	7	7	7	3		3	9	9	9	9	5	7	5	5	**92**	**8,76%**
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	5	5	7	9	3	7		9	9	9	9	3	7	3	3	**88**	**8,38%**
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	3	3	1	1	3	1	1		5	5	5	1	1	3	3	**36**	**3,43%**
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	3	3	1	1	3	1	1	5		5	5	1	1	1	1	**32**	**3,05%**
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	3	3	1	1	3	1	1	5	5		5	1	1	7	7	**44**	**4,19%**
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	3	3	1	1	3	1	1	5	5	5		3	3	7	7	**48**	**4,57%**
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	7	7	5	3	3	5	7	9	9	9	7		7	3	3	**84**	**8,00%**
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	1	1	3	3	3	3	3	9	9	9	7	3		5	5	**64**	**6,10%**
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	3	5	7	5	5	5	7	7	9	3	3	7	5		3	**74**	**7,05%**
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	5	5	7	5	5	5	7	7	9	3	3	7	5	7		**80**	**7,62%**
																	1050	

B	*Impulsa la seguridad alimentaria*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		3	1	3	3	9	9	9	9	9	9	1	7	7	7	86	8,19%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	7		1	3	3	9	9	9	9	9	9	1	7	7	7	90	8,57%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	9	9		7	9	3	1	9	9	9	9	3	7	5	5	94	8,95%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	7	7	3		3	3	3	7	7	7	7	3	7	7	7	78	7,43%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	7	7	1	7		3	3	7	7	7	7	1	7	5	5	74	7,05%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	1	1	7	7	7		3	7	7	7	3	7	7	7	7	78	7,43%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	1	1	9	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	88	8,38%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	1	1	1	3	3	3	3		5	5	3	7	3	7	7	52	4,95%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	1	1	1	3	3	3	3	5		5	3	3	9	3	3	46	4,38%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	1	1	1	3	3	3	3	5	5		5	3	7	5	5	50	4,76%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	1	1	1	3	3	7	3	7	7	5		1	9	5	5	58	5,52%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	9	9	7	7	9	3	3	3	7	7	9		7	3	3	86	8,19%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	3	3	3	3	3	3	3	7	1	3	1	3		3	3	42	4,00%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	3	3	5	3	5	3	3	3	7	5	5	7	7		7	66	6,29%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	3	3	5	3	5	3	3	3	7	5	5	7	7	3		62	5,90%
																	1050	

C	*Aporte a la reducción de costos de producción*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		7	1	9	1	5	1	9	9	9	9	3	1	7	7	78	7,43%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	3		1	9	1	5	1	9	9	9	9	3	1	7	7	74	7,05%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	9	9		9	9	7	9	9	9	9	9	5	7	3	3	106	10,10%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	1	1	1		1	1	3	9	9	9	9	5	7	5	5	66	6,29%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	9	9	1	9		9	9	9	9	9	9	5	3	5	5	100	9,52%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	5	5	3	9	1		7	9	9	9	9	5	7	5	5	88	8,38%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	9	9	1	7	1	3		9	9	9	9	5	5	3	3	82	7,81%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	1	1	1	1	1	1	1		5	5	5	1	1	3	3	30	2,86%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	1	1	1	1	1	1	1	5		9	5	1	1	5	5	38	3,62%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	1	1	1	1	1	1	1	5	1		1	1	1	5	5	26	2,48%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	1	1	1	1	1	1	1	5	5	9		1	1	3	3	34	3,24%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	7	7	5	5	5	5	5	9	9	9	9		3	3	3	84	8,00%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	9	9	3	3	7	3	5	9	9	9	9	7		5	5	92	8,76%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	3	3	7	5	5	5	7	7	5	5	7	7	5		9	80	7,62%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	3	3	7	5	5	5	7	7	5	5	7	7	5	1		72	6,86%
																	1050	

D	*Manejo sostenible de tierras*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		7	5	7	3	3	3	9	9	5	5	1	7	7	7	78	7,43%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	3		5	7	3	3	3	9	9	5	5	1	7	7	7	74	7,05%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	5	5		9	9	1	1	9	9	9	9	5	7	3	3	84	8,00%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	3	3	1		5	1	5	9	9	9	9	5	9	5	5	78	7,43%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	7	7	1	5		3	5	9	9	9	9	1	9	7	7	88	8,38%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	7	7	9	9	7		7	9	9	9	9	5	9	5	5	106	10,10%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	7	7	9	5	5	3		9	9	9	9	5	9	7	7	100	9,52%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	1	1	1	1	1	1	1		1	3	1	1	1	3	3	20	1,90%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	1	1	1	1	1	1	1	9		5	5	1	1	7	7	42	4,00%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	5	5	1	1	1	1	1	7	5		5	1	1	3	3	40	3,81%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	5	5	1	1	1	1	1	9	5	5		1	1	3	3	42	4,00%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	9	9	5	5	9	5	5	9	9	9	9		9	5	5	102	9,71%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	3	3	3	1	1	1	1	9	9	9	9	1		5	5	60	5,71%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	3	3	7	5	5	3	3	7	3	7	7	5	5		3	66	6,29%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	3	3	7	5	5	3	3	7	3	7	7	5	5	7		70	6,67%
																	1050	

E	*Generación de compromisos con la conservación del agua*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		5	9	5	9	9	9	5	5	5	5	5	9	7	7	94	8,95%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5		9	5	9	9	9	5	5	5	5	5	9	5	5	90	8,57%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	1	1		1	3	7	5	1	1	1	1	1	7	7	7	44	4,19%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	5	5	9		9	9	9	5	5	5	5	7	9	1	1	84	8,00%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	1	1	7	1		7	7	1	1	1	1	1	7	7	7	50	4,76%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	1	1	3	1	3		3	3	3	3	3	3	7	7	7	48	4,57%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	1	1	5	1	3	7		1	1	1	1	1	7	3	3	36	3,43%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	5	5	9	5	7	9	9		5	5	5	5	9	3	3	84	8,00%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	5	5	9	5	7	9	9	5		5	5	7	7	5	5	88	8,38%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	5	5	9	5	7	9	9	5	5		5	9	9	3	3	88	8,38%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	5	5	9	5	7	9	9	5	5	5		7	9	3	3	86	8,19%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	5	5	9	3	7	9	9	5	3	1	3		9	3	3	74	7,05%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	1	1	3	1	3	3	3	1	3	1	1	1		5	5	32	3,05%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	3	5	3	9	3	3	7	7	5	7	7	7	5		3	74	7,05%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	3	5	3	9	3	3	7	7	5	7	7	7	5	7		78	7,43%
																	1050	

F	*Alto índice de riesgo*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		5	7	7	3	3	3	7	5	3	3	3	3	3	3	58	5,52%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	5		7	7	3	3	3	7	5	3	3	3	3	3	3	58	5,52%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	3	3		5	1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	3	3	5		1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	7	7	9	9		5	5	9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	7	7	9	9	5		5	9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	7	7	9	9	5	5		9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	3	3	5	5	1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	5	5	7	7	3	3	3	7		3	3	3	3	3	3	58	5,52%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	7	7	9	9	5	5	5	9	7		5	5	5	5	5	88	8,38%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5		5	5	5	5	88	8,38%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5		5	5	5	88	8,38%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5		5	5	88	8,38%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5	5		5	88	8,38%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5	5	5		88	8,38%
																	1050	

G	*Índice de riesgo más cercano temporalmente*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMA	%
1	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)		9	7	7	3	3	3	7	5	3	3	3	7	3	3	66	6,29%
2	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	1		7	7	3	3	3	7	5	3	3	3	3	3	3	54	5,14%
3	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	3	3		5	1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
4	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	3	3	5		1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
5	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	7	7	9	9		5	5	9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
6	CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	7	7	9	9	5		5	9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
7	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	7	7	9	9	5	5		9	7	5	5	5	5	5	5	88	8,38%
8	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	3	3	5	5	1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	28	2,67%
9	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	5	5	7	7	3	3	3	7		3	3	3	3	3	3	58	5,52%
10	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	7	7	9	9	5	5	5	9	7		5	5	5	5	5	88	8,38%
11	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5		5	5	5	5	88	8,38%
12	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5		5	5	5	88	8,38%
13	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	3	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5		5	5	84	8,00%
14	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5	5		5	88	8,38%
15	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	7	7	9	9	5	5	5	9	7	5	5	5	5	5		88	8,38%
																	1050	

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN	Disponibilidad de presupuesto	Impulsa la seguridad alimentaria	Aporte a la reducción de costos de producción	Manejo sostenible de tierras	Generación de compromisos con la conservación del agua	Alto índice de riesgo	Índice de riesgo más cercano temporalmente	**Prioridad**	
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	**8%**	**13%**	**10%**	**14%**	**11%**	**24%**	**19%**	**100%**	
CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)	6%	8%	7%	7%	9%	6%	6%	**6,96%**	**7**
CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	7%	9%	7%	7%	9%	6%	5%	**6,67%**	**8**
CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	9%	9%	10%	8%	4%	3%	3%	**5,68%**	**12**
CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	8%	7%	6%	7%	8%	3%	3%	**5,38%**	**13**
CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	9%	7%	10%	8%	5%	8%	8%	**7,95%**	**3**
CSE-MA6. Implementación de microreservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	9%	7%	8%	10%	5%	8%	8%	**8,09%**	**2**
CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	8%	8%	8%	10%	3%	8%	8%	**7,92%**	**4**

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN	Disponibilidad de presupuesto	Impulsa la seguridad alimentaria	Aporte a la reducción de costos de producción	Manejo sostenible de tierras	Generación de compromisos con la conservación del agua	Alto índice de riesgo	Índice de riesgo más cercano temporalmente	**Prioridad**	
CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	3%	5%	3%	2%	8%	3%	3%	**3,55%**	**15**
CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	3%	4%	4%	4%	8%	6%	6%	**5,09%**	**14**
CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	4%	5%	2%	4%	8%	8%	8%	**6,31%**	**11**
CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	5%	6%	3%	4%	8%	8%	8%	**6,52%**	**10**
CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	8%	8%	8%	10%	7%	8%	8%	**8,32%**	**1**
CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidro energético.	6%	4%	9%	6%	3%	8%	8%	**6,60%**	**9**
CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	7%	6%	8%	6%	7%	8%	8%	**7,47%**	**6**
CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	8%	6%	7%	7%	7%	8%	8%	**7,48%**	**5**

COMPONENTE GOBERNANZA

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	SUMA	%
A	***Voluntad política***		5	3	3	5	1	3	20	**10%**
B	***Disponibilidad de equipo técnico***	5		5	7	5	1	3	26	**12%**
C	***Disponibilidad de presupuesto***	7	5		3	1	1	3	20	**10%**
D	***Participación***	7	3	7		5	1	3	26	**12%**
E	***Interés de los actores internos y externos***	5	5	9	5		1	3	28	**13%**
F	***Alto índice de riesgo***	9	9	9	9	9		5	50	**24%**
G	***Índice de riesgo más cercano temporalmente***	7	7	7	7	7	5		40	**19%**
	Total								**210**	

A	***Voluntad política***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		7	7	7	7	7	35	**23%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	3		7	5	5	7	27	**18%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	3	3		5	3	3	17	**11%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	3	5	5		3	5	21	**14%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	3	5	7	7		5	27	**18%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	3	3	7	5	5		23	**15%**
								150	

B	***Disponibilidad de equipo técnico***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**5**	**7**	**7**	**5**	**5**	29	**19%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**5**		**5**	**5**	**7**	**5**	27	**18%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**3**	**5**		**5**	**7**	**5**	25	**17%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**3**	**5**	**5**		**5**	**5**	23	**15%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**5**	**3**	**3**	**5**		**3**	19	**13%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**		27	**18%**
								150	

C	***Disponibilidad de presupuesto***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**7**	**5**	**7**	**7**	**7**	33	**22%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**3**		**1**	**5**	**7**	**7**	23	**15%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**5**	**9**		**5**	**7**	**7**	33	**22%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**3**	**5**	**5**		**5**	**7**	25	**17%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**3**	**3**	**3**	**5**		**7**	21	**14%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		15	**10%**
								150	

D	***Participación***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**5**	**7**	**7**	**3**	**3**	25	**17%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**5**		**7**	**7**	**5**	**7**	31	**21%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**3**	**3**		**7**	**5**	**7**	25	**17%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**3**	**3**	**3**		**7**	**5**	21	**14%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**5**	**5**	**3**		**3**	23	**15%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**3**	**3**	**5**	**7**		25	**17%**
								150	

E	***Interés de los actores internos y externos***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**7**	**3**	**5**	**7**	**3**	25	**17%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**3**		**5**	**5**	**7**	**7**	27	**18%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**7**	**5**		**5**	**7**	**5**	29	**19%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**5**	**5**	**5**		**7**	**5**	27	**18%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**3**	**3**	**3**	**3**		**5**	17	**11%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**3**	**5**	**5**	**5**		25	**17%**
								150	

F	***Alto índice de riesgo***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	17	**11%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**5**		**3**	**3**	**3**	**5**	19	**13%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**7**	**7**		**5**	**5**	**3**	27	**18%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**7**	**7**	**5**		**5**	**7**	31	**21%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**7**	**5**	**5**		**7**	31	**21%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**5**	**7**	**3**	**3**		25	**17%**
								150	

G	*Índice de riesgo más cercano temporalmente*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**SUMA**	**%**
1	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.		**5**	**3**	**5**	**3**	**7**	23	**15%**
2	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	**5**		**3**	**7**	**3**	**3**	21	**14%**
3	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	**7**	**7**		**7**	**5**	**5**	31	**21%**
4	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	**5**	**3**	**3**		**3**	**5**	19	**13%**
5	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	**7**	**7**	**5**	**7**		**5**	31	**21%**
6	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	**3**	**7**	**5**	**5**	**5**		25	**17%**
								150	

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN	*Voluntad política*	*Disponibilidad de equipo técnico*	*Disponibilidad de presupuesto*	*Participación*	*Interés de los actores internos y externos*	*Alto índice de riesgo*	*Índice de riesgo más cercano temporalmente*	**Prioridad**	
COMPONENTE GOBERNANZA - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	**10%**	**12%**	**10%**	**12%**	**13%**	**24%**	**19%**	**100%**	
CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.	23%	19%	22%	17%	17%	11%	15%	**16,62%**	**3**
CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	18%	18%	15%	21%	18%	13%	14%	**16,04%**	**6**
CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	11%	17%	22%	17%	19%	18%	21%	**18,10%**	**1**
CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	14%	15%	17%	14%	18%	21%	13%	**16,29%**	**4**
CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	18%	13%	14%	15%	11%	21%	21%	**16,88%**	**2**
CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	15%	18%	10%	17%	17%	17%	17%	**16,07%**	**5**

Anexo II. Archivos en Excel (Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (MA + KPIs) Agosto_2020.xlsx y Evaluación de riesgo y medidas Versión_FINAL_V4.xlsx) del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las medidas de adaptación.

Anexo III. Presentaciones y archivo en Excel de los ejercicios de aplicación del taller de capacitación.